

伍、筆試試題及參考解答

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

筆試試題（一）

注意事項：

- (1) 時間：2 小時（13:30~15:30）
 - (2) 配分：每題皆為 7 分
 - (3) 不可使用計算器
 - (4) 請將答案依序寫在答案卷內
-

一、試求滿足 $(2^x - 1)^2 = 3y^2 + 1$ 的所有整數解 (x, y) 。

二、設 $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數。已知有 98 個球，球上各有一個編碼，這 98 個編碼 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{98}$ 都是不為零的實數，滿足：

$$\left[(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{98}^2) \left(\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \dots + \frac{1}{a_{98}^2} \right) \right] = 98^2。$$

對每一個 k ，任取 k 球（不重複），若出現的編碼為 $b_1, b_2, \dots, b_k$ ，則

定義 $f(k) = (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_k^2) \left(\frac{1}{b_1^2} + \frac{1}{b_2^2} + \dots + \frac{1}{b_k^2} \right)$ ，而 $f(0) = 33$ 。

試證： $\left[\frac{1}{99} \sum_{k=0}^{98} f(k) \right]$ 恆為定值（與取球的結果無關）；並求此定值。

三、在 $\triangle ABC$ 中，已知 D, E, F 分別為三邊 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$ 上一點，使得

$\triangle ADF, \triangle BED, \triangle CFE$ 的面積相等。試證： $\triangle DEF$ 是正三角形的充要條件為 $\triangle ABC$ 是正三角形。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

筆試試題（二）

注意事項：

- (1) 時間：2 小時（16:00～18:00）
 - (2) 配分：每題皆為 7 分
 - (3) 不可使用計算器
 - (4) 請將答案依序寫在答案卷內
-

一、設 $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數。試證：對每一個正整數 n ，以下等式恆成立：

$$[n\pi] + [n(10 - \pi)] = [n(2 + \sqrt{2})] + [n(8 - \sqrt{2})]。$$

二、給定空間中一球面 Γ ，其球心為 O 。設 A, B, C 為 Γ 上三相異點，其中每一對點所連線段都不是 Γ 的直徑，且 O, A, B, C 不共面。平面 OBC 交球面 Γ 得一大圓，令 α 表示此大圓上端點為 B 與 C 的劣弧（註：劣弧是指弧長小於半圓周長的弧）。同樣地， β 表示平面 OCA 交球面 Γ 所得大圓上端點為 C 與 A 的劣弧， γ 表示平面 OAB 交球面 Γ 所得大圓上端點為 A 與 B 的劣弧。試證：在 α 、 β 與 γ 三弧中，任意兩弧長的和都大於第三弧長。

三、在一個 13×13 的方格表中，每一格子填入數字 0 或 1 的其中一個。假設任意兩行和任意兩列相交的四個方格中，至少要填入一個 0，那麼在此方格表內可以填入數字 1 的個數之最大值為何？並證明你(妳)的答案。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：試求滿足 $(2^x - 1)^2 = 3y^2 + 1$ 的所有整數解 (x, y) 。

試題來源	☐ 自 編 ☒ 改編於：Monthly, Nov. 2009			
類 別	☐ 代 數	☒ 數 論	☐ 組 合	☐ 幾 何
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	筆試(一)第一題	

解答：顯然，當 $x \leq 0$ 時，無解；當 $1 \leq x \leq 3$ 時，只有 $(1, 0)$, $(3, 4)$ 及 $(3, -4)$ 的解。現在證明 $x \geq 4$ 時，亦無整數解：

$$(2^x - 1)^2 - 1 = 3y^2 \Rightarrow 2^x (2^x - 2) = 3y^2 \Rightarrow y \text{ 是偶數。}$$

$$\text{上式同除以 4 : } 2^{x-1} (2^{x-1} - 1) = 3 \left(\frac{y}{2} \right)^2。$$

再由 $(2^{x-1}, 2^{x-1} - 1) = 1$ ，且 $3 \nmid 2^{x-1}$ 知：存在 k, l 使得

$$\begin{cases} 2^{x-1} = k^2 \\ 2^{x-1} - 1 = 3\ell^2 \end{cases}, \text{ 且 } k\ell = \frac{y}{2}, (k, \ell) = 1。$$

由此得 $2^{x-1} \equiv 1 \pmod{3}$ ，故 x 是奇數；於是， $x \geq 5$ 。

$$\text{又 } 3\ell^2 = 2^{x-1} - 1 = \left(2^{\frac{x-1}{2}} + 1 \right) \left(2^{\frac{x-1}{2}} - 1 \right) \text{ 且 } \left(2^{\frac{x-1}{2}} + 1, 2^{\frac{x-1}{2}} - 1 \right) = 1，$$

故 $2^{\frac{x-1}{2}} + 1$ 和 $2^{\frac{x-1}{2}} - 1$ 中有一為完全平方數 a^2 ，其中 a 為非負整數。

$$(1) \text{ 若 } 2^{\frac{x-1}{2}} + 1 = a^2 \Rightarrow 2^{\frac{x-1}{2}} = (a+1)(a-1) \Rightarrow 2^{\frac{x-5}{2}} = \left(\frac{a+1}{2} \right) \left(\frac{a-1}{2} \right)。$$

因 $\frac{a+1}{2}$ 和 $\frac{a-1}{2}$ 為連續正整數，得 $\frac{x-5}{2} = 1 \Rightarrow x = 7$ ，代入原式不合。

$$(2) \text{ 若 } 2^{\frac{x-1}{2}} - 1 = a^2，\text{ 則 } a \text{ 為奇數；再由 } \frac{x-1}{2} \geq 2，\text{ 得 } -1 \equiv 1 \pmod{4}，\text{ 矛盾。}$$

因此， $x \geq 4$ 時，原式無整數解。故本題僅有三組解 $(1, 0)$, $(3, 4)$ 及 $(3, -4)$ 。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數。已知有 98 個球，球上各有一個編碼，

這 98 個編碼 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{98}$ 都是不為零的實數，滿足：

$$\left[(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{98}^2) \left(\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \dots + \frac{1}{a_{98}^2} \right) \right] = 98^2。$$

對每一個 k ，任取 k 球(不重複)，若出現的編碼為 $b_1, b_2, \dots, b_k$ ，則

定義 $f(k) = (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_k^2) \left(\frac{1}{b_1^2} + \frac{1}{b_2^2} + \dots + \frac{1}{b_k^2} \right)$ ，而 $f(0) = 33$ 。

試證： $\left[\frac{1}{99} \sum_{k=0}^{98} f(k) \right]$ 恆為定值(與取球的結果無關)；並求此定值。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：			
類 別	☒ 代 數 ☐ 數 論 ☐ 組 合 ☐ 幾 何			
難易度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編號	筆試(一)第二題	

解答：首先，證明以下的命題：對每一正整數 k ， $k^2 \leq f(k) < k^2 + 1$ 。

不失一般性，可設 $\{b_1, b_2, \dots, b_k\} = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ 。利用柯西不等式，可得

$$f(k) = (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_k^2) \left(\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \dots + \frac{1}{a_k^2} \right) \geq (1 + 1 + \dots + 1)^2 = k^2。$$

另一方面， $98^2 + 1 > (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{98}^2) \left(\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \dots + \frac{1}{a_{98}^2} \right)$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\sum_{i=1}^k a_i^2 + \sum_{j=k+1}^{98} a_j^2 \right) \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i^2} + \sum_{j=k+1}^{98} \frac{1}{a_j^2} \right) \\
 &= \left(\sum_{i=1}^k a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i^2} \right) + \left(\sum_{j=k+1}^{98} a_j^2 \right) \left(\sum_{j=k+1}^{98} \frac{1}{a_j^2} \right) + \sum_{i=1}^k \sum_{j=k+1}^{98} \left(\frac{a_i^2}{a_j^2} + \frac{a_j^2}{a_i^2} \right) \\
 &\geq \left(\sum_{i=1}^k a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i^2} \right) + \left(\sum_{j=k+1}^{98} 1 \right)^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{j=k+1}^{98} 2 \quad (\text{柯西} + \text{算幾不等式}) \\
 &= \left(\sum_{i=1}^k a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i^2} \right) + (98 - k)^2 + 2k(98 - k) = \left(\sum_{i=1}^k a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i^2} \right) + 98^2 - k^2。
 \end{aligned}$$

於是， $f(k) < k^2 + 1$ ；故命題得證。因此，

$$\frac{1}{99} \left(33 + \sum_{k=1}^{98} k^2 \right) \leq \frac{1}{99} \sum_{k=0}^{98} f(k) < \frac{1}{99} \left(33 + \sum_{k=1}^{98} (k^2 + 1) \right)，$$

即 $3218 \leq \frac{1}{99} \sum_{k=0}^{98} f(k) < 3218 + \frac{98}{99}$ ；故 $\left[\frac{1}{99} \sum_{k=0}^{98} f(k) \right] = 3218$ 為一個定值。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 D, E, F 分別為三邊 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$ 上一點，使得 $\triangle ADF, \triangle BED, \triangle CFE$ 的面積相等。試證： $\triangle DEF$ 是正三角形的充要條件為 $\triangle ABC$ 是正三角形。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：		
類 別	☐ 代 數 ☐ 數 論 ☐ 組 合 ☒ 幾 何		
難易度	☒ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編 號	筆試(一)第三題

解答：(1) 若 $\triangle ABC$ 是正三角形，不妨設其邊長為 1，並令 $\overline{AD} = x, \overline{BE} = y, \overline{CF} = z$ 。

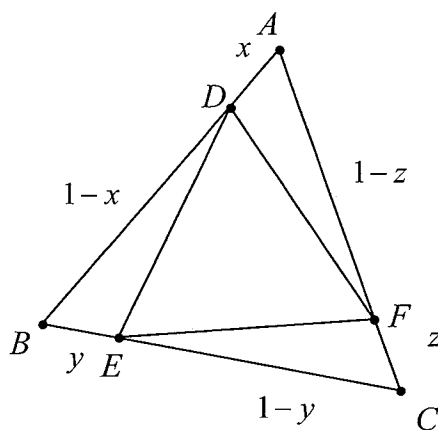
由 $\triangle ADF, \triangle BED, \triangle CFE$ 之面積相等，可得

$$\frac{1}{2}x(1-z)\sin 60^\circ = \frac{1}{2}y(1-x)\sin 60^\circ = \frac{1}{2}z(1-y)\sin 60^\circ,$$

$$\text{即 } x(1-z) = y(1-x) = z(1-y) \dots\dots (1)$$

以下證明： $x = y = z$ 。

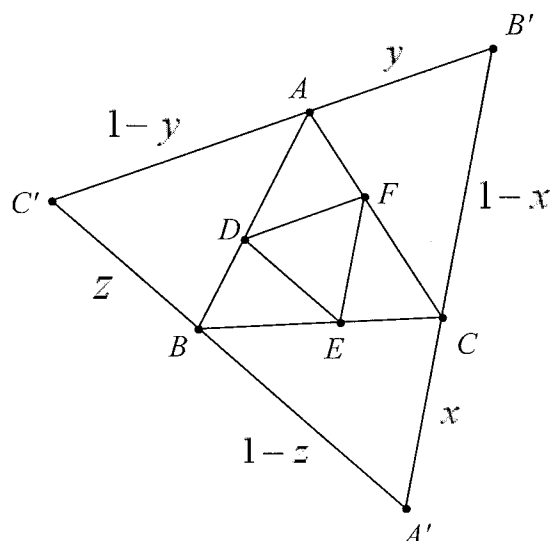
假設 x, y, z 三者全相異，不妨設 $x > y > z$ ，於是， $1-z > 1-y > 1-x$ ，因而得 $x(1-z) > y(1-x)$ ，矛盾！因此， x, y, z 中某兩數相等；再由(1)可進一步導出 $x = y = z$ 。故由餘弦定理可知 $\overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FD}$ ，即 $\triangle DEF$ 為正三角形。



(2) 若 $\triangle DEF$ 是正三角形，分別過 A, B, C 作平行 $\overline{FD}, \overline{DE}, \overline{EF}$ 的三條直線，則此三

線交出一個正 $\triangle A'B'C'$ (如下圖所示)。不妨設 $\overline{A'B'} = \overline{B'C'} = \overline{C'A'} = 1$ ，並設

$\overline{A'C} = x, \overline{B'A} = y, \overline{C'B} = z$ 。於是， $\overline{CB'} = 1-x, \overline{AC'} = 1-y, \overline{BA'} = 1-z$ 。



因為 $\triangle ADF$, $\triangle BED$, $\triangle CEF$ 三者面積相等，所以， A 到 $\overline{DF}$ 、 B 到 $\overline{DE}$ 、 C 到 $\overline{EF}$ 三者之距離皆相等，不妨設為 h 。於是， E 到 $\overline{A'B}$ 與到 $\overline{A'C}$ 的距離也都是 h 。

由 $\triangle A'BC$ 之面積 = $\triangle A'BE$ 之面積 + $\triangle A'CE$ 之面積，得

$$\frac{1}{2}(1-z)h + \frac{1}{2}xh = \frac{1}{2}x(1-z)\sin 60^\circ。$$

同理， $\triangle B'AC$ 之面積 = $\frac{1}{2}(1-x)h + \frac{1}{2}yh = \frac{1}{2}y(1-x)\sin 60^\circ$ ，

$$\triangle C'BA$$
 之面積 = $\frac{1}{2}(1-y)h + \frac{1}{2}zh = \frac{1}{2}z(1-y)\sin 60^\circ$ 。

合併上面三式，可建立以下等式：

$$\frac{x + (1-z)}{x(1-z)} = \frac{y + (1-x)}{y(1-x)} = \frac{z + (1-y)}{z(1-y)} = \frac{\sin 60^\circ}{h}。$$

因此，

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{1-z} = \frac{1}{y} + \frac{1}{1-x} = \frac{1}{z} + \frac{1}{1-y} \quad \dots\dots (2)$$

當 x, y, z 三者全相異，不妨設 $x > y > z$ ，於是，

$$\frac{1}{x} < \frac{1}{y} < \frac{1}{z} \quad \text{且} \quad \frac{1}{1-x} > \frac{1}{1-y} > \frac{1}{1-z}。$$

由此得 $\frac{1}{x} + \frac{1}{1-z} < \frac{1}{y} + \frac{1}{1-x}$ ，此與(2)矛盾。故 x, y, z 中必有兩數相等，再由(2)

可導得三者都相等，由此可知： $\triangle ABC$ 是正三角形。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數。試證：對每一個正整數 n ，以下等式恆成立：

$$[n\pi] + [n(10 - \pi)] = [n(2 + \sqrt{2})] + [n(8 - \sqrt{2})]。$$

試題來源	☐ 自 編 ☒ 改編於：Betty 定理之特例			
類 別	☒ 代 數	☐ 數 論	☐ 組 合	☐ 幾 何
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	筆試(二)第一題	

解答：設 $a = \pi, b = 10 - \pi, c = 2 + \sqrt{2}, d = 8 - \sqrt{2}$ ，則 a, b, c, d 都是正無理數，且 $a + b = c + d$ 。

若以 $\{x\}$ 表示 x 的小數部分，則

$$\begin{aligned} [na] + [nb] &= (na - \{na\}) + (nb - \{nb\}) \\ &= (na + nb) - (\{na\} + \{nb\}) \\ &= 10n - (\{na\} + \{nb\}) \end{aligned} \tag{1}$$

又 na 與 nb 都是正無理數，故 $0 < \{na\} < 1$ 且 $0 < \{nb\} < 1$ 。於是，可得

$$0 < \{na\} + \{nb\} < 2。$$

再由(1)知 $\{na\} + \{nb\} = 10n - ([na] + [nb])$ 是一整數，故 $\{na\} + \{nb\} = 1$ 。因此，

$$[na] + [nb] = 10n - 1。$$

同理， $[nc] + [nd] = 10n - 1$ 。因此，對每一個正整數 n ，恆有

$$[na] + [nb] = 10n - 1 = [nc] + [nd]；$$

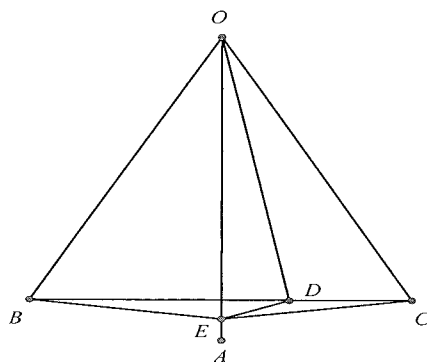
$$\text{即 } [n\pi] + [n(10 - \pi)] = [n(2 + \sqrt{2})] + [n(8 - \sqrt{2})]。$$

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：給定空間中一球面 Γ ，其球心為 O 。設 A, B, C 為 Γ 上三相異點，其中每一對點所連線段都不是 Γ 的直徑，且 O, A, B, C 不共面。平面 OBC 交球面 Γ 得一大圓，令 α 表示此大圓上端點為 B 與 C 的劣弧（註：劣弧是指弧長小於半圓周長的弧）。同樣地， β 表示平面 OCA 交球面 Γ 所得大圓上端點為 C 與 A 的劣弧， γ 表示平面 OAB 交球面 Γ 所得大圓上端點為 A 與 B 的劣弧。試證：在 α 、 β 與 γ 三弧中，任意兩弧長的和都大於第三弧長。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：			
類 別	☐ 代 數 ☐ 數 論 ☐ 組 合 ☒ 幾 何			
難易度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編號	筆試(二)第二題	

解答：



因為 α 、 β 與 γ 三弧都在球面 Γ 的大圓上，而大圓的半徑都等於球面 Γ 的半徑 r ，所以，依弧長公式 $s = r\theta$ ，可知 $(\alpha \text{ 的弧長}) : (\beta \text{ 的弧長}) : (\gamma \text{ 的弧長})$

$$= (\angle BOC \text{ 的度數}) : (\angle COA \text{ 的度數}) : (\angle AOB \text{ 的度數})。$$

於是，只要證明：「在 $\angle BOC$ 、 $\angle COA$ 與 $\angle AOB$ 三角中，任意兩角的和都大於第三角。」就可得證。設 $\angle BOC \geq \angle COA$ 且 $\angle BOC \geq \angle AOB$ 。若其中至少有一式的等號成立，則顯然有「其中任意兩角的和都大於第三角」。設 $\angle BOC > \angle COA$ 且 $\angle BOC > \angle AOB$ 。在 $\overline{BC}$ 上選取點 D 使 $\angle BOD = \angle AOB$ ，接著在 $\overline{OA}$ 上選取點 E 使得 $\overline{OE} = \overline{OD}$ 。依 SAS 全等定理，可得 $\triangle OBD$ 與 $\triangle OBE$ 全等。於是，得 $\overline{BE} = \overline{BD}$ 。連接 $\overline{EC}$ ，在 $\triangle BCE$ 中，因為 $\overline{BE} + \overline{CE} > \overline{BC} = \overline{BD} + \overline{CD}$ ，所以，得 $\overline{CE} > \overline{CD}$ 。在 $\triangle OCD$ 與 $\triangle OCE$ 中，因為 $\overline{OC} = \overline{OC}$ 、 $\overline{OD} = \overline{OE}$ 、 $\overline{CD} < \overline{CE}$ ，可得 $\angle COD < \angle COE$ 。由此進一步得

$$\angle BOC = \angle BOD + \angle COD < \angle BOD + \angle COE = \angle BOE + \angle COE = \angle BOA + \angle COA，$$

亦即： $\angle AOB + \angle COA > \angle BOC$ 。這就是所欲證的結果。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：在一個 13×13 的方格表中，每一格子填入數字 0 或 1 的其中一個。假設任意兩行和任意兩列相交的四個方格中，至少要填入一個 0，那麼在此方格表內可以填入數字 1 的個數之最大值為何？並證明你(妳)的答案。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：		
類 別	☐ 代 數 ☐ 數 論 ☒ 組 合 ☐ 幾 何		
難易度	☒ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編 號	筆試(二)第三題

解答：設 d_k 為第 k 行出現 1 的個數，則第 k 行中每兩個 1 一組，共有 $C_2^{d_k} = \frac{1}{2} d_k(d_k - 1)$

組。由已知條件可知：某行中出現兩個 1 的一組在其他行不會再出現同位置的一組。

於是可得 $\frac{1}{2} d_1(d_1 - 1) + \frac{1}{2} d_2(d_2 - 1) + \cdots + \frac{1}{2} d_{13}(d_{13} - 1) \leq C_2^{13} = 78$ 。

即 $d_1(d_1 - 1) + d_2(d_2 - 1) + \cdots + d_{13}(d_{13} - 1) \leq 156$ 。

記 $M := d_1 + d_2 + \cdots + d_{13}$ ，則由柯西不等式，可得

$M^2 = (d_1 + d_2 + \cdots + d_{13})^2 \leq (1^2 + 1^2 + \cdots + 1^2)(d_1^2 + d_2^2 + \cdots + d_{13}^2) \leq 13(156 + M)$

，即 M 滿足二次不等式 $M^2 - 13M - 13 \cdot 156 \leq 0$ 。由此可得

$$M \leq \frac{13 + \sqrt{13^2 - 4 \cdot (-13 \cdot 156)}}{2} = 52。$$

以下可以構造出 $M = 52$ 的例子，因此，可以填入數字 1 的個數之最大值為 52。

1	1	1	1									
1				1	1	1						
1							1	1	1			
1										1	1	1
	1			1			1			1		
	1				1			1			1	
	1					1			1			1
		1		1					1		1	
		1			1		1					1
		1				1		1		1		
			1	1				1				1
			1		1				1	1		
			1			1	1				1	

陸、口試試題及參考解答

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

口試試題

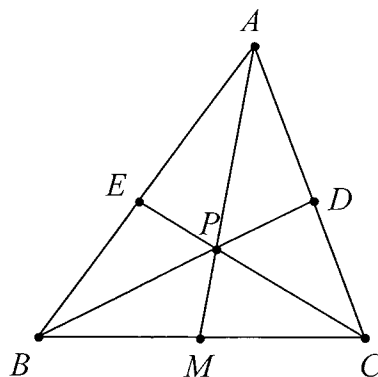
注意事項：

- (1) 試卷共 2 題，參賽者可先在本試卷上作答，思考時間 20 分鐘；
 - (2) 攜帶本試卷到口試 A 組應試，答辯時間 20 分鐘，並繳回本試卷；
 - (3) 口試 A 組答辯結束後，到口試 B 組繼續應試，答辯時間 20 分鐘。
-

一、已知有一個長方體的盒子，其長、寬、高分別為 a, b, c ，且表面積是某質數的冪次方，其中 a, b, c 都是小於 2009 的質數。試確定 a, b, c 的所有可能值。

二、在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AM}$ 為 $\overline{BC}$ 邊上的中線，點 P 在 $\overline{AM}$ 上；延長 $\overline{BP}$ 與 $\overline{CP}$ 分別交 $\overline{AC}$ 與 $\overline{AB}$ 於點 D 與點 E 。試證：若 $\angle CBD = \angle BAM$ ，

則 $\overline{AB} \times \overline{PE} = \overline{AC} \times \overline{PD}$ 。(可利用 Ceva 定理： $\frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} \times \frac{\overline{BM}}{\overline{MC}} \times \frac{\overline{CD}}{\overline{DA}} = 1$)



九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：已知有一個長方體的盒子，其長、寬、高分別為 a, b, c ，且表面積是某質數的幕次方，其中 a, b, c 都是小於 2009 的質數。試確定 a, b, c 的所有可能值。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：		
類 別	☐ 代 數 ☒ 數 論 ☐ 組 合 ☐ 幾 何		
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編號 口試 第一題	

解答：表面積 $2(ab + bc + ca)$ 是某質數的幕次方，且由於 $2(ab + bc + ca)$ 的值是偶數，因此，可令 $2(ab + bc + ca) = 2^n$ ，其中 n 是正整數。

由於 a, b, c 為質數，而質數都是大於或等於 2 的整數，所以 $2(ab + bc + ca)$ 的值至少是 24，因此， $n \geq 5$ 。於是， $ab + bc + ca = 2^{n-1}$ 。

(1) 如果 a, b, c 都是偶數，則 $a = b = c = 2$ ，而 $2(ab + bc + ca) = 24$ (矛盾)。

(2) 如果 a, b, c 都是奇數，則 $ab + bc + ca$ 是奇數 (矛盾)。

(3) 如果 a, b, c 恰有一偶數、二奇數，則 $ab + bc + ca$ 也是奇數 (矛盾)。

因此，符合命題的 a, b, c 恰有一奇數、二偶數，可令 $a = b = 2$ ，則 $4 + 4c = 2^{n-1}$ ；

於是， $c = 2^{n-3} - 1 \leq 2009$ ，其中符合命題的質數 $c = 3, 7, 31, 127$ 。

結論：長、寬、高 a, b, c 的所有可能值為以下四種：

2, 2, 3
 2, 2, 7
 2, 2, 31
 2, 2, 127

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AM}$ 為 $\overline{BC}$ 邊上的中線，點 P 在 $\overline{AM}$ 上；延長 $\overline{BP}$ 與 $\overline{CP}$ 分別交 $\overline{AC}$ 與 $\overline{AB}$ 於點 D 與點 E 。試證：若 $\angle CBD = \angle BAM$ ，則 $\overline{AB} \times \overline{PE} = \overline{AC} \times \overline{PD}$ 。

試題來源

☒ 自編

☐ 改編於：

類別

☐ 代數

☐ 數論

☐ 組合

☒ 幾何

難易度

☐ 難

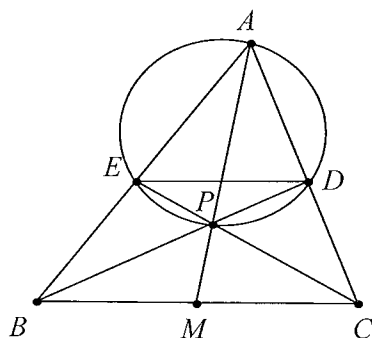
☒ 中等

☐ 易

編號

口試第二題

解答：



(1) 由西瓦(Ceva)定理， $\frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} \times \frac{\overline{BM}}{\overline{MC}} \times \frac{\overline{CD}}{\overline{DA}} = 1$ ，又 $\overline{BM} = \overline{MC}$ ，故 $\frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} \times \frac{\overline{CD}}{\overline{DA}} = 1$

，即 $\frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{DC}}$ ；因此， $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$ 。

(2) 由 $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$ ，可得 $\angle CBD = \angle BDE$ ；又已知 $\angle CBD = \angle BAM$ ，於是，

$\angle BDE = \angle BAM$ ；故 A, E, P, D 四點共圓。

因 M 為 $\overline{BC}$ 邊的中點，故 $\triangle ABM$ 與 $\triangle ACM$ 的面積相等，且 $\triangle BPM$ 與 $\triangle CPM$ 的面積也相等。又 $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$ ，得 $\triangle BEC$ 與 $\triangle CDB$ 的面積相等。由此可推得 $\triangle AEP$ 與 $\triangle ADP$ 的面積相等，故 $\frac{1}{2} \overline{AE} \times \overline{EP} \sin \angle AEP = \frac{1}{2} \overline{AD} \times \overline{DP} \sin \angle ADP$ 。又

$\angle AEP + \angle ADP = 180^\circ$ ，得 $\sin \angle AEP = \sin \angle ADP$ ，故 $\overline{AE} \times \overline{EP} = \overline{AD} \times \overline{DP}$ ，

即 $\frac{\overline{AE}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{PD}}{\overline{PE}}$ 。又 $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$ ，得 $\frac{\overline{AE}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$ ；故 $\frac{\overline{PD}}{\overline{PE}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$ ，得證。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

口試程序表

時 間	紙筆作答 (M103)	口試 A1(M310)	口試 B1(M210)	口試 A2(M311)	口試 B2(M211)	獨立研究 (M104)
8:20~8:40	98021 98047					
8:40~9:00	98041 98037	98021	98047			
9:00~9:20	98042 98015	98041	98037	98021	98047	
9:20~9:40	98052 98001	98042	98015	98041	98037	98021 98047
9:40~10:00	98003 98027	98052	98001	98042	98015	98041 98037
10:00~10:20	休息 20 分鐘	98003	98027	98052	98001	98042 98015
10:20~10:40	98048 98026	休息 20 分鐘	休息 20 分鐘	98003	98027	98052 98001
10:40~11:00	98014 98025	98048	98026	休息 20 分鐘	休息 20 分鐘	98003 98027
11:00~11:20	98004 98040	98014	98025	98048	98026	休息 20 分鐘
11:20~11:40	98008 98002	98004	98040	98014	98025	98048 98026
11:40~12:00	休息、午餐	98008	98002	98004	98040	98014 98025
12:00~12:20		休息、午餐	休息、午餐	98008	98002	98004 98040
休息、午餐						
13:30~13:50	98010 98022					
13:50~14:10	98029 98034	98010	98022			
14:10~14:30	98053 98012	98029	98034	98010	98022	
14:30~14:50		98053	98012	98029	98034	
14:50~15:10				98053	98012	
口試成績審查會議						

柒、獨立研究試題及參考解答

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

獨立研究試題（一）

注意事項：

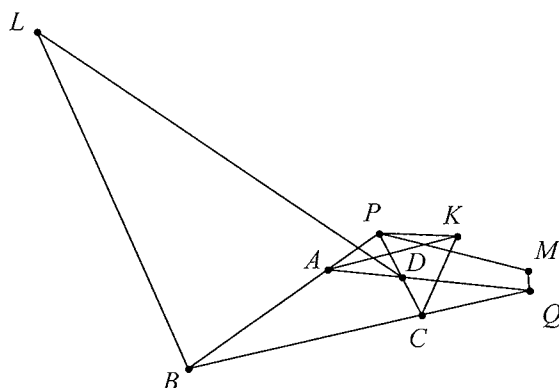
- (1) 三題中自選兩題作答，並請註明題號
- (2) 時間：2 小時（8:10~10:10）
- (3) 配分：每題皆為 7 分
- (4) 不可使用計算器
- (5) 請將答案寫在答案卷內

一、設 $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_{4n}, y_{4n}$ 都是正實數，且 $x_i x_{i+1} x_{i+2} x_{i+3} = y_i y_{i+1} y_{i+2} y_{i+3}$ 對每一個 $i \in \{4k+1 \mid k=0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 均成立。試證： $\sum_{i=1}^{4n} \left(\frac{x_i}{x_i + y_i} \right)^2 \geq n$ 。

二、設 a, b, c, d 為正實數。下列敘述正確者給出證明，不正確者舉出反例：

- (1) 若 $a+b=c+d$ ，則 $[na] + [nb] = [nc] + [nd]$ 對每一個正整數 n 恆成立。
- (2) 若存在無限多個正整數 n ，使得 $[na] + [nb] = [nc] + [nd]$ 成立，則 $a+b=c+d$ 。

三、如圖四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{BA}$ 和 $\overline{CD}$ 延長線交於點 P ， $\overline{BC}$ 和 $\overline{AD}$ 延長線交於點 Q ， $\angle A$ 與 $\angle C$ 外角平分線交於點 K ， $\angle B$ 與 $\angle D$ 外角平分線交於點 L ；並設 $\triangle BCP$ 中 $\angle P$ 與 $\triangle ABQ$ 中 $\angle Q$ 的外角平分線交於點 M 。試證： L, K, M 三點共線。



九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

獨立研究試題（二）

注意事項：

- (1) 三題中自選兩題作答，並請註明題號
 - (2) 時間：2 小時（10:20~12:20）
 - (3) 配分：每題皆為 7 分
 - (4) 不可使用計算器
 - (5) 請將答案寫在答案卷內
-

一、設 $ABCDE$ 為凸五邊形，而 P 為其內部一點，滿足：直線 $\overline{AP}, \overline{BP}, \overline{CP}, \overline{DP}, \overline{EP}$ 分別交線段 $\overline{CD}, \overline{DE}, \overline{EA}, \overline{AB}, \overline{BC}$ 的內部於點 A', B', C', D', E' 。試確定 $\frac{\overline{CA'}}{\overline{A'D}} \times \frac{\overline{DB'}}{\overline{B'E}} \times \frac{\overline{EC'}}{\overline{C'A}} \times \frac{\overline{AD'}}{\overline{D'B}} \times \frac{\overline{BE'}}{\overline{E'C}}$ 之值；並證明你(妳)的答案。

二、設 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 為 n 個正整數，且 $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$ 。試證：

$$(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)^2 \leq a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 + \dots + a_n^3,$$

並找出等號成立的充要條件。

三、設 $r_1, r_2, \dots, r_m, s_1, s_2, \dots, s_n$ 為給定的 $m+n$ 個非負整數 (m, n 為正整數)，

它們滿足 $\sum_{i=1}^m r_i = \sum_{j=1}^n s_j$ 。對於一個 $m \times n$ 階的矩陣 $A = [a_{ij}]$ ，若同時滿足下列

三個條件，則稱矩陣 A 為「金矩陣」：

- (1) 每一個 a_{ij} 都是非負整數；
- (2) $\sum_{j=1}^n a_{ij} = r_i$ ($1 \leq i \leq m$) 且 $\sum_{i=1}^m a_{ij} = s_j$ ($1 \leq j \leq n$)；
- (3) 若 $(p-i)(q-j) < 0$ ，則 $a_{ij} = 0$ 或 $a_{pq} = 0$ 。

試問有多少種 $m \times n$ 階的金矩陣？並證明你(妳)的答案。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_{4n}, y_{4n}$ 是 $8n$ 個正實數，且 $x_i x_{i+1} x_{i+2} x_{i+3} = y_i y_{i+1} y_{i+2} y_{i+3}$ 對每一個 $i \in \{4k+1 \mid k = 0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 均成立。試證： $\sum_{i=1}^{4n} \left(\frac{x_i}{x_i + y_i} \right)^2 \geq n$ 。

試題來源

☐ 自 編

☒ 改編於：大陸高中競試

類 別

☒ 代 數

☐ 數 論

☐ 組 合

☐ 幾 何

難易度

☐ 難

☒ 中等

☐ 易

編 號

獨立研究(一)第一題

解答：首先，證明以下的不等式：對任意正實數 α, β ，恆有

$$\frac{1}{(1+\alpha)^2} + \frac{1}{(1+\beta)^2} \geq \frac{1}{1+\alpha\beta}。$$

$$\begin{aligned} \text{【證】} \quad & [(1+\alpha)^2 + (1+\beta)^2](1+\alpha\beta) - (1+\alpha)^2(1+\beta)^2 \\ &= 2(1+\alpha\beta) + 2(\alpha+\beta)(1+\alpha\beta) + (\alpha^2 + \beta^2)(1+\alpha\beta) \\ &\quad - (\alpha+\beta)^2 - (1+\alpha\beta)^2 - 2(\alpha+\beta)(1+\alpha\beta) \\ &= 1 + \alpha\beta(\alpha^2 + \beta^2) - 2\alpha\beta - \alpha^2\beta^2 \\ &= \alpha\beta(\alpha - \beta)^2 + (\alpha\beta - 1)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

其次，令 $a_i = \frac{y_i}{x_i}$ ，則對每一個 $i \in \{4k+1 \mid k = 0, 1, 2, \dots, n-1\}$ ，恆有

$a_i a_{i+1} a_{i+2} a_{i+3} = 1$ 。將欲證明的不等式每四項一組分成 n 組：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{4n} \left(\frac{x_i}{x_i + y_i} \right)^2 &= \sum_{i=1}^{4n} \left(\frac{1}{1 + a_i} \right)^2 \quad (\text{以下各式中的 } i = 4k+1) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{(1+a_i)^2} + \frac{1}{(1+a_{i+1})^2} + \frac{1}{(1+a_{i+2})^2} + \frac{1}{(1+a_{i+3})^2} \right) \\ &\geq \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{1+a_i a_{i+1}} + \frac{1}{1+a_{i+2} a_{i+3}} \right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{1+a_i a_{i+1}} + \frac{a_i a_{i+1}}{a_i a_{i+1} + a_i a_{i+1} a_{i+2} a_{i+3}} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{1+a_i a_{i+1}} + \frac{a_i a_{i+1}}{a_i a_{i+1} + 1} \right) = \sum_{k=0}^{n-1} 1 = n。 \end{aligned}$$

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 a, b, c, d 為正實數。下列敘述正確者給出證明，不正確者舉出反例：

- (1) 若 $a+b=c+d$ ，則 $[na] + [nb] = [nc] + [nd]$ 對每一個正整數 n 恆成立。
- (2) 若存在無限多個正整數 n ，使得 $[na] + [nb] = [nc] + [nd]$ 成立，則 $a+b=c+d$ 。

試題來源

☐ 自編

☒ 改編於：Math. Game III

類別

☒ 代數

☐ 數論

☐ 組合

☐ 幾何

難易度

☐ 難

☐ 中等

☒ 易

編號

獨立研究(一)第二題

解答：(1) 敘述不正確，例如：取 $a=b=\frac{1}{2}, c=\frac{1}{3}, d=\frac{2}{3}$ ，則

(i) 當 $n=6k, 6k+1$ 或 $6k+5$ 時， $\left[\frac{n}{2}\right] + \left[\frac{n}{2}\right] = \left[\frac{n}{3}\right] + \left[\frac{2n}{3}\right]$ 。

(ii) 當 $n=6k+2, 6k+3$ 或 $6k+4$ 時， $\left[\frac{n}{2}\right] + \left[\frac{n}{2}\right] \neq \left[\frac{n}{3}\right] + \left[\frac{2n}{3}\right]$ 。

(2) 敘述正確

若以 $\{x\}$ 表示 x 的小數部分，則 $[nt] = nt - \{nt\}, \forall t \in \mathbb{R}$ 。

當正整數 n 滿足 $[na] + [nb] = [nc] + [nd]$ 時，可得

$$na - \{na\} + nb - \{nb\} = nc - \{nc\} + nd - \{nd\}。$$

於是， $(a+b)-(c+d) = \frac{1}{n}(\{na\} + \{nb\} - \{nc\} - \{nd\})$ 。再由 $0 \leq \{x\} < 1$ ，可得

$$|(a+b)-(c+d)| < \frac{1}{n}(1+1) = \frac{2}{n}。$$

由於有無限多個正整數 n 使此一不等式成立，因此，可得證 $|(a+b)-(c+d)| = 0$ ，

即 $a+b=c+d$ 。

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：如圖四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{BA}$ 和 $\overline{CD}$ 延長線交於點 P ， $\overline{BC}$ 和 $\overline{AD}$ 延長線交於點 Q ， $\angle A$ 與 $\angle C$ 外角平分線交於點 K ， $\angle B$ 與 $\angle D$ 外角平分線交於點 L ；並設 $\triangle BCP$ 中 $\angle P$ 與 $\triangle ABQ$ 中 $\angle Q$ 的外角平分線交於點 M 。試證： L, K, M 三點共線。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：			
類 別	☐ 代 數 ☐ 數 論 ☐ 組 合 ☒ 幾 何			
難易度	☒ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編 號	獨立研究(一)第三題	

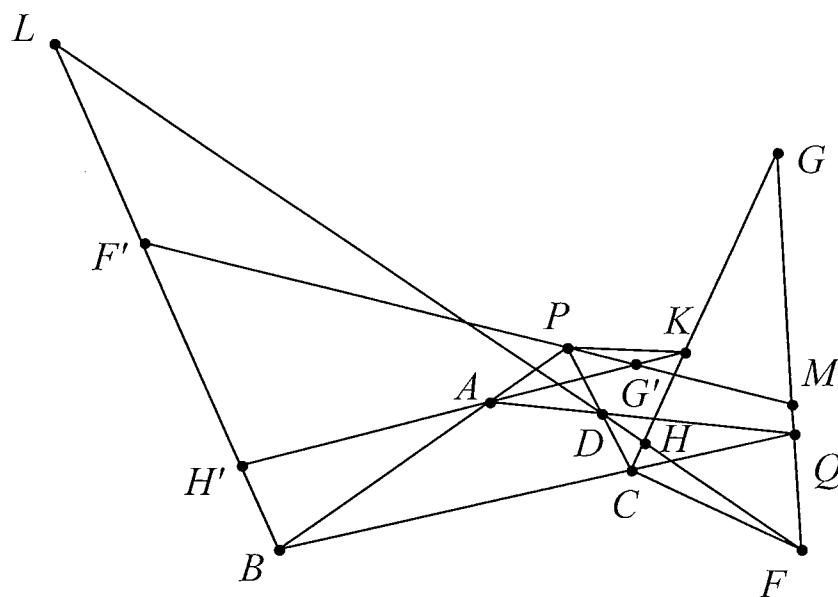
解答：設直線 LD, MQ 交於點 F ，直線 MQ, KC 交於點 G ，直線 KC, LD 交於點 H ；以及直線 LB, MP 交於點 F' ，直線 MP, KA 交於點 G' ，直線 KA, LB 交於點 H' 。

針對 $\triangle FGH$ 與 $\triangle F'G'H'$ ，利用荻沙格(Desargues)定理，欲證： L, K, M 三點共線，僅須證明 FF', GG', HH' 三線共點即可。

至於證明 FF', GG', HH' 三線共點，可由下列論述獲證：

由 F 為 $\triangle CDQ$ 的旁心， F' 為 $\triangle BCP$ 的旁心，得知 FF' 為 $\angle QCD$ 的外角平分線。

同理， GG' 為 $\angle QDC$ 的外角平分線。又 H 為 $\triangle DQC$ 的內心， H' 為 $\triangle ABQ$ 的旁心，故 HH' 為 $\angle DQC$ 的角平分線。因此， FF', GG', HH' 三線共點。

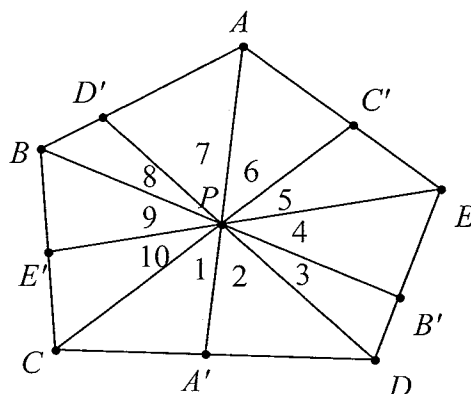


九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $ABCDE$ 為凸五邊形，而 P 為其內部一點，滿足：直線 $\overline{AP}, \overline{BP}, \overline{CP}, \overline{DP}, \overline{EP}$ 分別交線段 $\overline{CD}, \overline{DE}, \overline{EA}, \overline{AB}, \overline{BC}$ 的內部於點 A', B', C', D', E' 。試確定 $\frac{\overline{CA'}}{\overline{A'D}} \times \frac{\overline{DB'}}{\overline{B'E}} \times \frac{\overline{EC'}}{\overline{C'A}} \times \frac{\overline{AD'}}{\overline{D'B}} \times \frac{\overline{BE'}}{\overline{E'C}}$ 之值；並證明你(妳)的答案。

試題來源	☒ 自編 ☐ 改編於：			
類別	☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☒ 幾何			
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編號	獨立研究(二)第一題	

解答：



(1) 猜測答案：當 $ABCDE$ 為正五邊形，且 P 為其中心，則 A', B', C', D', E' 恰為各邊的中點；

於是， $\frac{\overline{CA'}}{\overline{A'D}} \times \frac{\overline{DB'}}{\overline{B'E}} \times \frac{\overline{EC'}}{\overline{C'A}} \times \frac{\overline{AD'}}{\overline{D'B}} \times \frac{\overline{BE'}}{\overline{E'C}} = 1$ 。

(2) 在 $\triangle PCD$ 中，設 $\angle CPA' = \angle 1, \angle DPA' = \angle 2$ ，則由正弦定理知：

$$\triangle CPA' : \triangle DPA' = \frac{1}{2} \overline{CP} \times \overline{PA'} \sin \angle 1 : \frac{1}{2} \overline{DP} \times \overline{PA'} \sin \angle 2 = \overline{CP} \sin \angle 1 : \overline{DP} \sin \angle 2。$$

又 $\triangle CPA' : \triangle DPA' = \overline{CA'} : \overline{A'D}$ ，於是， $\frac{\overline{CA'}}{\overline{A'D}} = \frac{\overline{CP} \sin \angle 1}{\overline{DP} \sin \angle 2}$ 。同理， $\frac{\overline{DB'}}{\overline{B'E}} = \frac{\overline{DP} \sin \angle 3}{\overline{EP} \sin \angle 4}$ ，

$\frac{\overline{EC'}}{\overline{C'A}} = \frac{\overline{EP} \sin \angle 5}{\overline{AP} \sin \angle 6}$ ， $\frac{\overline{AD'}}{\overline{D'B}} = \frac{\overline{AP} \sin \angle 7}{\overline{BP} \sin \angle 8}$ ， $\frac{\overline{BE'}}{\overline{E'C}} = \frac{\overline{BP} \sin \angle 9}{\overline{CP} \sin \angle 10}$ 。於是，原乘積式

$$\frac{\overline{CA'}}{\overline{A'D}} \times \frac{\overline{DB'}}{\overline{B'E}} \times \frac{\overline{EC'}}{\overline{C'A}} \times \frac{\overline{AD'}}{\overline{D'B}} \times \frac{\overline{BE'}}{\overline{E'C}} = \frac{\sin \angle 1}{\sin \angle 2} \times \frac{\sin \angle 3}{\sin \angle 4} \times \frac{\sin \angle 5}{\sin \angle 6} \times \frac{\sin \angle 7}{\sin \angle 8} \times \frac{\sin \angle 9}{\sin \angle 10} = 1。$$

(因對頂角相等： $\angle 1 = \angle 6, \angle 2 = \angle 7, \angle 3 = \angle 8, \angle 4 = \angle 9, \angle 5 = \angle 10$)

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 為 n 個正整數，且 $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$ 。試證：

$$(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)^2 \leq a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 + \dots + a_n^3,$$

並找出等號成立的充要條件。

試題來源	☒ 自 編	☐ 改編於：		
類 別	☒ 代 數	☐ 數 論	☐ 組 合	☐ 幾 何
難易度	☐ 難	☐ 中等	☒ 易	編號 獨立研究(二)第二題

解答：利用數學歸納法：

當 $n=1$ 時，原式顯然成立，且等號成立的充要條件為 $a_1^2 = a_1^3$ ，得 $a_1 = 1$ 。

假設 $n=k$ 時， $(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k)^2 \leq a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 + \dots + a_k^3$ 成立，且等號成立的充要條件為 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, \dots, a_k = k$ ，則當 $n=k+1$ 時，由於

$$a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 + \dots + a_k^3 \geq (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k)^2 = \sum_{i=1}^k a_i^2 + 2 \sum_{i < j}^k a_i a_j。$$

兩邊同加上 a_{k+1}^3 ，故僅須證明：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k a_i^2 + 2 \sum_{i < j}^k a_i a_j + a_{k+1}^3 &\geq \sum_{i=1}^{k+1} a_i^2 + 2 \sum_{i < j}^{k+1} a_i a_j \Leftrightarrow a_{k+1}^3 \geq a_{k+1}^2 + 2a_{k+1} \sum_{i=1}^k a_i \\ \Leftrightarrow a_{k+1}^2 &\geq a_{k+1} + 2 \sum_{i=1}^k a_i \end{aligned}$$

而等號成立的充要條件為 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, \dots, a_k = k$ ，且 $a_{k+1}^2 = a_{k+1} + 2 \sum_{i=1}^k i$ ，

即 $a_{k+1}^2 = a_{k+1} + k(k+1)$ ，分解得 $(a_{k+1} + k)(a_{k+1} - k - 1) = 0$ ，故 $a_{k+1} = k + 1$ 。

因此，我們僅須證明： $a_{k+1}^2 \geq a_{k+1} + 2 \sum_{i=1}^k a_i$ 。仍然利用數學歸納法，證明如下：

假設 $a_{k+1}^2 \geq a_{k+1} + 2 \sum_{i=1}^k a_i$ 成立，兩邊同加上 $a_{k+1} + a_{k+2}$ ，則有

$$a_{k+1}^2 + a_{k+1} + a_{k+2} \geq a_{k+1} + 2 \sum_{i=1}^k a_i + a_{k+1} + a_{k+2} = a_{k+2} + 2 \sum_{i=1}^{k+1} a_i。$$

因此，只要證明： $a_{k+2}^2 \geq a_{k+1}^2 + a_{k+1} + a_{k+2} \Leftrightarrow a_{k+2}(a_{k+2} - 1) \geq a_{k+1}(a_{k+1} + 1)$ 。

而上式中，最後的不等式顯然成立，這是因為

$$a_{k+2} > a_{k+1} \Rightarrow a_{k+2} \geq a_{k+1} + 1 \text{ 且 } a_{k+2} - 1 \geq a_{k+1}。$$

九十八學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $r_1, r_2, \dots, r_m, s_1, s_2, \dots, s_n$ 為給定的 $m+n$ 個非負整數 (m, n 為正整數)，它們滿足 $\sum_{i=1}^m r_i = \sum_{j=1}^n s_j$ 。對於一個 $m \times n$ 階的矩陣 $A = [a_{ij}]$ ，若同時滿足下列三

個條件，則稱矩陣 A 為「金矩陣」：

(1) 每一個 a_{ij} 都是非負整數；

(2) $\sum_{j=1}^n a_{ij} = r_i$ ($1 \leq i \leq m$) 且 $\sum_{i=1}^m a_{ij} = s_j$ ($1 \leq j \leq n$)；

(3) 若 $(p-i)(q-j) < 0$ ，則 $a_{ij} = 0$ 或 $a_{pq} = 0$ 。

試問有多少種 $m \times n$ 階的金矩陣？並證明你(妳)的答案。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：			
類 別	☐ 代 數	☐ 數 論	☒ 組 合	☐ 幾 何
難易度	☒ 難	☐ 中等	☐ 易	編號 獨立研究(二)第三題

解答：對 $m+n$ ，我們以數學歸納法證明：各階的金矩陣都是唯一的。

顯然，當 $m=n=1$ 時， $a_{11} = r_1 = s_1$ ，故只能有一種金矩陣 $A = [r_1] = [s_1]$ 。

假設當行數與列數之和小於 $m+n$ 時，都只有一種金矩陣。

以下考慮 $m \times n$ 階的金矩陣 $A = [a_{ij}]$ ，其行數與列數之和等於 $m+n$ ：

a_{11}	A_1
A_2	

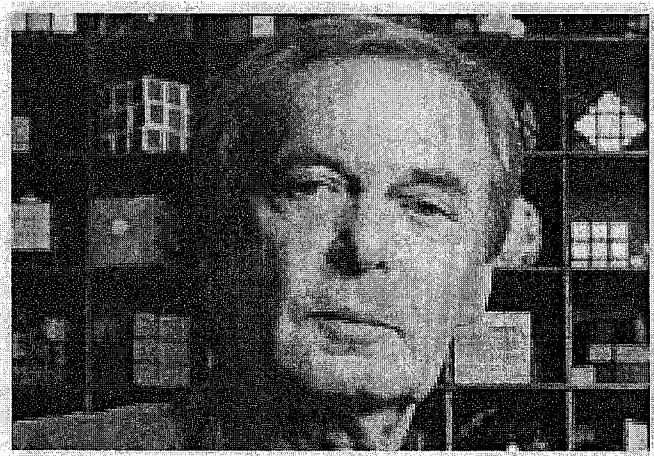
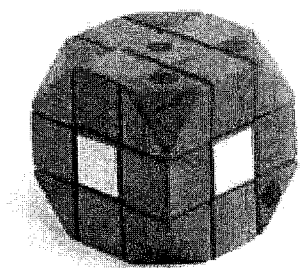
如圖，令 $A_1 = (a_{12}, a_{13}, \dots, a_{1n})$, $A_2 = (a_{21}, a_{31}, \dots, a_{m1})$ ，則 $(i-1)(1-j) < 0$ 對所有 $2 \leq i \leq m$ 及 $2 \leq j \leq n$ 均成立，由條件(3)可知 $A_1 = \vec{0}$ 或 $A_2 = \vec{0}$ 。又因 $(A_1 \text{ 中各數之和}) + a_{11} = r_1$ ，且 $(A_2 \text{ 中各數之和}) + a_{11} = s_1$ ，所以， $a_{11} = \min\{r_1, s_1\}$ 。由對稱性，不妨設 $r_1 \leq s_1$ (即設 A_1 中的數全為 0)，此時 $a_{11} = r_1$ 。考慮去掉第一列後剩下的 $(m-1) \times n$ 的矩陣 B ，此矩陣各列所有數的和分別為 $r_2, r_3, \dots, r_m$ ；各行所有數的和分別為 $s_1 - r_1, s_2, \dots, s_n$ 。這些數均為非負整數，且滿足 $r_2 + r_3 + \dots + r_m = (s_1 - r_1) + s_2 + \dots + s_n$ (這是因為 $r_1 + r_2 + \dots + r_m = s_1 + s_2 + \dots + s_n$)。經檢驗 B 確實滿足金矩陣的三個條件；故由數學歸納法的假設知：此矩陣 B 是唯一的 $(m-1) \times n$ 階金矩陣。而矩陣 A 的第 1 列數也都已確定 (除了 $a_{11} = r_1$ 外其餘都是 0)。因此， $A = [a_{ij}]$ 是唯一的 $m \times n$ 階金矩陣。

捌、專題探討講義內容

寓數學於魔方講義

簡介

魔術方塊，廣東話稱作「扭計骰」，是早在 1974 年由匈牙利的雕刻家及建築學教授盧比克(Ernő Rubik)所發明。一開始盧比克教授想要讓學生了解 3D 的設計結構而想出的題目：如何製造一個 $3 \times 3 \times 3$ 的立方體方塊，每一面都能旋轉，而又不散開。因而發明了魔術方塊，起初名為「Magic Cube」，一開始的原型是木製的：



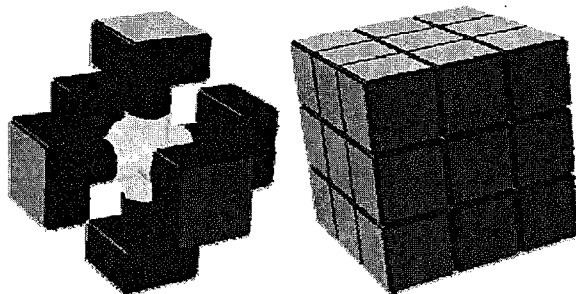
後來就有人在魔術方塊的六面塗上紅、黃、藍、綠、白、橙六種顏色，轉亂後發現非常非常難復原，因此就有人覺得這個可以當一個益智玩具來銷售。但盧比克教授一開始覺得這個實在太難了，應該沒人想玩；所以當時(1975 年)只申請了匈牙利的專利(HU170062)。1977 年於匈牙利國內銷售，獲得極大的回響。1979 年，理想玩具(Ideal Toy)買下了世界總代理，並改名為「Rubik's Cube」，並將材質、結構，改的更輕，符合安全玩具的標準；並於 1980 年量產，五月開始外銷全世界。

產品只要一熱賣，往往就會開始有一些所有權及專利上的糾紛。盧比克教授後來也生產了 $2 \times 2 \times 2$ 的魔術方塊，稱為「Pocket Cube」或「Mini Cube」；但早在 1970 年，加拿大的尼可(Larry Nichols)也發明了 $2 \times 2 \times 2$ 的方塊，不過兩者是完全不一樣的構造，尼可的方塊是用磁力來吸引，使其不散開來；而盧比克教授是完全的機械結構，其實並不相同。然後盧比克教授的魔術方塊熱賣之後，1982 年，尼可就控訴理相玩具公司，他們的魔術方塊系列產品侵權；1984 年，尼可勝訴，理想玩具公司就失去了專利；經過上訴之後，1986 年法院裁定，理想玩具公司只有 $2 \times 2 \times 2$ 方塊失去專利，而 $3 \times 3 \times 3$ 魔術方塊因為結構本質與尼可的 $2 \times 2 \times 2$ 磁力方塊差異甚大，而拿回了專利權。

魔術方塊在西方世界盛行的同時，1976 年，日本的一個工程師 Terutoshi Ishigi 在日本申請了幾乎一模一樣的魔術方塊的專利(JP55-008192)，我們估且不論及是否有抄襲嫌疑，日本國家的專利法，是完全不受其他國家的專利的影響的，因此 Ishigi 的專利及魔術方塊還是一樣在日本販售。

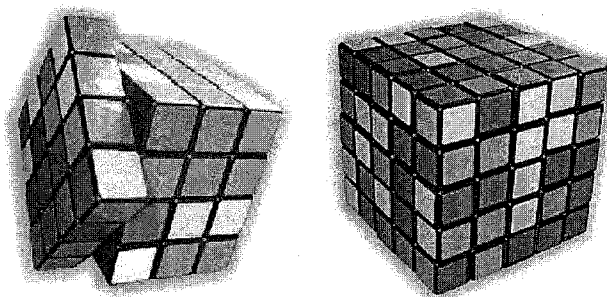
常見的魔方

同樣是 3x3x3 的魔術方塊，其內部都是三軸的結構：



每家生產魔術方塊的廠商，都會做一些調整，來吸引玩家的喜愛及購買；發展至今，公認是必須裡面有「彈簧」，使得轉動時容錯率大大的提高，此種結構比較受到大家的認同。目前世面上的 3x3x3 魔術方塊幾乎都是彈簧結構。

立方體的魔術方塊除了前面提到的 2x2x2 的 Pocket Cube 外，理想玩具公司後來還生產了 4x4x4 及 5x5x5 的魔術方塊。台灣本土的東賢實業公司，也獨自生產了 2x2x2, 4x4x4, 及 5x5x5 的魔術方塊，其大小、結構皆與理想玩具公司不同，也一樣受到玩家的喜愛。

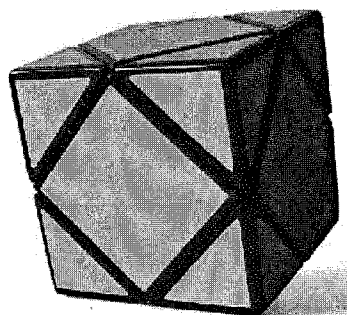


希臘的 Panagiotis Verdes 在 2003 年申請了 5x5x5, 6x6x6, ..., 直到 11x11x11 的方塊製造方法的專利(GR1004581)。Verdes 在他的網站上宣稱他是在 1985 年就想出了高階方塊的製造方法。不過目前只有 5x5x5, 6x6x6, 及 7x7x7 於 2008 年 6 月量產。

其他常見的立方體方塊，還有

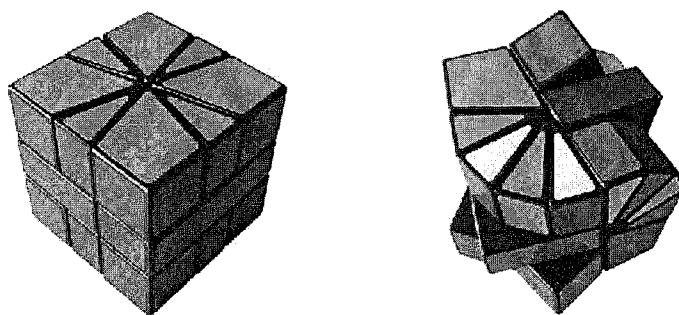
斜轉方塊(Skewb)

起初是由方塊改裝玩家 Tony Durham 發明，由 Uwe Mèffert 銷售，雖然其結構也是立方體，但是卻與 3x3x3 魔術方塊完全不同，它是一個中心延伸出四個軸到彼此不相鄰的四個角 (3x3x3 魔術方塊是中心延伸出六軸到六個面的中心)。轉動是斜的轉動，因此中文稱作「斜轉方塊」。起初 Mèffert 命名為「立方體金字塔(Pyraminx Cube)」，因為與其發明的「金字塔方塊(Pyraminx)」相似；不過 Douglas Hofstadter 稱作「Skewb(Skew Cube 縮寫)」(註：Skew 有斜的意思。)非常貼切，所以後來此種軸心的改裝方塊，都會以 Skewb 來命名。



Square-1(讀作 Square One)

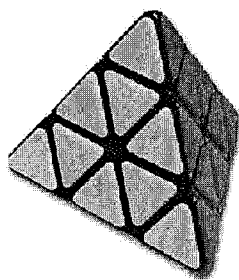
1990 年由 Karel Hršel 及 Vojtěch Kopský 共同發明，結構非常特別轉亂後為不規則形狀，光還原成立方體就必須大傷腦筋。所以一開始稱它為「Back to Square One」，簡稱為「Cube 21(讀作 Cube to one)」。



在數學上可以證明，正多面體只有五種，正四面體、正六面體、正八面體、正十二面體，以及正二十面體。而 3x3x3 的魔術方塊外型就是正六面體，而另外四種正多面體，也都被拿來做成魔術方塊的題材。

金字塔方塊(Pyraminx)

由 Uwe Mèffert 在 1980 年發明，起初由日本的湯米玩具公司(Tomy Toys)發行，目前是由在 Mèffert 自己的魔術方塊網站上銷售。

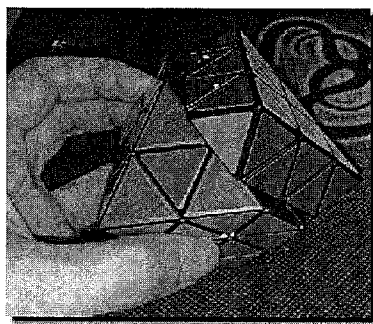
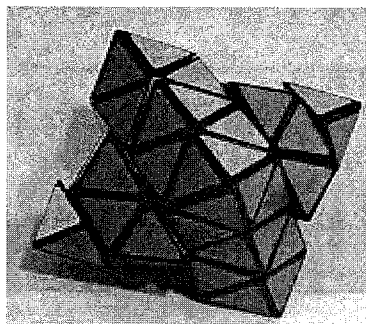


另外還有 2 階的金字塔方塊及 4 階的金字塔方塊，也都是正四面體的。

正八面體魔術方塊(Octahedron)

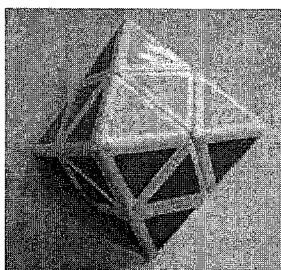
別小看這個八面體魔術方塊，在以前這個只有一般玩家自己改造出來的手工產品，當時是以角來旋轉的結構，稱為「Corner Turn Octahedron」。而大約在 1996 年左右，台灣的謝宗良先生就發明了以面來旋轉的結構，在發明的當初非常冷門，銷售量極低，默默無聞。十年後的今天，魔術方塊再台灣再度的流行，由謝先生的鄰居的兒子無意間看到了此方塊，將此消息告知台灣的玩家，後來一夜爆紅，三天內立刻受到全世界方塊玩家的觀注，ebay 上還一度

標到 50 歐元的天價。



2 階正八面體(Skewb Diamond)

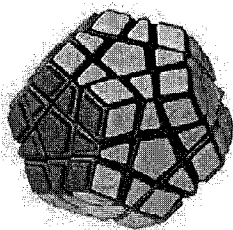
可以由英文名字看出，其結構應該就是 Skewb 結構，最初是由魔術方塊改裝玩家改自斜轉方塊而來的。



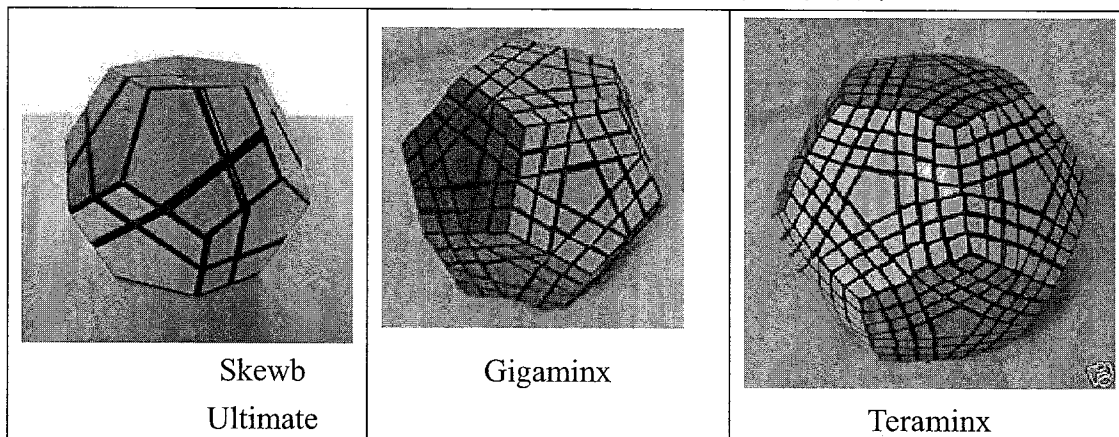
正十二面體的方塊其實比八面的的方塊還多，最著名的就是：

五魔方(Megaminx)

五魔方的發明一直有很多的爭議，不過大部份是覺得開始是由匈牙利的 Dr. Cristoph Bandelow 發明，名為「匈牙利新星(Hungarian Supernova)」；後來是由 Uwe Mèffert 買下了多國的專利而銷售。它有三種顏色的版本 12 色、6 色(平行面同色)、及 2 色(相鄰六面同色)。它的結構是中心延伸到 12 面都有個軸，看起來比 3x3x3 魔術方塊複雜，但其實解法原理非常相似。



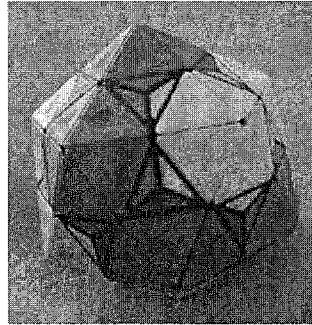
十二面體的魔術方塊有很多都是由改裝玩家自己改製其他方塊而來：



正二十面體的方塊並不多：

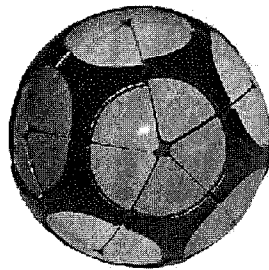
正二十面體方塊(Dogic)

1993 年由兩位匈牙利人 Zoltan 及 Robert Vecsei 所發明，並申請了匈牙利的專利 (HU214709)，當初生產的量非常非常的少。後來在 2004 年，Uwe Mèffert 買下了當初的模具，並重新生產了一批，但由良率不足，成本過高，目前還是處於停產的狀態。它有 12 色、10 色、5 色及 2 色的版本。



不可能球(Impossible ball)

它其實是做成球體，不過你可以看出是 20 面體的結構。1981 年由 William O. Gustafson 發明。



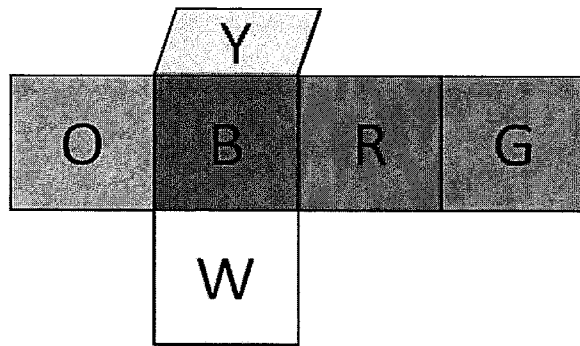
魔術方塊類型的益智玩具(Twisty Puzzles)，種類非常非常的多，經由一些改裝玩家的不斷的努力，各式各樣的方塊不斷的出現，有興趣了解各種奇形怪狀方塊的讀者，可以參考魔術方塊博物館網站：

<http://www.puzzle-shop.de/start-museum.html>

配色

其實各種魔術方塊並沒有人規定要貼什麼顏色的貼紙才正確。但由於「立方體」的方塊種類非常多，也常常有國際上的比賽；由於一些速解的玩家，要解得快，就必須把方塊的配色背起來，當眼睛閃過某種顏色，立刻會反應出他是在哪個位置。久而久之，「立方體」就會有公認的配色出現了。其實最早 Rubik's Cube 配色也不是固定的，後來接受一些美術專家的建議，相鄰面用對比高的顏色，相對面的顏色用互補的顏色，美觀，又容易辨識，就形成了大家所謂的官方配色。

官方配色如下：



美術專家先選定了藍(B)、橙(O)、黃(Y)，三種顏色以一個角為中心，「順時針」依序擺上藍、橙、黃，然後其對面的顏色就是分別減掉「黃」原色，

藍減黃為綠色，所以藍色面的對面就是綠色面。

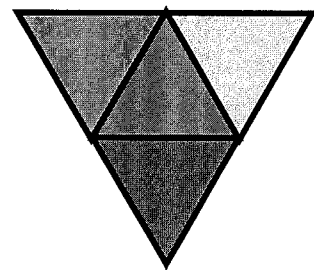
橙減黃為紅色，所以橙色面的對面就是紅色面。

黃減黃為白色，所以黃色面的對面就是白色面。

此種配色稱作「BOY Scheme」。

不過由於日本專利跟 Rubik's 專利是完全不同的，所以他們是用自己的配色(藍黃交換)，兩者分別被稱為「官配」及「日配」。

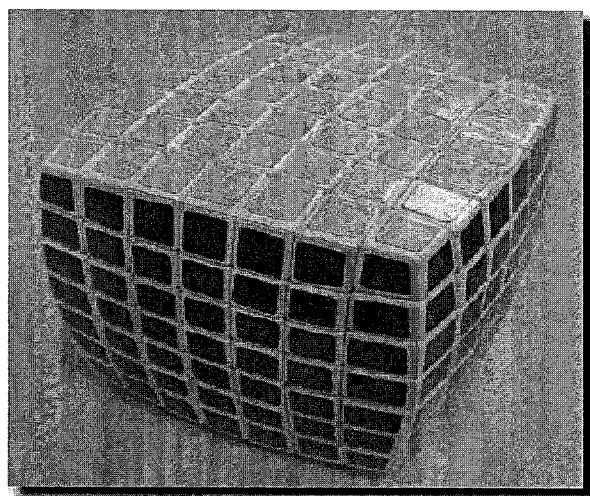
金字塔方塊的配色也是固定的，若是藍下紅前的話，黃色會在右



手邊。

魔方中的數學

為何 7x7x7 不能做成立方體

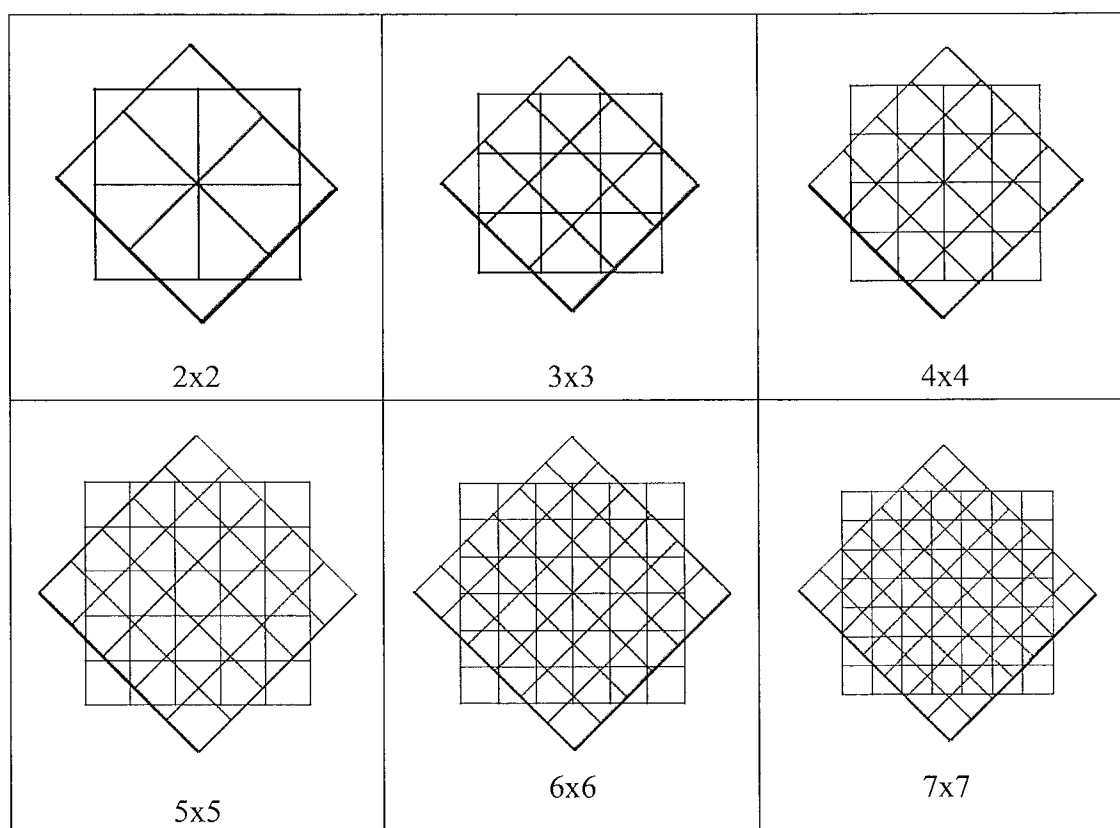


3x3x3 的方塊文具店、便利商店都有的買，2x2x2, 4x4x4, 及 5x5x5 要買可能花的點間找也找的到，不過 6x6x6 的相信應該就不容易看到了，除了設計困難之外，成本也非常高，零件非常的多。去年在 e-bay 上層經出現過手工做的幾顆，大約合台幣八千多元，不過一出現馬上被全世界的玩家搶購一空了。一直到 2008 年 4 月才開始量產，差不多兩千元台幣，不過一定是供不應求的。至於 7x7x7 的「正方體」方塊，一定沒人看過，因為它是做不出來的。爲什麼呢？

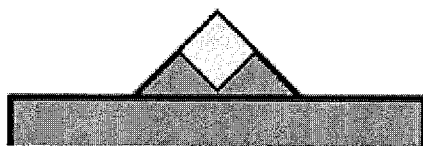


vCube 發明者 Mr. Panagiotis VERDES. (圖片取自 [vCube 網站](#))

我們先來看看各階正方體方塊轉 45 度角時的情形：



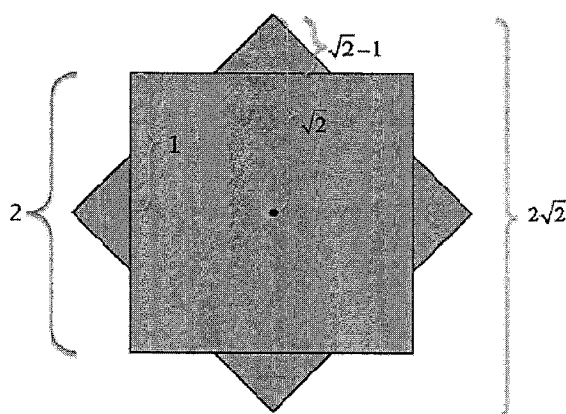
大家應該可以發現到，因為階數越來越高，所以一個正方形會被切越多塊，每一塊會越來越小，到 7 階之後角塊就已經完全的落在外面了，



我們可以用數學計算一下，假設魔術方塊的邊長是 2 的話，轉 45 度角時，凸出來的長度是全部的

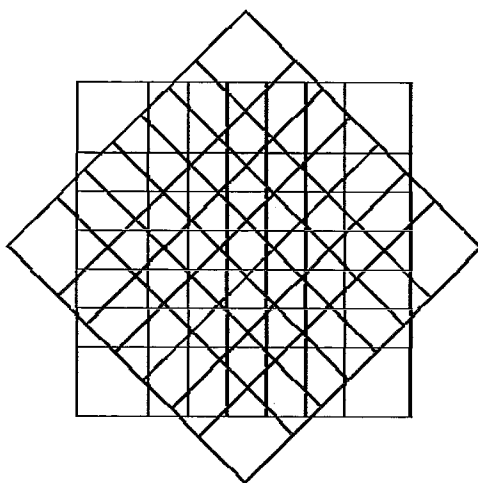
$$\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} \approx 6.8$$

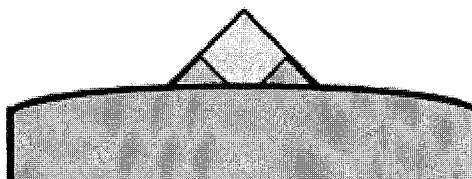
倍，所以 7 階的話一定會整個角塊露在外面，又因為三個面都是同樣的情況，所以該角塊一定無法與本體相連，而掉下來。



雖然已經可以用數學證明，無法做出 7x7x7 的立方體方塊，但還是有變通的方式，

第一個方式就是把角跟邊加大，變成如下：

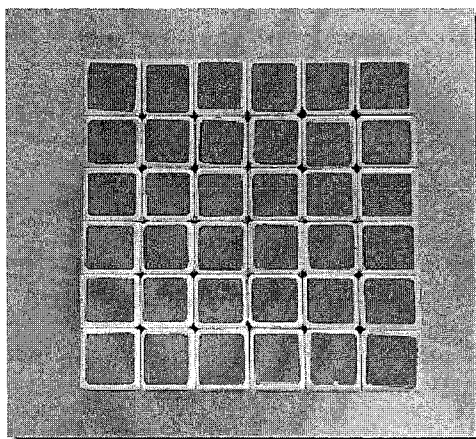




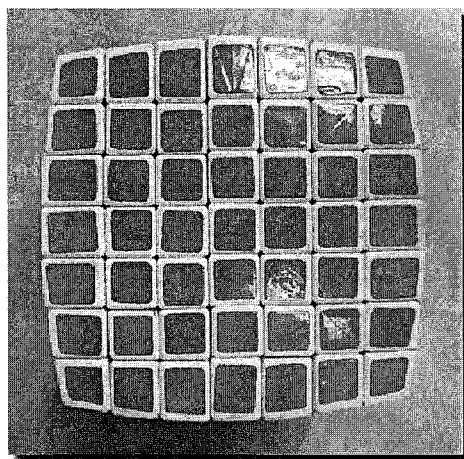
第二個方式就是把邊變成弧形，如

這兩個方式都可以解決角塊與本體不相連的問題。

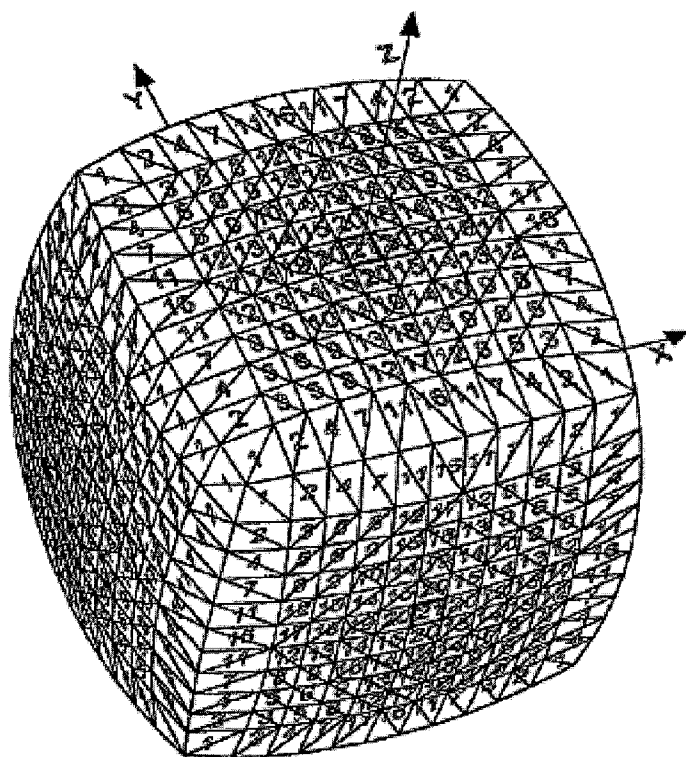
事實上，目前的 6x6x6 方塊已經有使用加大角塊與邊塊的方式，來加強結構了。請仔細觀察下圖六階的角塊與中心塊的大小。



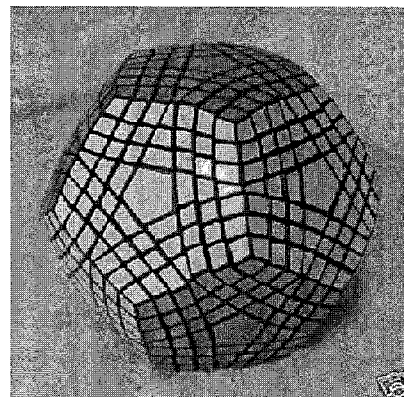
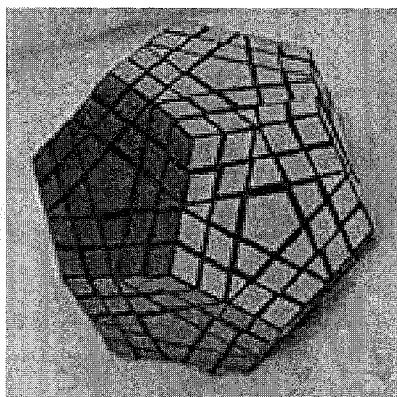
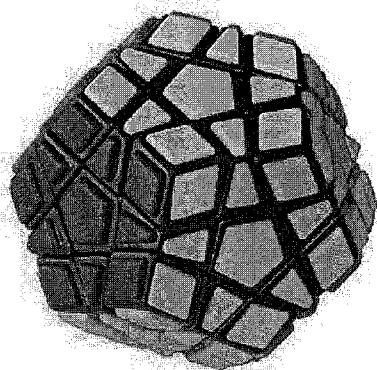
下圖是七階方塊的側面圖：



更高階方塊的，爲了不要讓整個方塊太圓，兩種方式都會用上，下圖截取自 vCube 的 11 階設計圖：



讀者是否有注意到，在前面介紹的地方有下面的三種方塊，由左至右分別為 Megaminx, Gigaminx, 及 Teraminx。這種 12 面體方塊，其實在結構上、解法上都跟立方體的方塊類似。讀者們可以試試，怎麼用上述的數學方式來證明，Teraminx 一定要做成弧狀的呢？



目前學術上的發展

魔術方塊的研究以它只發展不到三十年的時間來講，不算很長了！魔方在數學方面用到了極多的代數(algebra)中的李群(Lie Algebra)、群論(Group Theory)，還有一些離散數學(discrete)及機率。其實有機會上這些課的時候，都可以想想它在魔術方塊上的應用，往往可以讓純理論的課變的生動些。在這些研究裡，一個最大的課題就是「任意的三階魔術方塊，可以保證最少幾步完成？」。在 Handbook of Cubik Math(1982)這本書(Alexander H. Frey, Jr. and David Singmaster)裡，稱這個答案叫「上帝的數字(God's number)」，書裡並證明了這個數字介於 17 與 52 之間；也就是說，它可以證明任意亂的情況，都可以在 52 步內完成，然後它又找到了一些情況保證要 17 步才能完成。它另外也猜測上帝的數字等於 20。這裡就要談到怎麼樣才算一步，常見的有兩種算法：一種是只要把一個面轉 90 度就算一步，稱作「Quarter Turn Metric(QTM)」；另一種是轉動一個面算一步，不管轉幾度，稱作「Face Turn Metric(FTM)」。QTM 中若把一個面轉 180 度，就算兩步，而在 FTM 中只算了一步。因此 FTM 的數字會比 QTM 的少，而一般沒特別指明的話，都是用 FTM 來計數。1995 年，Michael Reid 證明了有某些情況下，至少需要 20 步才能完成，這些情況他稱作「Superflip」；他也證了可以在 29 步內完成方塊(QTM 為 42 步)，一口氣把範圍縮小到 20 與 29 之間。2006 年，Silviu Radu 用群論證明了上界可以再縮小到 27 步(QTM 為 34 步)，他將所有的情況分成幾類，並借助的離散代數系統「Groups Algorithm Programming(GAP)」，證出來在 27 步內都能完成。1990 年，Gene Cooperman 等人，在一個談代數編碼的研討會上發表了，2x2x2 的方塊皆可在 11 步內(QTM 為 14 步)完成；2007 年，Daniel Kunkle 與 Gene Cooperman，將這個方法推廣到 3x3x3 的方塊上，用了 20 台超級電腦，設計了一個平行演算法，花了 8000 個小時，用程式證明了 26 步內可以完成。2008 年，Tomas Rokicki 證明了 25 步即可完成，這是一個非常新的結果。2008 年 5 月，Tomas Rokicki 在「魔方領域(Domain of the Cube Forum)」論壇中更進一步證明了 23 步即可完成，震驚了整個魔方界，不過到目前還沒有正式的論文出來。Herbert Kociemba 設計了一個叫 Cube Explorer 的程式，可以幫你「盡量」找出最佳解，離真的最佳解有時只多一兩步而已，然後他也用亂數產生了約 10^{12} 之多的情況，用 Cube Explorer 測了之後做了粗略的統計，差不多 28% 可以在 17 步內完成，69% 可以 18 步完成，3% 可以 19 步完成，並沒有跑出 20 步的情況，可見 Michael Reid 的 Superflip 的情況其實很少見。魔術方塊的研究現今由數學、資訊領域方面的學者共同努力，證出了上帝的數字介於 20 到 25 之間。電腦的速度越來越快，代數也持續不斷的在發展，而 3x3x3 的方塊是不變的，相信「上帝的數字」很快的就會被確定出來。

玖、98 學年度各區複賽數學試題及參考解答

台北市九十八學年度

高級中學數學及資訊學科能力競賽

數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

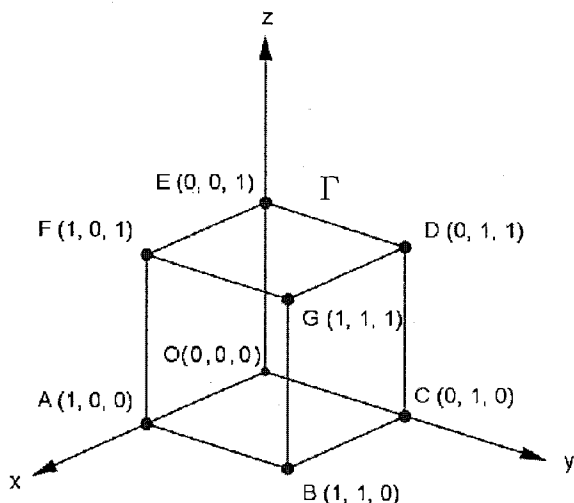
問題一：設 $a_n = 8^n + 9^n + 10^n$ ， $n=1, 2, \dots$ ，試求 a_{99} 除以 729 的餘數。 (12 分)

問題二：令 r_n 為 $1+2+\dots+n$ 除以 10 的餘數， $n=1, 2, \dots$ ，試求 $\sum_{k=1}^{2009} r_k = r_1 + \dots + r_{2009}$ 之值。 (12 分)

問題三：設 Γ 為空間中之一立方體(如下圖)，平面 α 之方程式為 $5x+2y-z=k$ 。

(1) 若立方體 Γ 被平面 α 截出一個四面體，且此四面體包含 E 點，則 k 之範圍為何？ (6 分)

(2) 當 k 滿足(1)之條件時，求立方體 Γ 被平面 α 截成之截面面積（以 k 表示）。 (6 分)



問題四：在下圖的 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，點 D 在 $\overline{AC}$ 上、點 E 在 $\overline{AB}$ 上、又 $\overline{EF}$ 垂直 $\overline{AC}$ 於 F 。若 $\angle ABD = \angle BAD = \angle ADE$ ，試證：

(1) 若 $\angle BAC = 36^\circ$ ，則 $\overline{AB} = 2\overline{CF}$ 。 (6 分)

(2) 若 $\overline{AB} = 2\overline{CF}$ ，則 $\angle BAC = 36^\circ$ 。 (7 分)

台北市九十八學年度
高級中學數學及資訊學科能力競賽
(數學科筆試一參考解答)

問題一：

注意 $729 = 9^3$ ，故 9^n 在 $n \geq 3$ 時可被 729 整除。

故 a_{99} 除以 729 的餘數等於 $8^{99} + 10^{99}$ 除以 729 的餘數，

$$\begin{aligned} \text{但 } 8^{99} + 10^{99} &= (9-1)^{99} + (9+1)^{99} \\ &= \left(9^{99} - \binom{99}{1} 9^{98} + \cdots + \binom{99}{98} 9 - 1 \right) + \left(9^{99} + \binom{99}{1} 9^{98} + \cdots + \binom{99}{98} 9 + 1 \right) \\ &= 2 \times 9^2 \times \left(9^{96} + \binom{99}{2} 9^{94} + \cdots + \binom{99}{96} \right) + 2 \cdot 99 \cdot 9 \end{aligned}$$

於是 $a_n = 8^n + 9^n + 10^n = 729k + 1782, k \in \mathbb{N}$

而 a_{99} 除以 729 得餘數等於 1782 除以 729 的餘數為 324

問題二：

$$\begin{aligned} r_1 &= 1, r_2 = 3, r_3 = 6, r_4 = 0, r_5 = 5, r_6 = 1, r_7 = 8, r_8 = 6, r_9 = 5, r_{10} = 5, \\ r_{11} &= 6, r_{12} = 8, r_{13} = 1, r_{14} = 5, r_{15} = 0, r_{16} = 6, r_{17} = 3, r_{18} = 1, r_{19} = 0, r_{20} = 0. \end{aligned}$$

$$\text{又 } a_{20+k} - a_k = \frac{(20+k)(20+1+k)}{2} - \frac{k(k+1)}{2} = 200 + (2k+1)10$$

則 $r_{20+k} = r_k, k = 1, 2, \dots$ 。

$$\text{故 } \sum_{k=1}^{2009} r_k = r_1 + \dots + r_{2009} = 100 \times (r_1 + \dots + r_{20}) + (r_1 + \dots + r_9) = 100 \times 70 + 35 = 7035。$$

問題三：

(1) 欲使平面 α 將立方體 Γ 截成一個包含 E 點之四面體，平面 α 必須與

$\overline{EF}, \overline{DE}, \overline{OE}$ 三個邊相交異於 E 點之三個點 P, Q, R 。首先，解出點 P, Q, R 之坐

標： $P\left(\frac{1+k}{5}, 0, 1\right), Q\left(0, \frac{1+k}{2}, 1\right), R(0, 0, -k)$ 。

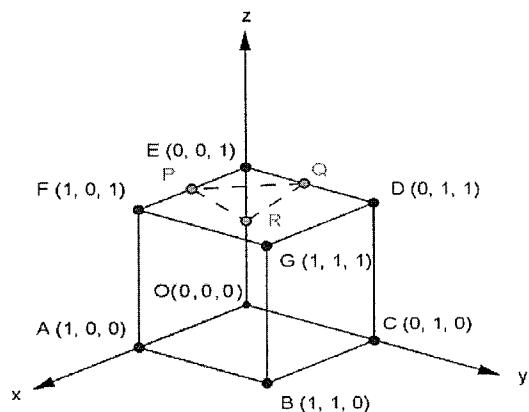
$$\text{依題意，則必須有} \begin{cases} 0 < \frac{1+k}{5} \leq 1 \\ 0 < \frac{1+k}{2} \leq 1 \\ 0 \leq -k < 1 \end{cases} \text{，故得到 } k \text{ 的範圍為 } -1 < k \leq 0 \text{。}$$

(2) 已知四面體之體積為 $\frac{1}{3}(\text{底面積})(\text{高})$ ，又可求得 E 點至平面 α 之距離為

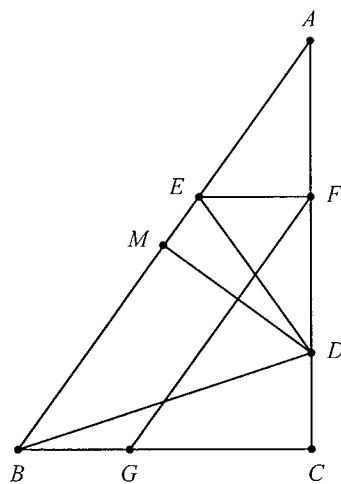
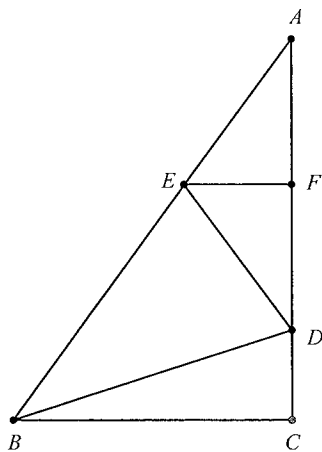
$$\frac{|-1-k|}{\sqrt{5^2+2^2+(-1)^2}} = \frac{1+k}{\sqrt{30}} \quad (\text{因為由(1)知 } k+1 > 0)。$$

$$\text{設截面 } \triangle PQR \text{ 之面積為 } S \text{，則有 } \frac{1}{3} \cdot \frac{1+k}{\sqrt{30}} \cdot S = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1+k}{5} \cdot \frac{1+k}{2} \cdot (1+k)。$$

$$\text{由此可解得 } S = \frac{\sqrt{30}(1+k)^2}{20}。$$



問題四：



(1) 因為 $\angle BAC = 36^\circ$ ，所以， $\angle ABC = 54^\circ$ 且

$$\overline{AC} = \overline{AB} \sin 54^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4} \times \overline{AB}。$$

另一方面，在 $\triangle DAB$ 應用正弦定律，可得

$$\overline{AF} = \frac{\overline{AD}}{2} = \frac{\overline{AB} \sin 36^\circ}{2 \sin 108^\circ} = \frac{\overline{AB} \sin 36^\circ}{2 \cos 18^\circ} = \overline{AB} \sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \times \overline{AB}。$$

綜合上述兩式，得

$$\overline{CF} = \overline{AC} - \overline{AF} = \frac{\sqrt{5}+1}{4} \times \overline{AB} - \frac{\sqrt{5}-1}{4} \times \overline{AB} = \frac{1}{2} \overline{AB}。$$

(2) 設 M 是 $\overline{AB}$ 的中點。因為 $\angle ABD = \angle BAD$ ，所以， $\angle AMD = 90^\circ$ 。在 $\overline{BC}$ 上選取點 G 使得 $BEFG$ 為平行四邊形。因為 $\overline{AB} = 2\overline{CF}$ ，所以， $\overline{AM} = \overline{FC}$ 。因為 $\overline{FG}$ 平行於 $\overline{AM}$ ，所以， $\angle DAM = \angle GFC$ 。於是， $\triangle AMD$ 與 $\triangle FCG$ 全等。由此可知：

$$\overline{AD} = \overline{FG}。$$

因為 $\overline{BE} = \overline{FG}$ 且 $\overline{BD} = \overline{AD}$ ，所以，得

$$\overline{BE} = \overline{FG} = \overline{AD} = \overline{BD}， \quad \angle BDE = \angle BED = 2\angle BAC。$$

因為 $\angle DBE = \angle BAC$ ，所以，考慮 $\triangle BDE$ 的內角之和，得

$$5\angle BAC = 180^\circ， \quad \angle BAC = 36^\circ。$$

台北市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（二）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
 2. 考試時間：1 小時。
 3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
 4. 將答案依序填寫在答案欄內。
1. 已知 $x^3 + 3x^2 + px - q = 0$ 之三根成等差數列，而且 $x^3 + (2-p)x^2 - (q+3)x - 8 = 0$ 之三根成等比數列，則數對 (p, q) 爲 （ 一 ）。
2. 設 $\triangle ABC$ 爲等腰直角三角形，依下列兩種方式可作出其內接正方形如圖 (I)、(II) 所示。已知圖 (I) 的正方形面積爲 625，則圖 (II) 的正方形面積爲 （ 二 ）。

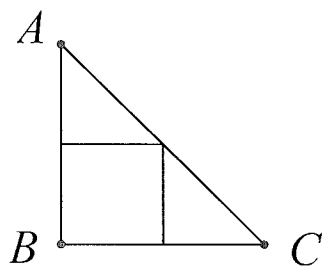


圖 (I)

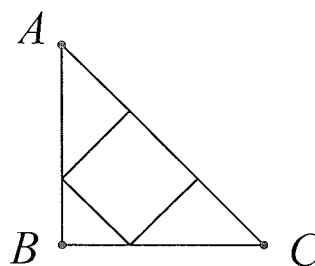


圖 (II)

3. 已知 $A(-1, 1)$ 是橢圓 $\Gamma: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{24} = 1$ 內部一點， F 是 Γ 位於 y 軸右側的焦點。對於 Γ 上任意點 P ，令 m 表示 $\overline{PA} + \overline{PF}$ 的最大值而 n 表示 $\overline{PA} + \overline{PF}$ 的最小值，則數對 (m, n) 爲 （ 三 ）。
4. 已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， P 爲其內部一點，滿足 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA$ ，若 $\overline{PA} = 10$ ， $\overline{PC} = 33$ ，則 $\overline{PB}$ 之長爲 （ 四 ）。

5. 設 $x_n = \frac{2009^n}{(n+1000)!}$, $n=1,2,\dots$, 則 x_n 達到最大值之所有可能的 n 值為 (五)。

6. 已知 $\cos 27^\circ$ 的值可以表示成下述兩種形式：

$$\cos 27^\circ = r \times \sqrt{8 + 2\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}} ,$$

$$\cos 27^\circ = s \times (\sqrt{20 + 4\sqrt{5}} + \sqrt{10} - \sqrt{2}) ,$$

其中, r 與 s 為有理數, 則數對 (r,s) 為 (六)。

7. 設 a 與 b 為實數且 $a > 0$, 已知 $a + \log a = 8$ 且 $b + 10^b = 8$, 則 $a+b$ 之值為 (七)。

台北市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二答案欄)

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
$(-1, 3)$	$\frac{5000}{9}$ (或 $555\frac{5}{9}$)	$(11, 9)$	6
(五)	(六)	(七)	
$n=1008, 1009$	$\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{8}\right)$	8	

總分：_____

台北市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科口試試題

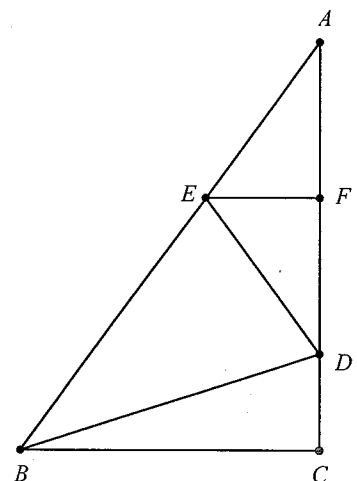
編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本口試卷共 2 大題，思考時間 15 分鐘；參賽者請在計算紙上作答（本試卷請勿做任何記號），口試時請攜帶計算紙應試，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回計算紙。
2. 本項測驗著重解題方法、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的精確度。

【試題一】已知 $|x_k| < 1$ ， $k = 1, 2, \dots, n$ 且知 $|x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = 97 + |x_1 + x_2 + \dots + x_n|$ ，試確定 n 的最小值。

.....
【試題二】在圖中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，點 D 在 $\overline{AC}$ 上、點 E 在 $\overline{AB}$ 上、又 $\overline{EF}$ 垂直 $\overline{AC}$ 於點 F 。若 $\angle ABD = \angle BAD = \angle ADE = 36^\circ$ ，試根據下圖導出 $\sin 54^\circ - \sin 18^\circ$ 與 $\sin 54^\circ \times \sin 18^\circ$ 的值。



台北市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科口試解答)

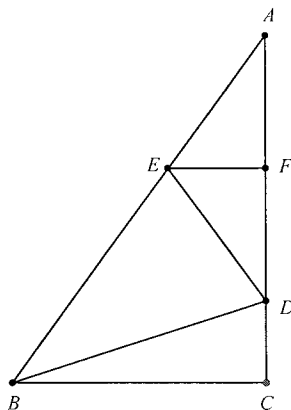
【口試一】若 $n \in \mathbb{N}$ ，則 $97 = \sum_{k=1}^n |x_k| - \left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k| < n$ ， $97 < n$

當 $n=98$ 時，取 $x_k = (-1)^k \cdot \frac{97}{98}$ (存在一組解) 且 $\sum_{k=1}^{98} |x_k| = 98 \times \frac{97}{98} = 97$

而 $\left| \sum_{k=1}^{98} x_k \right| = 0$ ，故知當 $n=98$ 時確實可存在 $|x_k| < 1, k=1, 2, \dots, 98$ ，使得

$\sum_{k=1}^{98} |x_k| = 97 + \left| \sum_{k=1}^{98} x_k \right|$ ，故 $n=98$ 為所求的最小值。

【口試二】



因爲 $\angle ABC = 90^\circ - \angle BAC = 54^\circ$ ，而且 $\overline{EF}$ 與 $\overline{BC}$ 平行，所以，得

$$\sin 54^\circ - \sin 18^\circ = \frac{\overline{CF}}{\overline{BE}} - \frac{\overline{CD}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{CF}}{\overline{AD}} - \frac{\overline{CD}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{DF}}{\overline{AD}} = \frac{1}{2}，$$

$$\sin 54^\circ \times \sin 18^\circ = \frac{\overline{AF}}{\overline{AE}} \times \frac{\overline{CD}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{AD}}{2\overline{AE}} \times \frac{\overline{CD}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{CD}}{2\overline{AE}} = \frac{\overline{CD}}{2\overline{DE}} = \frac{1}{4}。$$

高雄市九十八學年度
高級中學數學理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

- (1)時間分配：2 小時
- (2)本試卷共五題，滿分 49 分，第一題 9 分，第二題 10 分，第三題 10 分，第四題 10 分，第五題 10 分。
- (3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4)不可使用電算器。
- (5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：試求方程式 $2^a + 2^b + 2^c + 2^d = 10.625$ 的整數解 (a, b, c, d) ，其中 $a > b > c > d$ 。

[問題二]：已知 $\triangle ABC$ 周長為 9，且 $\angle A = 60^\circ$ ，試求 $\triangle ABC$ 面積的最大值。

[問題三]：已知 x 、 y 、 z 皆為正實數，

$$\text{且滿足方程組} \begin{cases} \log_{10}(2000xy) = 4 + \log_{10} x \cdot \log_{10} y \\ \log_{10}(2yz) = 1 + \log_{10} y \cdot \log_{10} z \\ \log_{10}(zx) = \log_{10} z \cdot \log_{10} x \end{cases}$$

則 $x + y + z$ 的值為何？

[問題四]：設正實數數列 $\{a_n\}$ 滿足 $\sqrt{a_n a_{n-2}} - \sqrt{a_{n-1} a_{n-2}} = 2a_{n-1}$ ($n \geq 3$)，且 $a_1 = a_2 = 1$ ，試求 a_n 。

[問題五]：設 a, b, c 是正實數且滿足 $1 = ab + bc + ca + 2abc$ 。試證：

$$\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{2abc} \geq 16,$$

並求等號成立時， a, b, c 分別是多少？

高雄市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽
(數學科筆試一參考解答)

[問題一]：

$$2^a + 2^b + 2^c + 2^d = 10.625$$

$$\Rightarrow 2^{a+3} + 2^{b+3} + 2^{c+3} + 2^{d+3} = 85 \quad (1)$$

$$(1) \Rightarrow d+3=0 \text{ 即 } d=-3 \quad (2)$$

$$(1)(2) \Rightarrow 2^{a+3} + 2^{b+3} + 2^{c+3} = 84 \Rightarrow 2^{a+1} + 2^{b+1} + 2^{c+1} = 21 \quad (3)$$

$$(3) \Rightarrow c+1=0 \text{ 即 } c=-1 \quad (4)$$

$$(3)(4) \Rightarrow 2^{a+1} + 2^{b+1} = 20 \quad (5)$$

$$(5) \Rightarrow 2^{a-2} + 2^{b-2} = 5 \quad (6)$$

$$(6) \Rightarrow b-2=0 \text{ 即 } b=2 \quad (7)$$

$$(6)(7) \Rightarrow 2^{a-2} = 4 \Rightarrow a-2=2 \text{ 即 } a=4$$

故整數解 $(a, b, c, d) = (-3, -1, 2, 4)$ 。

[問題二]：

設 $\triangle ABC$ 的三邊長分別為 a, b, c ，由題意知 $a+b+c=9 \Rightarrow b+c=9-a$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 60^\circ = b^2 + c^2 - bc = (b+c)^2 - 3bc$$

$$\Rightarrow bc = 27 - 6a$$

設 b, c 為二次方程式 $x^2 - (9-a)x + (27-6a) = 0$ 之兩根，

$\therefore$ 兩根皆為正

$$\therefore \begin{cases} 9-a > 0 \\ 27-6a > 0 \\ (9-a)^2 - 4(27-6a) \geq 0 \end{cases} \quad \text{且 } a > 0 \Rightarrow 3 \leq a < \frac{9}{2} \Rightarrow bc \leq 9$$

$$\triangle ABC \text{ 面積 } \Delta = \frac{\sqrt{3}}{4} bc \leq \frac{9}{4} \sqrt{3}, \text{ 故 } \triangle ABC \text{ 面積的最大值為 } \frac{9}{4} \sqrt{3}。$$

$$[問題三]: \begin{cases} \log_{10}(2000xy) = 4 + \log_{10} x \cdot \log_{10} y \dots\dots\dots(1) \\ \log_{10}(2yz) = 1 + \log_{10} y \cdot \log_{10} z \dots\dots\dots(2) \\ \log_{10}(zx) = \log_{10} z \cdot \log_{10} x \dots\dots\dots(3) \end{cases}$$

$$\therefore \log_{10}(2000xy) = 3 + \log_{10}(2xy)$$

分別代入 (1), (2), 得 $\log_{10} x - \log_{10} z - \log_{10} x \log_{10} y + \log_{10} y \log_{10} z = 0$

整理、分解因式 $\rightarrow (1 - \log_{10} y) \cdot (\log_{10} x - \log_{10} z) = 0$

解得 $y = 10$ (不合) 或 $x = z$

將 $x = z$ 代入 (3) 式, 解得 $x = 1$ 或 $x = 100$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 5 \\ z = 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 100 \\ y = 20 \\ z = 100 \end{cases} \therefore x + y + z = 7 \text{ 或 } x + y + z = 220$$

[問題四]: $\sqrt{a_n a_{n-2}} - \sqrt{a_{n-1} a_{n-2}} = 2a_{n-1} \Rightarrow \sqrt{a_{n-2}} (\sqrt{a_n} - \sqrt{a_{n-1}}) = 2a_{n-1}$

$$\Rightarrow \sqrt{a_n} - \sqrt{a_{n-1}} = \frac{2a_{n-1}}{\sqrt{a_{n-2}}} \Rightarrow \sqrt{a_n} = \frac{2a_{n-1}}{\sqrt{a_{n-2}}} + \sqrt{a_{n-1}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{a_n} = \sqrt{a_{n-1}} \left(\frac{2\sqrt{a_{n-1}}}{\sqrt{a_{n-2}}} + 1 \right) \Rightarrow a_n = a_{n-1} \left(\frac{2\sqrt{a_{n-1}}}{\sqrt{a_{n-2}}} + 1 \right)^2$$

$$\Rightarrow a_3 = a_2 \left(\frac{2\sqrt{a_2}}{\sqrt{a_1}} + 1 \right)^2 = 1 \times 3^2 = (1 \times 3)^2 = [(2-1)(2^2-1)]^2$$

$$a_4 = a_3 \left(\frac{2\sqrt{a_3}}{\sqrt{a_2}} + 1 \right)^2 = (1 \times 3)^2 \times \left(\frac{2 \times 3}{1} + 1 \right)^2 = (1 \times 3 \times 7)^2 = [(2-1)(2^2-1)(2^3-1)]^2$$

依此類推

$$\Rightarrow a_n = [1 \times 3 \times 7 \times \cdots \times (2^{n-1} - 1)]^2 = [(2-1)(2^2-1)(2^3-1) \cdots (2^{n-1}-1)]^2$$

$$\text{得知} \Rightarrow a_n = [(2-1)(2^2-1)(2^3-1) \cdots (2^{n-1}-1)]^2$$

[問題五]:

$$1 = ab + bc + ca + 2abc$$

$$\Leftrightarrow 3 = ab + bc + ca + 2abc + 2$$

$$\Leftrightarrow 3 + ab + bc + ca + 2(a+b+c) = 2abc + 2(ab + bc + ca) + 2(a+b+c) + 2$$

$$\Leftrightarrow (b+1)(c+1) + (c+1)(a+1) + (a+1)(b+1) = 2(a+1)(b+1)(c+1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1} = 2$$

設 x, y 皆為正實數, 則由算幾不等式, 得 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$, 且當 $x = y$ 時等號成立。

$$\Rightarrow \frac{1}{3} + \frac{1}{4a+1} \geq \frac{1}{a+1}, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{4b+1} \geq \frac{1}{b+1}, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{4c+1} \geq \frac{1}{c+1}$$

將三式相加，可得：

$$1 + \frac{1}{4a+1} + \frac{1}{4b+1} + \frac{1}{4c+1} \geq \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4a+1} + \frac{1}{4b+1} + \frac{1}{4c+1} \geq 1 \quad \left(\because \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1} = 2 \right)$$

$$\Leftrightarrow (4b+1)(4c+1) + (4c+1)(4a+1) + (4a+1)(4b+1) \geq (4a+1)(4b+1)(4c+1)$$

$$\Leftrightarrow 16(ab+bc+ca) + 8(a+b+c) + 3 \geq 64abc + 16(ab+bc+ca) + 4(a+b+c) + 1$$

$$\Leftrightarrow 4(a+b+c) + 2 \geq 64abc$$

$$\Leftrightarrow 2(a+b+c) + 1 \geq 32abc$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{2abc} \geq 16$$

而當 $3 = 4a+1$, $3 = 4b+1$, $3 = 4c+1$ ，即 $a = b = c = \frac{1}{2}$ 時，

等號成立。

高雄市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（二）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

- (1)時間分配：1 小時
- (2)本試卷共四題，滿分 21 分，第一題 4 分，第二題 4 分，第三題 4 分，第四題 4 分，第五題 5 分。
- (3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4)不可使用電算器。
- (5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：設 $A(-2,1), B(3,4)$ ，點 $Q(x,y)$ 在線段 $\overline{AB}$ 上移動，試求 $x^2 - 2y^2 - 1$ 的最大值與最小值。

[問題二]：試問當 $x、y$ 之值各為多少時，多項式

$P(x,y) = 12x^2 - 84xy + 172y^2 + 108x - 298y + 2009$ 有最小值，且其值為何？

[問題三]：若在直線 $8y = 15x$ 上取一點 A ，在另一直線 $3x = 10y$ 上取一點 B ，且 $\overline{AB}$ 的中點坐標為 $(8,6)$ ，試求線段 $\overline{AB}$ 長度。

[問題四]：設 $[x]$ 表示為小於或等於 x 之最大整數， n 為正整數。試求滿足不等式

$[\log_2 1] + [\log_2 2] + [\log_2 3] + \dots + [\log_2 n] \geq 2009$
的最小 n 值。

[問題五]：試求滿足方程組
$$\begin{cases} ab + 5 = c \\ bc + 1 = a \\ ca + 1 = b \end{cases}$$
 的所有可能整數組解 (a,b,c) 。

高雄市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽
(數學科筆試二參考解答)

[問題一]：

向量 $\overrightarrow{AB} = (5, 3)$ ，令點 Q 的參數式為 $(-2+5t, 1+3t); t \in [0, 1]$

$$\Rightarrow x^2 - 2y^2 - 1 = (-2+5t)^2 - 2(1+3t)^2 - 1 = 7t^2 - 32t + 1$$

$$= 7\left(t - \frac{16}{7}\right)^2 - \frac{249}{7}. \quad \textcircled{1}$$

$$\text{當 } t = \frac{16}{7} \text{ 時有最小值，但 } \frac{16}{7} \notin [0, 1] \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}、\textcircled{2} \Rightarrow \text{當 } t = 1 \text{ 時有最小值} = 7\left(1 - \frac{16}{7}\right)^2 - \frac{249}{7} = -24$$

$$\text{當 } t = 0 \text{ 時有最大值} = 7\left(0 - \frac{16}{7}\right)^2 - \frac{249}{7} = 1$$

[問題二]：

$$P(x, y) = 12x^2 - 84xy + 172y^2 + 108x - 298y + 2009$$

$$= 3(4x^2 + 49y^2 + 81 - 28xy + 36x - 126y) + (25y^2 + 80y + 64) + 1702$$

$$= 3(2x - 7y + 9)^2 + (5y + 8)^2 + 1702 \geq 1702$$

$$\text{故當 } \begin{cases} 2x - 7y + 9 = 0 \\ 5y + 8 = 0 \end{cases} \text{ 時有最小值 } 1702$$

$$\text{亦即當 } x = \frac{-101}{10}, y = -\frac{8}{5} \text{ 時有最小值 } 1702$$

[問題三]：

過點 $(8,6)$ 作一平行 $\overline{OB}$ 直線 $3x - 10y + 36 = 0$ ，

與 $8y = 15x$ 交於點 $(\frac{16}{7}, \frac{30}{7})$ 。

$\therefore$ 此點恰是線段 $\overline{OA}$ 的中點， $\therefore A$ 點坐標為 $(\frac{32}{7}, \frac{60}{7})$ ，

得 A 點與 $(8,6)$ 之間長為 $\frac{30}{7}$ ，故 $\overline{AB} = \frac{60}{7}$ 。

[問題四]：

$\therefore [\log_2 1] = 0$ ， $[\log_2 2] = [\log_2 3] = 1$ ，

$[\log_2 4] = [\log_2 5] = [\log_2 6] = [\log_2 7] = 2 \dots \dots$

且 $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^7 = 255$ ，

$\therefore$ 得 $1 \times 0 + 2 \times 1 + 4 \times 2 + 2^3 \times 3 + \dots + 2^7 \times 7 = 1538$ ；

$\therefore 2009 - 1538 = 471$ ， $471 \div 8 = 58$ 餘 7

$\therefore n \geq 255 + 59 = 314 \Rightarrow n$ 最小取值 314，使得不等式成立。

[問題五]：

$$\begin{cases} ab + 5 = c \dots (1) \\ bc + 1 = a \dots (2) \\ ca + 1 = b \dots (3) \end{cases}$$

$$\text{把(1)代入(2),(3)式得: } \begin{cases} b(ab + 5) + 1 = a \dots (4) \\ a(ab + 5) + 1 = b \dots (5) \end{cases}$$

$$(5) - (4) \text{ 得 } (a - b)(ab + 6) = 0$$

$$\text{即 } a = b \text{ 或 } ab = -6$$

當 $a = b$ 時，代入(4)得 $a^3 + 4a + 1 = 0$ 沒有整數解

當 $ab = -6$ 時，代入(1)得 $c = ab + 5 = -1$ ，再代入(2)得 $a + b = 1$

$$\text{即 } (a, b) = (-2, 3) \text{ or } (3, -2), c = -1。$$

高雄市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽

口試試題

編號：_____（學生自填）

1. 設 a, b, c ，與 d 皆為正整數，如果 $a+b+c$ ， $a+b+d$ ， $a+c+d$ ，及 $b+c+d$ 都是整數的平方。試證必有無限多組 (a, b, c, d) 滿足上述條件。

2. 甲、乙二人輪流投擲一枚公正的硬幣，遊戲規定：在每局中，誰先擲出正面，誰就贏得該局遊戲，該局遊戲也結束；然後開始新一局遊戲，而且新一局將由上一局輸的一方開始先投擲。已知第一局是由甲開始先投擲，請問在第六局是甲得勝的機率為何？

3. (1) $A: \sin \frac{\phi}{2} + \cos \frac{\phi}{2} = t$; (2) $B: \sqrt{1 + \sin \phi} = t$

試問：A、B 之間何者為何者之充分條件或必要條件，或者互為充要條件？理由為何？

高雄市九十八學年度
高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科口試解答)

1. 首先令 $a+b+c=(3x)^2=9x^2$

$$a+b+d=(3x+3)^2=9x^2+18x+9,$$

$$a+c+d=(3x+6)^2=9x^2+36x+36,$$

$$b+c+d=(3x+9)^2=9x^2+54x+81,$$

再把這四式加起來為 $3(a+b+c+d)=36x^2+108x+126$

所以 $(a+b+c+d)=12x^2+36x+42$

再利用上式扣掉前四式得到

$$a=3x^2-18x-39, b=3x^2+6, c=3x^2+18x+33, d=3x^2+36x+42$$

因為 a, b, c, d 都要是正數，所以 x 要大於 7，令 $x=8$ 代入

得到 $a=9, b=198, c=369, d=522$

此時 $a+b+c=576$

$$a+b+d=729$$

$$a+c+d=900$$

$$b+c+d=1089$$

x 只要大於 7， a, b, c, d 一定為正數，

$a+b+c, a+b+d, a+c+d$ ，and $b+c+d$ 也一定為完全平方數，

所以有無限多組組合

2. 答： $\frac{364}{729}$

3. 因 $(\sin \frac{\phi}{2} + \cos \frac{\phi}{2})^2 = 1 + 2 \sin \frac{\phi}{2} \cos \frac{\phi}{2} = 1 + \sin \phi$ ，故 $\sin \frac{\phi}{2} + \cos \frac{\phi}{2} = \pm \sqrt{1 + \sin \phi}$ 。因此，

$$\left\{ (t, \phi) \mid \sqrt{1 + \sin \phi} = t \right\} \subset \left\{ (t, \phi) \mid \sin \frac{\phi}{2} + \cos \frac{\phi}{2} = t \right\}。由此可知：$$

A： $\sin \frac{\phi}{2} + \cos \frac{\phi}{2} = t$ 成立是 B： $\sqrt{1 + \sin \phi} = t$ 成立的必要條件，而非充分條件。

九十八學年度台灣省第一區(花蓮高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

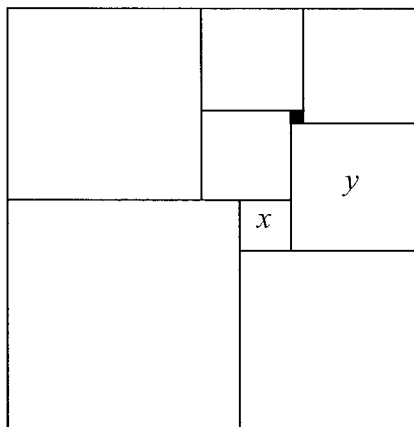
1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程依序填寫在答案卷內。

問題一：設 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{51} - \frac{1}{52} = \frac{q}{p}$ ，其中 p, q 為互質的正整數。

試證： q 可被 79 整除。

（12 分）

問題二：將九塊大小不等的正方形拼成一塊長方形，如下圖所示：



其中黑色正方形的邊長為 1，而 x 與 y 代表所在正方形的邊長。

(1) 求 x 與 y 的值。

(2) 求長方形的長與寬。

（12 分）

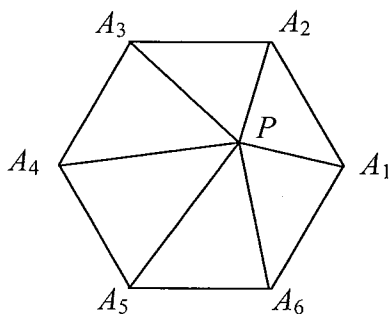
問題三：在直角三角形 ABC 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = c$ ， $\overline{BC} = a$ ， $\overline{CA} = b$ ，試証：

(1) $c < a + b \leq \sqrt{2}c$.

(2) $a + b = \sqrt{2}c$ 的充要條件為 $a = b$.

(12 分)

問題四：設 P 是邊長為 2 的正六邊形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 內部之一點，如下圖所示：



證明：三角形 PA_1A_2 ， PA_3A_4 與 PA_5A_6 的面積和與三角形 PA_6A_1 ， PA_2A_3 與 PA_4A_5 的面積和一樣。

(13 分)

九十八學年度台灣省第一區(花蓮高中)

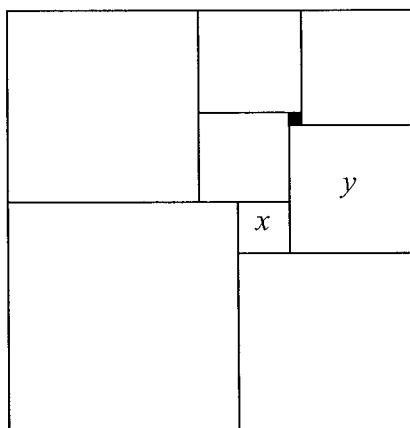
高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考答案)

問題一：

$$\begin{aligned}
 & 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{51} - \frac{1}{52} \\
 &= (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{52}) - 2(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{52}) \\
 &= (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{52}) - (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{26}) \\
 &= \frac{1}{27} + \frac{1}{28} + \dots + \frac{1}{52} \\
 &= (\frac{1}{27} + \frac{1}{52}) + (\frac{1}{28} + \frac{1}{51}) + \dots + (\frac{1}{39} + \frac{1}{40}) \\
 &= \frac{79}{27 \times 52} + \frac{79}{28 \times 51} + \dots + \frac{79}{39 \times 40} \\
 &= \frac{79k}{27 \times 28 \times \dots \times 52} \\
 &\text{因 } 79 \text{ 和 } 27 \times 28 \times \dots \times 52 \text{ 互質} \\
 &\text{故 } 79 | q
 \end{aligned}$$

問題二：利用正方形的邊長，可推得



(1) 觀察這九個正方形的邊長，得

$$\text{左側寬} = (2y - 5) + (2x + y) = 2x + 3y - 5;$$

$$\text{右側寬} = (y - 1) + y + (x + y) = x + 3y - 1;$$

$$\text{下邊長} = (2x + y) + (x + y) = 3x + 2y;$$

$$\text{上邊長} = (y - 1) + (y - 2) + (2y - 5) = 4y - 8;$$

利用「左側寬=右側寬」得 $2x + 3y - 5 = x + 3y - 1$ ，即 $x = 4$ ，再利用「下邊長=上邊長」得 $3x + 2y = 4y - 8$ ，即 $2y = 3x + 8 = 20$ 。故 $x = 4, y = 10$ 。

(2) 長方形的

$$\text{長} = 3x + 2y = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 10 = 32;$$

$$\text{寬} = 2x + 3y - 5 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 10 - 5 = 33.$$

問題三：(1)由三角不等式知 $a + b > c$

另一方面，由算幾不等式

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$\leq a^2 + b^2 + a^2 + b^2$$

$$= 2(a^2 + b^2)$$

$$= 2c^2$$

$$\text{因此 } a + b \leq \sqrt{2}c$$

$$(2) a + b = \sqrt{2}c \Leftrightarrow (a + b)^2 = 2c^2$$

$$\Leftrightarrow 2ab = a^2 + b^2$$

$$\Leftrightarrow (a - b)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow a = b$$

另解，也可利用柯西不等式：

$$(a^2 + b^2)(1^2 + 1^2) \geq (a \cdot 1 + b \cdot 1)^2$$

$$2(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2$$

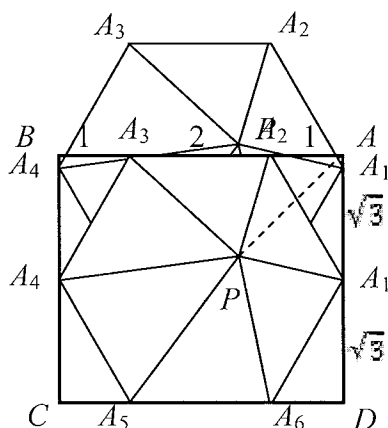
$$2c^2 \geq (a + b)^2$$

$$\sqrt{2}c \geq a + b$$

上式等號成立，即 $\sqrt{2}c = a + b$ ，的充要條件是 $a = b$

問題四：設此正六邊形的邊長為 2，並畫一個長方形 $ABCD$ 將此正六邊形匡住，

如下圖所示：



若令 P 至 $\overline{AD}$ 的距離為 a ，至 $\overline{BC}$ 的距離為 b ；至 $\overline{AB}$ 的距離為 x ，至 $\overline{CD}$ 的距離為 y ，則

$$a+b=4, x+y=2\sqrt{3}.$$

三角形 PA_1A_2 的面積為

$$\begin{aligned}\triangle PA_1A_2 &= \square PA_1AA_2 - \triangle A_1AA_2 \\ &= (\triangle PA_1A + \triangle PA_2A) - \triangle A_1AA_2 \\ &= \left(\frac{a\sqrt{3}}{2} + \frac{x \cdot 1}{2} \right) - \frac{1 \cdot \sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{x + a\sqrt{3} - \sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

利用同樣的方式，可以得到

$$\triangle PA_3A_4 = \frac{x + b\sqrt{3} - \sqrt{3}}{2};$$

$$\triangle PA_5A_6 = y$$

因此

$$\triangle PA_1A_2 + \triangle PA_3A_4 + \triangle PA_5A_6 = (x+y) + \left(\frac{a+b}{2} - 1 \right) \sqrt{3} = 3\sqrt{3}.$$

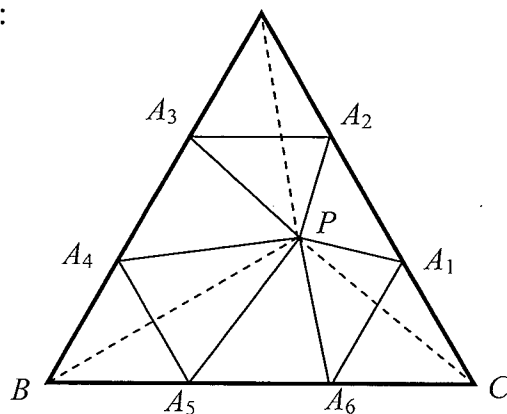
同理可得

$$\triangle PA_6A_1 + \triangle PA_2A_3 + \triangle PA_4A_5 = 3\sqrt{3}.$$

故三角形 PA_1A_2 ， PA_3A_4 與 PA_5A_6 的面積和與三角形 PA_6A_1 ， PA_2A_3 與 PA_4A_5 的面積和一樣。

另解：

設此正六邊形的邊長為 2，並畫一個大三角形 ABC 將此正六邊形匡住，如下圖所示：



此時大正三角形 ABC 的邊長為 6，且其面積為 $9\sqrt{3}$ ，此時，我們可以將面積和轉換如下

$$\begin{aligned} & \triangle PA_1A_2 + \triangle PA_3A_4 + \triangle PA_5A_6 \\ &= \frac{\triangle PCA}{3} + \frac{\triangle PAB}{3} + \frac{\triangle PBC}{3} \\ &= \frac{\triangle ABC}{3} \\ &= 3\sqrt{3}, \end{aligned}$$

同理可得

$$\triangle PA_6A_1 + \triangle PA_2A_3 + \triangle PA_4A_5 = 3\sqrt{3},$$

故得證。

九十八學年度台灣省第一區(花蓮高中)

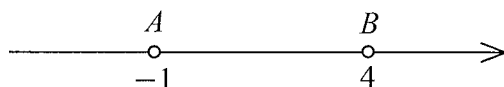
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
 2. 考試時間：1 小時。
 3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
 4. 將答案依序填寫在答案欄內。
-
1. 若拋物線 $y = x^2 + mx - 3$ 與直線 $x - y - 7 = 0$ 不相交，則實數 m 的範圍為 (一)。
 2. 設 A 與 B 是數線上兩個點，它們的座標分別為 -1 與 4 ，如下圖所示



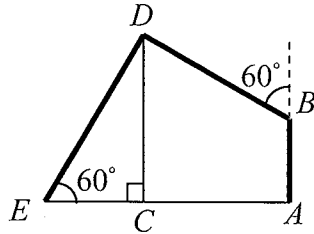
已知 P 是數線上的動點，而且滿足 P 到 A 點及 P 到 B 點的距離乘積小於 6，
即

$$\overline{PA} \times \overline{PB} < 6,$$

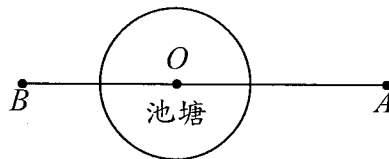
求動點 P 的所有可能範圍是 (二)。

3. 設 $[x]$ 表示小於或等於 x 的最大整數，例如 $[3.2] = 3$ ， $[-3.5] = -4$ ，求 $\sum_{k=1}^{2009} [\log_6 k]$ 的值為 (三)。

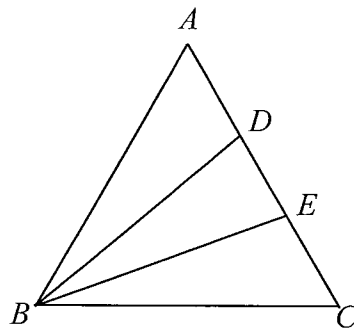
4. 如下圖，一顆樹的樹幹被閃電劈中斷裂，傾倒後碰到離樹根 A 處 3 公尺的圍牆 CD 後又再斷裂，樹頂 E 垂落並接觸地面。若樹幹 BD 部分與鉛直方向夾 60° 角，而樹頂 E 與圍牆底部 C 處相距 2 公尺，且牆外折斷部份的樹幹 ED 與地面成 60° 角，求這顆樹原來的高度為 (四) (公尺)。



5. A 、 B 兩地間有一半徑為 16 公尺的圓形池塘， O 為池塘的中心，且 A 、 O 、 B 在同一直線上(如圖)。若 $\overline{AO} = 32$ 公尺， $\overline{BO} = 16\sqrt{2}$ 公尺，則在只能走陸地的情形下，由 A 走到 B 的最短路線長為 (五) 公尺。



6. 設三角形 ABC 為邊長 1 的正三角形，將 $\angle B$ 三等分，設其兩條三等分線交 $\overline{AC}$ 於 D 、 E ，利用此圖，求 $\frac{\sin 60^\circ}{\sin 100^\circ} - \frac{\sin 100^\circ}{\sin 20^\circ}$ 的值為 (六)。



7. 將各位數字和為 43 的所有五位數，各寫在一張卡片放在袋中，再從袋中任意抽出 1 張，假設每張卡片被抽出的機會相等，則抽出的卡片數字是 11 的倍數之機率為 (七)。

九十八學年度台灣省第一區(花蓮高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二答案卷)

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
$-3 < m < 5$	$-2 < x < 1$ 或 $2 < x < 5$	6486	$4 + 3\sqrt{3}$
(五)	(六)	(七)	
$16 + 16\sqrt{3} + \frac{20}{3}\pi$	-2	$\frac{1}{5}$	

總分：_____

九十八學年度台灣省第一區(花蓮高中)

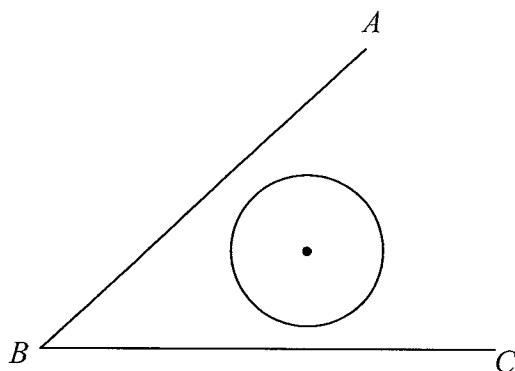
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科口試試題

編號：_____ (學生自填)

【試題】

如圖， $\angle ABC$ 為銳角，圓 O 為 $\angle ABC$ 內部的一個定圓，試分別在圓 O 上、射線 $\overrightarrow{BA}$ 、 $\overrightarrow{BC}$ 上找出點 P 、 Q 、 R ，使得 $\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{PR}$ 的值最小。



【解答】

九十八學年度台灣省第二區(新店高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一)試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一： 試解聯立方程式
$$\begin{cases} x+2y-z=0 \\ x^2-4y^2+z^2=32 \\ 2yz-3zx+4xy=24 \end{cases}。$$

(16 分)

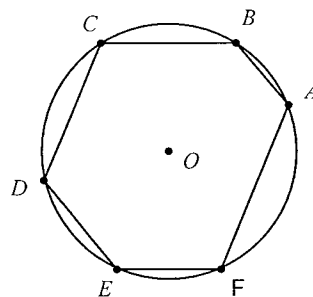
問題二： 設 a, b, c 均為正數，且滿足 $a+b+c=1$ 。試證：

$$\frac{1}{\sqrt{1-a}} + \frac{4}{\sqrt{1-b}} + \frac{9}{\sqrt{1-c}} \geq 6\sqrt{6}。$$

(16 分)

問題三： 設 $ABCDEF$ 是圓 O 的內接六邊形。若 $\overline{AB}$ 與 $\overline{DE}$ 平行，且 $\overline{BC}$ 與 $\overline{EF}$ 平行。試證： $\overline{CD}$ 與 $\overline{FA}$ 平行。

(17 分)



九十八學年度台灣省第二區(新店高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考答案)

問題一：

由(1)得到 $z = x + 2y \cdots (4)$ 。

將(4)代入(2)，則有 $x^2 - 4y^2 + (x + 2y)^2 = 32 \Rightarrow x^2 + 2xy = 16 \cdots (5)$ 。

亦將(4)代入(3)，則有

$$2y(x + 2y) - 3(x + 2y)x + 4xy = 24 \Rightarrow -3x^2 + 4y^2 = 24 \cdots (6)。$$

現在考慮 $\begin{cases} x^2 + 2xy = 16 & \cdots \cdots (5) \\ -3x^2 + 4y^2 = 24 & \cdots \cdots (6) \end{cases}$ ，將(5) $\times 3 - (6) \times 2$ 可得到

$$9x^2 + 6xy - 8y^2 = 0 \Rightarrow (3x - 2y)(3x + 4y) = 0$$

所以， $y = \frac{3}{2}x$ 或 $y = -\frac{3}{4}x$ 。

當 $y = \frac{3}{2}x$ 時，解 $\begin{cases} y = \frac{3}{2}x \\ x^2 + 2xy = 16 \end{cases}$ 。求得 $(x, y) = (2, 3), (-2, -3)$ ，並依此求出 z 。

故有 $(x, y, z) = (2, 3, 8), (-2, -3, -8)$ 。

當 $y = -\frac{3}{4}x$ 時，解 $\begin{cases} y = -\frac{3}{4}x \\ x^2 + 2xy = 16 \end{cases}$ 。求得 $(x, y) = (4\sqrt{2}i, -3\sqrt{2}i), (-4\sqrt{2}i, 3\sqrt{2}i)$ ，

並依此求出 z 。故有 $(x, y, z) = (4\sqrt{2}i, -3\sqrt{2}i, -2\sqrt{2}i), (-4\sqrt{2}i, 3\sqrt{2}i, 2\sqrt{2}i)$ 。

問題二：

$$\begin{aligned} & \text{因 } \sqrt{1-a} + \sqrt{1-b} + \sqrt{1-c} \\ &= 1 \cdot \sqrt{1-a} + 1 \cdot \sqrt{1-b} + 1 \cdot \sqrt{1-c} \\ &\leq \sqrt{1+1+1} \cdot \sqrt{(1-a) + (1-b) + (1-c)} \\ &= \sqrt{3(3-a-b-c)} = \sqrt{6} \cdots \cdots (*) \end{aligned}$$

$$\text{且 } \left(\frac{1}{\sqrt{1-a}} + \frac{4}{\sqrt{1-b}} + \frac{9}{\sqrt{1-c}} \right) \cdot (\sqrt{1-a} + \sqrt{1-b} + \sqrt{1-c})$$

$$\geq (\sqrt[4]{1-a} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{1-a}} + \sqrt[4]{1-b} \cdot \frac{2}{\sqrt[4]{1-b}} + \sqrt[4]{1-c} \cdot \frac{3}{\sqrt[4]{1-c}})^2$$

$$\geq (1+2+3)^2 = 36 \dots\dots\dots(**)$$

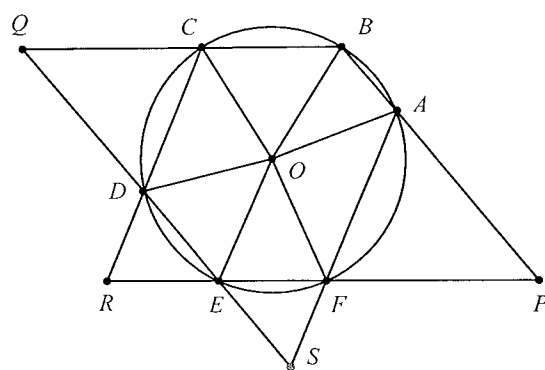
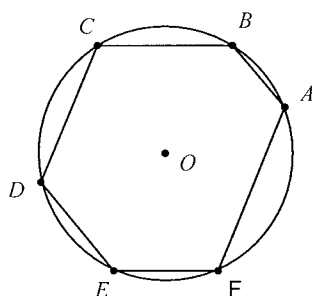
故知

$$\frac{1}{\sqrt{1-a}} + \frac{4}{\sqrt{1-b}} + \frac{9}{\sqrt{1-c}}$$

$$\geq \frac{36}{\sqrt{1-a} + \sqrt{1-b} + \sqrt{1-c}}$$

$$\geq \frac{36}{\sqrt{6}} = 6\sqrt{6}$$

問題三：



因為 $\triangle OAB$ 、 $\triangle OBC$ 、 $\triangle OCD$ 、 $\triangle ODE$ 、 $\triangle OEF$ 與 $\triangle OFA$ 都是等腰三角形，
令

$$\angle OAB = \angle 1, \quad \angle OBC = \angle 2, \quad \angle OCD = \angle 3,$$

$$\angle ODE = \angle 4, \quad \angle OEF = \angle 5, \quad \angle OFA = \angle 6,$$

則得

$$2\angle 1 + 2\angle 2 + 2\angle 3 + 2\angle 4 + 2\angle 5 + 2\angle 6 = 720^\circ,$$

$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 + \angle 6 = 360^\circ. \quad (*)$$

設直線 AB 與直線 EF 相交於 P 、直線 BC 與直線 DE 相交於 Q ，則 $PBQE$ 是平行四邊形。於是，得 $\angle PBQ = \angle QEP$ ，或寫成

$$\angle 1 + \angle 2 = \angle 4 + \angle 5. \quad (**)$$

設直線 CD 與直線 EF 相交於 R 、直線 DE 與直線 FA 相交於 S ，則在 $\triangle DER$ 中，依(**)式與(*)式可得

$$\begin{aligned}
\angle DRE &= 180^\circ - \angle EDR - \angle DER = 180^\circ - (180^\circ - \angle EDC) - (180^\circ - \angle DEF) \\
&= \angle EDC + \angle DEF - 180^\circ = (\angle 3 + \angle 4) + (\angle 4 + \angle 5) - 180^\circ \\
&= (\angle 3 + \angle 4) + (\angle 1 + \angle 2) - 180^\circ = (360^\circ - \angle 5 - \angle 6) - 180^\circ \\
&= 180^\circ - \angle 5 - \angle 6。
\end{aligned}$$

另一方面，在 $\triangle EFS$ 中，可得

$$\begin{aligned}
\angle EFS &= 180^\circ - \angle EFA = 180^\circ - \angle 5 - \angle 6 = \angle DRE，或 \\
\angle DRF &= \angle RFS。
\end{aligned}$$

因為直線 EF 截直線 CD 與直線 FA 的內錯角相等，所以， $\overline{CD}$ 與 $\overline{FA}$ 平行。

九十八學年度台灣省第二區(新店高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題3分，滿分為21分。
2. 考試時間：1小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

1. 設 $a_n = \log_n(n+1)$ ， $n = 2, 3, \dots, 1023$ 。若 $\sum_{n=2}^{1023} \frac{1}{\log_{a_n} 1000} = \frac{q}{p}$ ，其中 p 與 q 為互質的正整數，則 $p+q = \underline{\quad (一) \quad}$ 。

2. 設 $f(x + \frac{1}{x}) = x^4 + 2x^3 + 7x^2 + 6x + 16 + \frac{6}{x} + \frac{7}{x^2} + \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4}$ ，則 $f(x) = \underline{\quad (二) \quad}$ 。

3. 若 $ABCD$ 為某一圓的內接四邊形，且 $\overline{AB} = 1$ ， $\overline{BC} = 3$ ， $\overline{CD} = 2$ ， $\overline{DA} = 2\sqrt{3}$ ，則此四邊形 $ABCD$ 的面積為 $\underline{\quad (三) \quad}$ 。

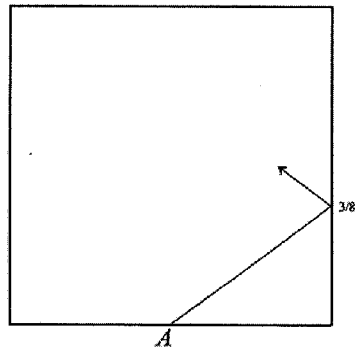
4. 設 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是圓 O 的一對垂直直徑， E 是半徑 $\overline{OB}$ 的中點， M 在半徑 $\overline{OA}$ 上且 $\overline{EM} = \overline{EC}$ ， P 為 $\overline{OM}$ 的垂直平分線與圓 O 的交點，則 $\angle AOP = \underline{\quad (四) \quad}$ 度。

5. 設 a, b, c 均為正數且滿足 $a^2 + b^2 - c^2 + 9 = 0$ ，則 $a + 2b - 3c$ 的最大值為 $\underline{\quad (五) \quad}$ 。

6. 坐標平面上兩點 $A(-3, -1)$ 與 $B(6, 11)$ 。若 P 為一動點且 $\triangle ABP$ 的周長為 40，則 $\triangle ABP$ 的面積最大值為 $\underline{\quad (六) \quad}$ 。

7. 在一正方形球枱中，一球從底邊中點 A 處出發，往右邊界 $\frac{3}{8}$ 處碰撞後反射

(如圖)，假設在完全彈性碰撞下，球在第一次回到 A 點之前共反射 (七) 次。



九十八學年度台灣省第二區(新店高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二答案欄)

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
4	$x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4$	$3 + \sqrt{3}$	$\angle AOP = 72^\circ$
(五)	(六)	(七)	
-6	75	13	

九十八學年度台灣省第二區(新店高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科口試試題

編號：_____

(學生自填)

注意事項：

1. 本口試卷共 2 題，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在本試卷上作答，口試時請攜帶本試卷應試，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回本試卷。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的精確度。

【試題 1】

試找出不超過 1000 的所有的正整數 n ，使得 n 的所有的正因數之積等於 n^5 。

【解答】

【試題 2】

設 M 是由有限個整數所成的集合，已知從 M 中任取三個數，都能找到其中兩個數的和也在 M 中。試問 M 中至多有多少個整數？

【解答】

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(一) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一：(1) 試證：若整數 a, b 滿足 $a^2 - b^2$ 為偶數，則 $a^2 - b^2$ 為 4 的倍數。 (4 分)

(2) 設 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 是一整係數多項式，其中 a 為奇數。試證： $\sqrt{f(1)}, \sqrt{f(2)}, \sqrt{f(3)}, \sqrt{f(4)}$ 四數之中至少有一數不是有理數。 (12 分)

問題二：設 H 為 $\triangle ABC$ 的垂心，且 D, E, F 三點分別為 $\triangle ABH, \triangle BCH$ 與 $\triangle CAH$ 的外心。

(1) 試證： H 為 $\triangle DEF$ 的外心。 (10 分)

(2) 試證： $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 全等。 (6 分)

問題三：(1) 試證：若 $-\frac{\pi}{2} < x < y < \frac{\pi}{2}$ ，則 $\tan x < \tan y$ 。 (5 分)

(2) 試求最小的正整數 n ，使得任意 n 個相異實數中，一定

存在兩數 x, y 滿足 $0 < \frac{3x - 3y}{1 + xy} < \sqrt{3}$ 。 (12 分)

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考解答)

【問題一解答】

(1) 整數 a, b 滿足 $a^2 - b^2$ 為偶數，表示 a, b 有相同的奇偶性，因此， $a + b$ 與 $a - b$ 都是偶數，故 $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ 為 4 的倍數。

(2) 利用反證法，假設 $\sqrt{f(1)}, \sqrt{f(2)}, \sqrt{f(3)}, \sqrt{f(4)}$ 四數都是有理數，那麼， $f(1), f(2), f(3), f(4)$ 都必須是正整數且為完全平方數(這是因為 $f(x)$ 是整係數多項式)。又對每一整數 k ，

$$f(k+2) - f(k) = 6ak^2 + 12ak + 4bk + 8a + 4b + 2c$$

都是偶數，由(1)， $f(k+2) - f(k)$ 恆為 4 的倍數，其中 $k = 1, 2$ 。

(i) 當 $k = 1$ 時，

$$0 \equiv f(3) - f(1) = 6a + 12a + 4b + 8a + 4b + 2c \equiv 2(a + c) \pmod{4}$$

得 $a + c$ 是偶數。但 a 為奇數，故 c 必為奇數。

(ii) 當 $k = 2$ 時，

$$0 \equiv f(4) - f(2) = 24a + 24a + 8b + 8a + 4b + 2c \equiv 2c \pmod{4},$$

得 c 必為偶數。

由於(i)與(ii)矛盾，故 $\sqrt{f(1)}, \sqrt{f(2)}, \sqrt{f(3)}, \sqrt{f(4)}$ 四數之中至少有一數不是有理數。

【問題二解答】

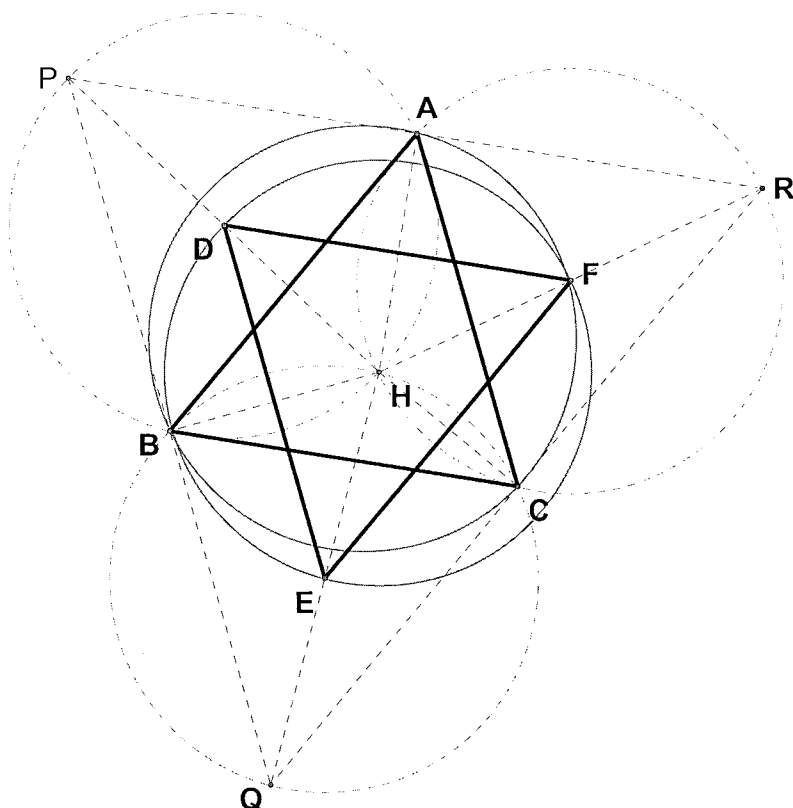
- (1) 連 $\overline{HD}$ 交 $\triangle ABH$ 外接圓於 P 點，連 $\overline{HE}$ 交 $\triangle BCH$ 外接圓於 Q 點，連 $\overline{HF}$ 交 $\triangle CAH$ 外接圓於 R 點。因為 $\angle HCQ = \angle HCR = 90^\circ$ ，故 Q, C, R 三點共線。同理， R, A, P 三點共線， P, B, Q 三點共線。又

$$\angle HQC = \angle HBC = \angle HAC = \angle HRC,$$

於是， $\overline{HQ} = \overline{HR}$ ；同理可得 $\overline{HP} = \overline{HR}$ 。因此， $\frac{1}{2}\overline{HP} = \frac{1}{2}\overline{HQ} = \frac{1}{2}\overline{HR}$ ，

即 $\overline{HD} = \overline{HE} = \overline{HF}$ ，故 H 為 $\triangle DEF$ 的外心。

- (2) 由於 B 為 $\overline{PQ}$ 中點， C 為 $\overline{QR}$ 中點，得 $\overline{BC} = \frac{1}{2}\overline{PR}$ 。再由 D 為 $\overline{HP}$ 中點， F 為 $\overline{HR}$ 中點，得 $\overline{DF} = \frac{1}{2}\overline{PR}$ 。因此， $\overline{BC} = \overline{DF}$ ；同理可得 $\overline{AB} = \overline{EF}$ 、 $\overline{AC} = \overline{DE}$ 。故 $\triangle ABC \cong \triangle EFD$ 。



【問題三解答】

(1) 利用和角公式 $\sin y \cos x - \sin x \cos y = \sin(y - x)$ ，可得

$$\tan y - \tan x = \frac{\sin y}{\cos y} - \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin y \cos x - \sin x \cos y}{\cos x \cos y} = \frac{\sin(y - x)}{\cos x \cos y}。$$

當 $-\frac{\pi}{2} < x < y < \frac{\pi}{2}$ 時， $\cos x > 0, \cos y > 0$ ，且 $\sin(y - x) > 0$ ；於

是可得： $\tan y - \tan x = \frac{\sin(y - x)}{\cos x \cos y} > 0$ 。

(2) 對任意 7 個相異實數 $y_1 < y_2 < \cdots < y_7$ ，我們可以取出對應的 7

個實數 $x_1, x_2, \cdots, x_7 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ，使得 $y_k = \tan x_k$ 。由(1)可知

$-\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < \cdots < x_7 < \frac{\pi}{2}$ ；於是，根據鴿籠原理，至少有接連

的兩個數 x_i, x_{i+1} 滿足 $0 < x_{i+1} - x_i < \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = \frac{\pi}{6}$ 。因此，

$$0 = \tan 0 < \tan(x_{i+1} - x_i) < \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}。$$

又

$$\tan(x_{i+1} - x_i) = \frac{\tan x_{i+1} - \tan x_i}{1 + \tan x_{i+1} \tan x_i} = \frac{y_{i+1} - y_i}{1 + y_{i+1} y_i}，$$

於是可得 $0 < \frac{y_{i+1} - y_i}{1 + y_{i+1} y_i} < \sqrt{3}$ 。但以下 6 個實數中，任兩數不具有

上述的性質：

$$\begin{aligned} & \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12}\right), \quad \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6}\right), \quad \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{6}\right) \\ & \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + \frac{3\pi}{6}\right), \quad \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + \frac{4\pi}{6}\right), \quad \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + \frac{5\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

因此，所求最小的正整數 $n = 7$ 。

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

1. 若存在實數 a, x, y 滿足 $\begin{cases} x+y=2a \\ xy=2a^2-a+\frac{1}{4} \end{cases}$ ，則 $a = \underline{\text{(一)}}$ 。
2. 設 M, A, T, H 分別代表不同的阿拉伯數字。若 MA 與 TA 這兩個二位數的乘積滿足 $MA \cdot TA = HHH$ ，則 $M + A + T + H = \underline{\text{(二)}}$ 。
3. 若 $f(x)$ 是一實函數，滿足 $f(0) = 1$ 且 $2f(x) - f(\frac{1}{x}) + \frac{1}{x} = 0$ ，其中 $x \neq 0$ ，則 $|f(x)|$ 的最小值為 $\underline{\text{(三)}}$ 。
4. 已知在邊長為 1 的正方形內可以作出內接正三角形，那麼這些正三角形的面積之最大值為 $\underline{\text{(四)}}$ 。
5. 有七個小朋友到速食店各買了一份快樂兒童餐，每份兒童餐附送一個玩具。若該速食店供應三種不同的玩具(假設每一種玩具出現的機率皆相同)，則這附送的七個玩具中出現每一種玩具至少一個的機率為 $\underline{\text{(五)}}$ 。
6. 坐標空間中，給定 $A(1,2,3), B(4,6,15)$ 及一動點 C ，若 $\triangle ABC$ 的周長為 39，則點 C 到直線 AB 的距離之最大值為 $\underline{\text{(六)}}$ 。
7. 若實數 x, y, z 滿足 $\begin{cases} x+y+z=4 \\ x^2+y^2+z^2=10 \\ x^3+y^3+z^3=22 \end{cases}$ ，則 $xyz = \underline{\text{(七)}}$ 。

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二答案欄)

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

答 案 欄

(一)	(二)	(三)	(四)
$\frac{1}{2}$	21	$\frac{2\sqrt{2}}{3}$	$2\sqrt{3} - 3$ (或 $\frac{\sqrt{3}}{4} \sec^2 15^\circ$)
(五)	(六)	(七)	
$\frac{1806}{2187}$ (或 $\frac{602}{729}$)	$\frac{13\sqrt{3}}{2}$	-2	

總分：_____

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科口試試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本口試卷共一大題(3 小題)，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在本試卷上作答，口試時請攜帶本試卷應試，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回本試卷。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的精確度。

【試題】設 $S(n)$ 表示正整數 n 的正因數之個數，而 $P(n)$ 表示 n 的所有正因數之積，例如： $S(10) = 4$ ，而 $P(10) = 1 \times 2 \times 5 \times 10 = 100$ 。

(1) 試寫出 $S(n)$ 與 $P(n)$ 的關係式。

(2) 試求 $P(1500)$ 之值。

(3) 試找出所有可能的正整數 n 使得 $P(n) = 2^{110} \times 3^{275}$ 。

【解答】

九十八學年度台灣省第四區(新竹高中)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科口試解答)

(1) 將 n 的所有正因數由小而大排成一列

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_k,$$

其中 $a_1 = 1, a_k = n, k = S(n)$ 。則有 $a_1 a_k = a_2 a_{k-1} = \dots = a_k a_1 = n$ ，
於是，

$$P(n)^2 = (a_1 a_k)(a_2 a_{k-1}) \cdots (a_k a_1) = n^k = n^{S(n)}。$$

因此，

$$P(n) = a_1 a_2 \cdots a_k = n^{\frac{S(n)}{2}}。$$

(2) 由 $1500 = 2^2 \times 3 \times 5^3$ ，可得 $S(1500) = (2+1)(1+1)(3+1) = 24$ ；因此，

$$P(1500) = 1500^{12} = 2^{24} \times 3^{12} \times 5^{36}。$$

(3) 由 $P(n) = 2^{110} \times 3^{275}$ ，可設 $n = 2^a \times 3^b$ ，得

$$P(n) = n^{\frac{S(n)}{2}} = 2^{\frac{a(a+1)(b+1)}{2}} \times 3^{\frac{b(a+1)(b+1)}{2}}，$$

故

$$\frac{a(a+1)(b+1)}{2} = 110, \quad \frac{b(a+1)(b+1)}{2} = 275。$$

因此， $a : b = 110 : 275 = 2 : 5$ 。可令 $a = 2k, b = 5k$ ，代入上式，
化簡得

$$k(2k+1)(5k+1) = 110。$$

故得 $k = 2$ ，而 $a = 4, b = 10$ 。因此，所求的正整數 $n = 2^4 \times 3^{10}$ 。

註明：此正整數 n 的唯一性是因 $P : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 為一對一的函數。

九十八學年度台灣省第五區(台中區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一) 試題

編號：_____ (學生自填)

(時間二小時)

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為四十九分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、過圓的直徑 AB 上一定點 C 作任意弦 DE ，過 B 作圓的切線 L ，並設直線 AD 與直線 AE 分別與 L 交於 F 、 G 。若 $\overline{AB}=4$ ， $\overline{AC}=3$ ，求 $\overline{BF} \cdot \overline{BG}$ 。(12 分)

二、證明 x 的三次方程式

$$x^3 - \pi x^2 - \sqrt{2}x - 1 = 0$$

只有一個正實根。(12 分)

三、試證明 2009 不能表示成三個正整數的立方和。(12 分)

四、有各張分別標有 $1, 2, \dots, n$ 的一疊 n 張卡片。洗過卡片後，重複進行以下操作：若最上面一張卡片的標號是 k ，則將前 k 張卡片的順序顛倒；例如，若 $n=4$ 且卡片排列成 3124，則操作一次後的卡片將排列成 2134。證明：經過有限次操作後，標號為 1 的卡片會在最上面。(13 分)

九十八學年度台灣省第五區(台中區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考解答)

一、過 C 作 $HI \parallel FG$ ，與 AF, AG 分別交 I 和 H ，連結 BE, BH 。因 $\angle BEH = 90^\circ$ ，

$\angle BCH = 90^\circ$ ，所以四邊形 $CBEH$ 是圓內接四邊形

$$\angle BEC = \angle BHC$$

而

$$\angle BED = \angle BAD$$

$$\therefore \angle BHI = \angle BAD$$

由此可知， B, H, A, I 共圓

$$\therefore \overline{CI} \cdot \overline{CH} = \overline{AC} \cdot \overline{CB} \quad (1)$$

$$\because \triangle ACI \sim \triangle ABF$$

$$\overline{AC} : \overline{AB} = \overline{CI} : \overline{BF}$$

$$\text{又 } \triangle ACH \sim \triangle ABG$$

$$\therefore \overline{AC} : \overline{AB} = \overline{CH} : \overline{BG}$$

$$\therefore \overline{AC}^2 : \overline{AB}^2 = \overline{CI} \cdot \overline{CH} : \overline{BF} \cdot \overline{BG} \quad (2)$$

$$\text{由(1), (2), } \overline{AC}^2 : \overline{AB}^2 = \overline{AC} \cdot \overline{CB} : \overline{BF} \cdot \overline{BG}$$

$$\frac{\overline{AC} \cdot \overline{CB}}{\overline{BF} \cdot \overline{BG}} = \frac{\overline{AC}^2}{\overline{AB}^2}, \quad \overline{BF} \cdot \overline{BG} = \frac{(\overline{AB}^2)(\overline{AC} \cdot \overline{CB})}{\overline{AC}^2} = \frac{4^2 \cdot 3 \cdot 1}{3^2} = \frac{16}{3}.$$

$$\text{二、令 } f(x) = x^3 - \pi x^2 - \sqrt{2}x - 1$$

$$\text{則 } f(0) = -1, \quad f(100) > 0$$

由堪根定理，0 與 100 之間有一個根 r

$$\text{令 } f(x) = (x-r)(x^2 + ax + b)$$

$$= x^3 + (a-r)x^2 + (b-ra)x - rb$$

得 $a-r = -\pi$

$$b-ra = -\sqrt{2} \quad (1)$$

$$rb = 1 \quad (2)$$

由(2) $b > 0$

$$\text{由(1)} \quad a = \frac{b+\sqrt{2}}{r} > 0$$

$\therefore a, b$ 皆為正數 $\therefore x^2 + ax + b > 0$ for $x \geq 0$

$\therefore f(x)$ 沒有第二個正根。

三、7 是 2009 的因數，我們觀察立方數被 7 除的餘數為 0, 1, -1。而 x^3, y^3, z^3 被 7 除的餘數相加要等於 0，必分別為 0+0+0 或 0+1-1。也就是說 x, y, z 必有一數為 7 之倍數。設 z 為 7 的倍數，因 $z > 0$ 且 $14^3 > 2009$ ，我們有 $z = 7$ 。故

$$x^3 + y^3 = 2009 - 7^3 = 1666。設 $x \geq y$ ，因 $2 \times 9^3 < 1666$ ， $x = 10$ 或 11 ($12^3 = 1728$)$$

而相應 $y^3 = 666$ 或 335，二數皆非立方數。因此不存在正整數 x, y, z 滿足

$$x^3 + y^3 + z^3 = 2009。$$

四、對 n 作數學歸納法。當 $n=1$ 時結論顯然成立。

設經過若干次操作後， n 張卡片中的 1 號卡片在最上面。則當有 $n+1$ 張卡片時：

(1) 標 $n+1$ 的卡片在最上面，或經過若干次操作後標 $n+1$ 的卡片在最上面。則下

一次操作時標 $n+1$ 的卡片會在最下面。因此對前 n 張卡片由歸納假設，可

知經過若干次操作後 1 的卡片會在最上面。

(2) 標 $n+1$ 的卡片永遠不會出現在最上面。因此最下面的卡片永遠不會動。將標

$n+1$ 的卡片與這張卡片對調，不影響操作(因為兩張卡片都永遠不會出現在

最上面)。於是對調後對前 n 張卡片由歸納假設，可知經過若干次操作後 1

的卡片會在最上面。

由(1)(2)及數學歸納法得證。

九十八學年度台灣省第五區(台中區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

(時間一小時)

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、求 $(1.1)^2 + (1.2)^2 + (1.3)^2 + \cdots + (3.1)^2$ 。(3 分)

二、設 x, y, z 為實數且滿足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，求 $xy + yz + zx$ 的最小值。(3 分)

三、空間中一四面體的四個頂點分別為 $A(0, 0, 1)$, $B(2, 4, 0)$, $C(0, 0, 0)$, $D(4, 2, 0)$ ，平面 E 通過 A 點與 $\overline{BD}$ 中點且與 $\overline{BC}$ 有交點。若平面 E 將此四面體分成兩塊，其中一塊的體積為原四面體的 $\frac{1}{3}$ ，求 E 的方程式。(3 分)

四、求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{[\sqrt{n}]}}$ ，其中 $[x]$ 表示小於或等於 x 的最大整數，例如 $[1.2] = 1$ 。
(4 分)

五、設 x, y, z 為實數且皆不為 0， $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ ， $-\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$ 。若

$$x^2 + y^2 + z = 0, \quad x^2(\cos \alpha + i \sin \alpha) + y^2(\cos \beta + i \sin \beta) + iz = 0, \quad \text{其中}$$
$$i = \sqrt{-1}, \quad \text{求 } \alpha + \beta. \quad (4 \text{ 分})$$

六、假設有 5 根電線桿，其中有 2 根會漏電，以致於停在它們上面的小鳥會立刻被電昏而摔落地面。今有 5 隻小鳥各自獨立的隨機選擇其中一根電線桿逗留休息，試計算只有 2 根電線桿上有小鳥的機率。
(4 分)

九十八學年度台灣省第五區(台中區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二參考解答)

一、 $(1.1)^2 + (1.2)^2 + (1.3)^2 + \cdots + (3.1)^2$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{100} \times (11^2 + 12^2 + \cdots + 31^2) \\ &= \frac{1}{100} \times \left(\frac{31 \times 32 \times 63}{6} - \frac{10 \times 11 \times 21}{6} \right) \\ &= \frac{1}{100} \times \frac{21}{6} \times (31 \times 32 \times 3 - 110) \\ &= 100.31。 \end{aligned}$$

二、由 $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$

$$= 1 + 2(xy + yz + zx)$$

知 $xy + yz + zx$ 有最小值時， $(x + y + z)^2$ 亦得最小值；反之亦然。

因為 $(x + y + z)^2$ 的最小值發生在 $x + y + z = 0$ ，此時 $xy + yz + zx = -\frac{1}{2}$ ，故

$xy + yz + zx$ 的最小值為 $-\frac{1}{2}$ 。

三、設 $M(3, 3, 0)$ 為 $\overline{BD}$ 中點，此題即在 $\overline{BC}$ 上取一點 M_1 ，使得 $\triangle BMM_1 = \frac{1}{3} \triangle BDC$ 。

設 $M_2 \in \overline{BD}$ 且 $\overline{BM_2} : \overline{M_2D} = 1 : 2$ ，即由分點公式可知

$$M_2\left(\frac{8}{3}, \frac{10}{3}, 0\right)$$

過 M_2 作一平行 $\overline{MC}$ 的直線，交 $\overline{BC}$ 於一點 M_1 ，此 M_1 為所求

$\therefore M_1 \in \overline{BC}$ ，設 $M_1(t, 2t, 0)$

$$\therefore \overline{M_1 M_2} // \overline{MC} \Rightarrow \frac{t - \frac{8}{3}}{1} = \frac{2t - \frac{10}{3}}{1} \Rightarrow t = \frac{2}{3}.$$

$$\therefore M_1\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 0\right)$$

$$\therefore \overline{AM}: \frac{x}{3} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-1}, \quad \text{i.e. } \overline{AM}: \begin{cases} x-y=0 \\ x+3z-3=0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 過 $\overline{AM}$ 的平面 E 可設為

$$x - y + \alpha(x + 3z - 3) = 0$$

平面 E 包含直線 $\overline{AM}$ 且過 $M_1\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 0\right)$ ，代入上式可得 $\alpha = -\frac{2}{7}$

$$\therefore E: 5x - 7y - 6z + 6 = 0 \circ$$

四、 $\because \frac{1}{2^{\lceil \sqrt{a^2} \rceil}}, \frac{1}{2^{\lceil \sqrt{a^2+1} \rceil}}, \dots, \frac{1}{2^{\lceil \sqrt{a^2+2a} \rceil}}$ 的值均為 $\frac{1}{2^a}$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\lceil \sqrt{n} \rceil}} = \frac{3}{2^1} + \frac{5}{2^2} + \frac{7}{2^3} + \dots$$

$$\text{令 } s = \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \frac{7}{2^3} + \frac{9}{2^4} + \dots \quad (1)$$

$$\Rightarrow \frac{s}{2} = \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \frac{7}{2^4} + \dots \quad (2)$$

$$\Rightarrow \frac{s}{2} = \frac{3}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \frac{2}{2^4} + \dots$$

$$= \frac{3}{2} + \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{5}{2}$$

$$\therefore s = 5 \circ$$

五、將 $x^2(\cos \alpha + i \sin \alpha) + y^2(\cos \beta + i \sin \beta) + iz = 0$

除以 i 得到

$$x^2(-i \cos \alpha + \sin \alpha) + y^2(-i \cos \beta + \sin \beta) + z = 0$$

$$\text{又 } x^2 + y^2 + z = 0$$

將兩式相減得

$$\begin{aligned} & [(1 - \sin \alpha) + i \cos \alpha]x^2 + [(1 - \sin \beta) + i \cos \beta] y^2 \\ &= [(1 - \sin \alpha)x^2 + (1 - \sin \beta)y^2] + i[x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta] = 0 \end{aligned}$$

$\therefore x^2 > 0, y^2 > 0$ 且 $1 - \sin \alpha \leq 0, 1 - \sin \beta \leq 0$, 所以

$1 - \sin \alpha$ 及 $1 - \sin \beta$ 皆需為 0

$$\text{此時 } \alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \alpha + \beta = \pi \text{ 。}$$

六、所求的事件的機率為

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^3 P(k \text{ 隻停在漏電的電線桿且 } 5-k \text{ 隻停在另 2 根不漏電的電線桿}) \\ &= \sum_{k=0}^3 C_k^5 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^k \cdot C_2^3 \cdot \left[\left(\frac{2}{5}\right)^{5-k} - 2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{5-k}\right] \\ &= \sum_{k=0}^3 C_k^5 \cdot C_2^3 \left(\frac{2}{5}\right)^5 - \sum_{k=0}^3 C_k^5 \cdot C_2^3 \frac{2^{k+1}}{5^5} \\ &= 78 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^5 - 786 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^5 \\ &= \frac{342}{625} \text{ 。} \end{aligned}$$

九十八學年度台灣省第六區(嘉義區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(一) 試題

編號：_____ (學生自填)

(時間二小時)

注意事項：

1. 本試卷共五題計算證明題，滿分為四十九分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

(10 分) 一、一圓的圓心為 O ， A 、 B 、 M 為圓上的相異點； K 為 $\overline{BM}$ 的中點，過點 K 作一條至 $\overline{AM}$ 的垂線，垂足為 P ； D 為 $\overline{AB}$ 的中點， T 為圓在點 A 的切線上的一點，且 $\overline{DT}$ 與 $\overline{AT}$ 垂直；延長 $\overline{BO}$ 交圓於另一點 E ， $\overline{AE}$ 的中點為 Q ， F 為 $\overline{DT}$ 與 $\overline{OQ}$ 的交點。證明： K 、 P 、 F 三點共線。

(10 分) 二、令 n 為自然數，證明 $\frac{(1+\sqrt{13})^n - (1-\sqrt{13})^n}{2^n \sqrt{13}}$ 為一個自然數。

(10 分) 三、試求 $(15+\sqrt{220})^{19} + (15+\sqrt{220})^{82}$ 的展開式中的個位數字。

(10 分) 四、三實數 $a < b < c$ 滿足 $a+b+c=6$ ， $ab+bc+ca=9$ 。試證：

$$0 < a < 1 < b < 3 < c < 4。$$

(9 分) 五、 A 、 B 及 C 是橢圓 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上三點，且 $\triangle ABC$ 的重心恰為原點，

已知 A 的座標是 $(1, \frac{3\sqrt{3}}{2})$ ，求 $\overline{BC}$ 之長。

九十八學年度台灣省第六區(嘉義區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考解答)

一、方法一：

令 $C: x^2 + y^2 = 1$, $B = (1, 0)$, $A = (a, b)$, $M = (r, s)$ 。有 $a^2 + b^2 = r^2 + s^2 = 1$ 。

則 $K = \left(\frac{r+1}{2}, \frac{s}{2}\right)$, AM 之斜率為 $\frac{b-s}{a-r}$, KP 之斜率為 $-\frac{a-r}{b-s}$ 。故 KP 的方程的形式為

$$y = -\frac{a-r}{b-s}x + k。$$

代入 K 的坐標得

$$\frac{s}{2} = -\frac{a-r}{b-s} \frac{r+1}{2} + k \quad \text{或} \quad k = \frac{s}{2} + \frac{a-r}{b-s} \frac{r+1}{2}。$$

因此 KP 的方程為

$$y = -\frac{a-r}{b-s}x + \frac{s}{2} + \frac{a-r}{b-s} \frac{r+1}{2} \quad (**)$$

當 $r = -1, s = 0$ 時, 其方程為 $by = -(a+1)x$ 。當 $r = a, s = b$ 時, KP 可理解為過 AB 中點至 C 在點 A 的切線的垂線, 其方程為

$$y = \frac{b}{a}x + \frac{b}{2} - \frac{b(a+1)}{2a} = \frac{b}{a}x - \frac{b}{2a}。$$

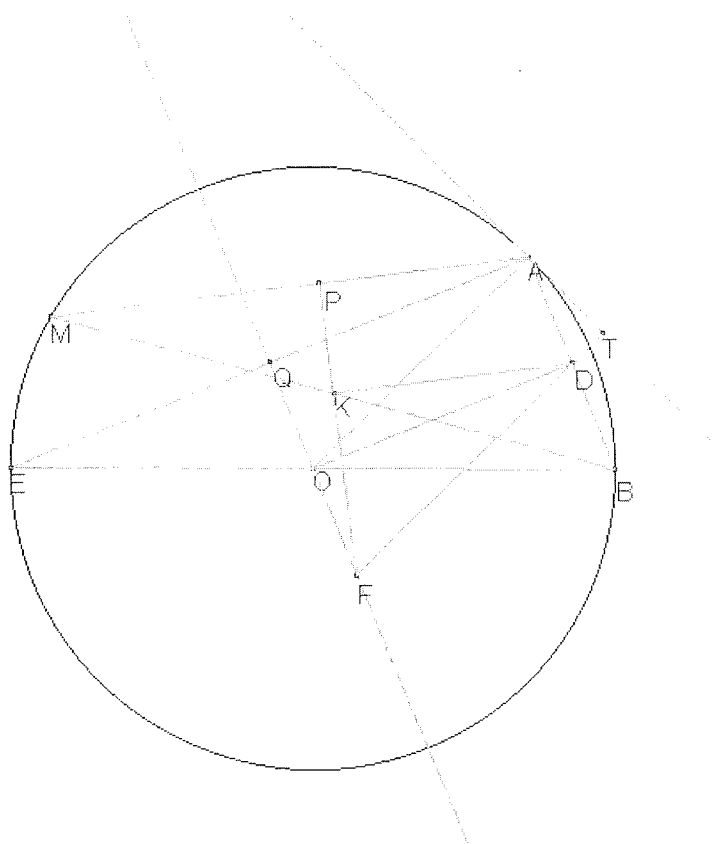
此兩線的交點為 $F = \left(\frac{1-a}{2}, \frac{-b}{2}\right)$ 。代入(**)右邊得

$$-\frac{a-r}{b-s} \frac{1-a}{2} + \frac{s}{2} + \frac{a-r}{b-s} \frac{r+1}{2} = \frac{a-r}{b-s} \frac{a+r}{2} + \frac{s}{2} = \frac{-(b+s)}{2} + \frac{s}{2} = \frac{-b}{2}。$$

故 F 在 KP 上, 得證。

方法二：如圖, O 為 C 的圓心, AT 為切線, D 為 AB 中點, 過 F 作至 AM 之垂線, 垂足為 P , $FP \perp AM, FO \perp AE, FD \perp AT$ 。 FP 交 MB 於 K 。此處的 P, K 與題目中的可能不一樣。現在要證明它們是一致的。因 $FP \perp AM, FO \perp AE$, 故 $\angle MAE = \angle OFP$ 。又 $\angle MAE = \angle MBE$, 得 O, K, B, F 四點共圓。

觀察 $OD \perp AB, OF \parallel BD$ ，得 O, D, B, F 是一長方形的四個頂點，故四點共圓。
 因此 K, O, D, B, F 五點共圓，故 $\angle MAE = \angle OFP = \angle ODK$ 。又因 $OD \parallel AE$ ，知
 $AM \parallel KD$ 且 K 為 MB 之中點，得證。



二、 假設 $(1 + \sqrt{3})^n = a_n + b_n \sqrt{13}$ ，其中 $a_n, b_n \in \mathbb{N}$ ，我們想要證明 $2^{n-1} \mid b_n$ 且

$2^n \mid (a_n + b_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ 。 $n=1$ 很明顯成立。歸納假設 $n=k$ 成立；則

$$(1 + \sqrt{13})^k = a_k + b_k \sqrt{13} \quad , \quad \text{其中 } a_k, b_k \in \mathbb{N} \quad ,$$

$$2^{k-1} \mid b_k \text{ 且 } 2^k \mid (a_k + b_k) \dots\dots\dots(1)$$

現在，對於 $n=k+1$ ，

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{3})^{k+1} &= (1 + \sqrt{13})^k (1 + \sqrt{13}) = (a_k + b_k \sqrt{13})(1 + \sqrt{13}) \\ &= (a_k + 13b_k) + (a_k + b_k) \sqrt{13} \end{aligned}$$

因此 $a_{k+1} = a_k + 13b_k$ 且 $b_{k+1} = a_k + b_k$ 。

$$\text{由 (1) 知 } 2^k \mid b_{k+1} = 2^k \mid (a_k + b_k) \dots\dots\dots(2)$$

此外，

$$a_{k+1} + b_{k+1} = 2(a_k + b_k) + 12b_k$$

因為 $2^k \mid (a_k + b_k)$ 且 $2^{k-1} \mid b_k$ ，所以，

$$2^{k+1} \mid 2(a_k + b_k) \text{ 且 } 2^{k+1} \mid (12b_k).$$

因此，

$$2^{k+1} \mid 2(a_{k+1} + b_{k+1}) \dots\dots\dots(3)$$

使用數學歸納法，從(2), (3)知道

$$2^{n-1} \mid b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{所以 } (1 + \sqrt{13})^n - (1 - \sqrt{13})^n = a_n + b_n \sqrt{13} - (a_n - b_n \sqrt{13}) = 2\sqrt{13}b_n$$

能被 $2^n \sqrt{13}$ 整除。也就是

$$\frac{(1 + \sqrt{13})^n - (1 - \sqrt{13})^n}{2^n \sqrt{13}} \text{ 為一個自然數。}$$

三、假設 $d_1 = 15 + \sqrt{220}$ ， $d_2 = 15 - \sqrt{220}$ ，則由二項式定理可知

$$d_1^n = \binom{n}{0} \cdot 15^n + \binom{n}{1} \cdot 15^{n-1} \cdot (\sqrt{220}) + \dots + \binom{n}{n} \cdot (\sqrt{220})^n$$

$$d_2^n = \binom{n}{0} \cdot 15^n - \binom{n}{1} \cdot 15^{n-1} \cdot (\sqrt{220}) + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} \cdot (\sqrt{220})^n$$

所以，

$$d_1^n + d_2^n = 2 \left[15^n + \binom{n}{2} \cdot 15^{n-2} \cdot (\sqrt{220})^2 + \binom{n}{4} \cdot 15^{n-4} \cdot (\sqrt{220})^4 + \dots \right]$$

則 $d_1^n + d_2^n$ 必為 10 的倍數，即表示 $d_1^n + d_2^n$ 的個位數字為 0。

令

$$d_1^{19} + d_2^{19} = 10k_1$$

$$d_1^{82} + d_2^{82} = 10k_2$$

所以，

$$d_1^{19} + d_1^{82} = 10(k_1 + k_2) - (d_2^{19} + d_2^{82})$$

又因為

$$d_2 = 15 - \sqrt{220} = \frac{5}{15 + \sqrt{220}} < \frac{1}{3}$$

所以， $d_1^{19} + d_1^{82}$ 的個位數字為 9。

四、因 $9 = ab + bc + ca = (6-c)c + ab = -(c-3)^2 + 9 + ab$ ，故 $ab = (c-3)^2$ 。

同理 $bc = (a-3)^2$ ， $ac = (b-3)^2$ 。因此三數為正實數。又

$$36 = (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca)，故 a^2 + b^2 + c^2 = 18。$$

若 $c \geq 4$ ，則 $2ab < a^2 + b^2 \leq 2$ ， $ab = (c-3)^2 < 1$ ，得 $c < 4$ 矛盾。所以 $c < 4$ 。

明顯 $b < 3$ ，因 $(3-b)^2 = ac > a^2$ ，知 $3-b > a$ ，即 $3 > a+b$ ，故 $c > 3$ 。因此

$$a^2 < ab = (c-3)^2 < 1，a < 1，且因 a+b=6-c > 2，b > 1。$$

五、考慮橢圓的參數式 $(2\cos\theta, 3\sin\theta)$ ， $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。若 $A(2\cos\alpha, 3\sin\alpha)$ ，

$B(2\cos\beta, 3\sin\beta)$ ， $C(2\cos\gamma, 3\sin\gamma)$ ，三點所決定的 $\triangle ABC$ 的重心恰為原點，則

$$\begin{cases} 2\cos\alpha + 2\cos\beta + 2\cos\gamma = 0 \\ 3\sin\alpha + 3\sin\beta + 3\sin\gamma = 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} \cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma = 0 \\ \sin\alpha + \sin\beta + \sin\gamma = 0 \end{cases} \dots\dots\dots(1)$$

由(1)可知 $P(\cos\alpha, \sin\alpha)$ ， $Q(\cos\beta, \sin\beta)$ ， $R(\cos\gamma, \sin\gamma)$ 三點所決定的 $\triangle PQR$ 的重心恰為原點。由此可得 $\triangle PQR$ 為正三角形，因而 $\overline{OP}$ ， $\overline{OQ}$ ， $\overline{OR}$ 互相夾 120° 。但

A 的坐標為 $\left(1, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right) = (2\cos 60^\circ, 3\sin 60^\circ)$ ，即 $\alpha = 60^\circ$ ，所以 $\beta = 180^\circ$ ， $\gamma = 300^\circ$

(或 $\gamma = 180^\circ$ ， $\beta = 300^\circ$)，即 B, C 的坐標各為

$$(2\cos 180^\circ, 3\sin 180^\circ) = (-2, 0)$$

$$(2\cos 300^\circ, 3\sin 300^\circ) = \left(1, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\text{故 } \overline{BC} = \sqrt{(1+2)^2 + \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{3}{2}\sqrt{7}。$$

九十八學年度台灣省第六區(嘉義區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

(時間一小時)

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、已知在一圓上有六個點，任兩點可形成一弦，從其中任取四弦，此
(3分)

四條弦可形成頂點在圓上之凸四邊形的機率是_____。

二、設 $p(x)$ 為一個實係數 n 次多項式， n 為偶數。若 $(k+1)p(k) - k = 0$
(3分)

對 $k=0,1,2,\dots,n$ 皆成立，則 $p(n+1) =$ _____。

三、平面上的區域 D 的定義如下：
(3分)

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2|x| + |y| \leq 20 \text{ 且 } x^2 + 4y^2 \geq 20\}。$$

在區域 D 內格子點（即座標為整數的點）的個數是_____。

四、滿足 $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 = \frac{1}{6}k(k+1)(2k+1)$ 能被 200 整除的正整數 k 中
(4分)

最小的數是_____。

五、將拋物線 $y = -(x+5)^2$ 在 xy 平面上之圖形向正東北方向平移。若
(4分)

平移後之圖形與 $y = x^2$ 之圖形相交，則交點的 y 坐標的最大值是_____。

六、小明上樓梯時可能一步上一階或一步上兩階，但不會連續二步都上
(4 分) 兩階。今小明走一個 10 階的樓梯，上樓梯的方式共有_____種。

九十八學年度台灣省第六區(嘉義區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二參考解答)

一、由 6 點中任取兩點形成一弦，共有 $\binom{6}{2} = 15$ 條。而再從這 15 條弦中任意挑選四

條，共有 $\binom{15}{4} = 1365$ 種選法。又因為從 6 點中任取四點即可形成一凸四邊形，共

有 $\binom{6}{4} = 15$ 個，所以可形成凸四邊形的機率為 $\frac{15}{1365} = \frac{1}{91}$ 。

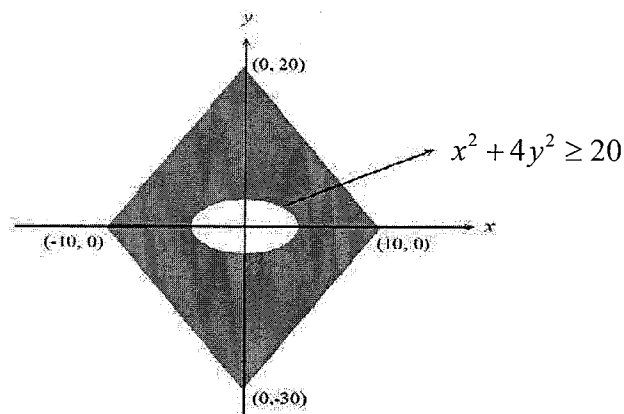
二、令 $Q(x) = (x+1)P(x) - x$ ，則 $Q(x)$ 為 $n+1$ 次多項式，且有 $0, 1, \dots, n, n+1$ 個根，
故 $Q(x) = \alpha \cdot x(x-1) \cdots (x-n)$ ， $\alpha \in \mathbb{R}$ 。

$$\because (x+1)P(x) - x$$

$$\text{令 } x = -1 \quad \therefore 1 = \alpha(-1)(-2) \cdots (-1-n) \quad \because n \text{ 為偶數} \quad \therefore \alpha = -\frac{1}{(n+1)!}$$

$$x = n+1 \quad \therefore (n+1)P(n+1) - (n+1) = -\frac{1}{(n+1)}(n+1) \cdots 1 \quad \therefore P(n+1) = \frac{n}{n+2}。$$

三、(a)



$$(b) \text{ 令 } D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2|x| + |y| \leq 20\}$$

在 D_1 上的格子點是

$$(-10, 0)$$

→ 1 個

$$\begin{array}{ll}
(-9,0), (-9,-1), (-9,-2) & (-9,1), (-9,2) \rightarrow 5 \text{ 個} \\
(-8,y), y \in \mathbb{Z}, |y| \leq 4 & \rightarrow 9 \text{ 個} \\
& \vdots \\
(0,y), y \in \mathbb{Z}, |y| \leq 20 & \rightarrow 41 \text{ 個}
\end{array}$$

因此，在 D_1 上的格子點數目為

$$2 \sum_{i=1}^{10} (4i-3) + 41 = 8 \cdot \frac{11 \times 10}{2} - 60 + 41 = 421$$

令 $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 4y^2 < 20\}$ 。在 D_2 上的格子點是

$$\begin{array}{l}
(\pm 4, y), y = 0 \\
(\pm 3, y), y = -1, 0, 1 \\
(\pm 2, y), y = -1, 0, 1 \\
(\pm 1, y), y = -2, -1, 0, 1, 2 \\
(0, y), y = -2, -1, 0, 1, 2
\end{array}$$

因此，在 D_2 上的格子點數目為 $2(1+3+3+5)+5=29$ 。

所以，在 D 上格子點的數目為 $421-29=392$ 。

四、 $6 \times 200 = 2^4 \times 3 \times 5^2$ 。 k 及 $k+1$ 中必有一個能被 2^4 整除； $k, k+1, 2k+1$ 中有一能被

3 整除；又只有一個能被 5 整除。令 $k = 2^4 t \pm 1$ ，考慮

$$2^4 t \pm 1 \equiv -9t \pm 1 \equiv 0 \pmod{25}$$

$$2^5 t \pm 1 \equiv 7t \pm 1 \equiv 0 \pmod{25}$$

選最小正整數解得 7，此時 $2^5 t + 1 \equiv 7t + 1 \equiv 0 \pmod{25}$ ，因此最小的 k 為

$$2^4 \times 7 = 112。$$

五、先求 $y = -(x+5)^2$ 與 $y = x+k$ 之切線：

由 $-(x+5)^2 = x+k$ 恰有一解，即 $x^2 + 11x + (25+k) = 0$ 恰有一解；

得 $k = \frac{21}{4}$ 。再求 $y = x^2$ 與 $y = x + \frac{21}{4}$ 的交點，得

$$x = \frac{1}{2} (1 \pm \sqrt{22})$$

$$y = x^2 = \left[\frac{1}{2} (1 \pm \sqrt{22}) \right]^2 = \frac{23}{4} + \frac{2\sqrt{22}}{4} = \frac{23 + 2\sqrt{22}}{4}$$

y 的最大值為 $\frac{23 + 2\sqrt{22}}{4}$ 。

六、依一步上兩階的次數來分類，設一步上兩階的步數為 k 時，上樓的方式有 N_k 種。

(1) $k=0$ 時， $N_0=1$

(2) $k=1$ 時，一步一階的有 8 次，所以 $N_1 = C_1^9$

(3) $2 \leq k \leq 3$ 時，一步一階的有 $10-2k$ 次， $N_k = C_k^{10-2k+1}$

所以上樓梯方式共有 $\sum_{k=0}^3 C_k^{10-2k+1} = 41$ 。

九十八學年度台灣省第七區(台南區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

- (1) 作答時間：2 小時。不可使用電算器。
 - (2) 本試卷共五題，滿分 49 分。每題配分標於題末。計算、證明題請務必依序寫在答案卷上。同時必須寫出演算過程或理由。
 - (3) 試題紙與答案卷請一併繳回。
1. 已知在直角坐標平面，過點 $(1,2)$ 之直線交雙曲線 $xy=1$ 於 P 、 Q 兩點，求線段 $\overline{PQ}$ 長度之最小值。（9 分）
 2. 設 n 為正整數，如果恰有一正整數 k 滿足不等式 $\frac{9}{17} < \frac{n}{n+k} < \frac{8}{15}$ ，試求滿足上述條件 n 的最大值。（10 分）
 3. 已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 2\angle ACB$ ，
試證：(1) $\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AB} \cdot \overline{BC}$ ；
(2) $\overline{AB} + \overline{BC} < 2\overline{AC}$ 。（10 分）
 4. 已知一無窮多項的整數數列：10001，100010001，1000100010001， $\dots$ ，
對任何一個正整數 n 而言，其第 n 項為 $1+10^4+\dots+10^{4n}$ 。
證明：在該數列中沒有任何一項是質數。（10 分）
 5. 若 p 和 q 均為自然數，並且
$$\frac{p}{q} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots - \frac{1}{1358} + \frac{1}{1359}$$
求： $(p+1)^{2009}$ 除以 2039 的餘數，並請證明你的答案。（10 分）

九十八學年度台灣省第七區(台南區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考解答)

1. 設過 (1,2) 直線方程式為 $y-2=m(x-1)$ ，其中 $m \neq 0$ ，

與雙曲線 $xy=1$ 交於 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$ 兩點。

消去 y ，得 x_1, x_2 滿足方程式 $mx^2-(m-2)x-1=0$

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{m-2}{m}, \quad x_1 x_2 = -\frac{1}{m}$$

$$\text{又 } y_1 + y_2 = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = 2 - m \quad \text{及} \quad y_1 y_2 = \frac{1}{x_1 x_2} = -m$$

線段 $\overline{PQ}$ 長為 $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

$$\therefore (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = \frac{m^2 + 4}{m^2} + (m^2 + 4) = \frac{m^4 + 5m^2 + 4}{m^2}$$

$$\text{且 } m^2 > 0 \quad \therefore m^2 + 5 + \frac{4}{m^2} \geq 5 + 2\sqrt{m^2 \cdot \frac{4}{m^2}} = 9$$

→ 得知 $\overline{PQ}$ 最小值為 3。

2. 答： $n=144, k=127$

將不等式分子及分母顛倒，化簡得 $\frac{8}{9} > \frac{k}{n} > \frac{7}{8} \Rightarrow 64n > 72k > 63n$

自 $63n$ 至 $64n$ 之間共有 $n-1$ 個正整數，但題意知這 $n-1$ 個正整數之中僅有一個是 72 的倍數。

如果 $n-1 \geq 2 \times 72$ ，則此 $n-1$ 個正整數之中至少有二個是 72 的倍數。

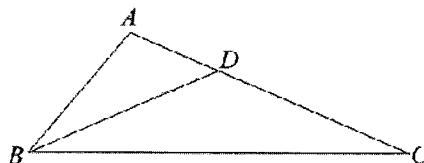
因此，滿足條件 n 的最大值為 144，故 $k=127$ 。

3. 如圖

(1) 作 $\angle ABC$ 之平分線交 $\overline{AC}$ 於 D 點

$$\therefore \angle ABC = 2\angle ACB$$

$$\therefore \angle ABD = \frac{1}{2} \angle ABC = \angle ACB$$



$\triangle ABD$ 與 $\triangle ABC$ 中

$$\angle BAD = \angle BAC$$

$$\angle ABD = \angle ACB$$

$\therefore \triangle ABD \sim \triangle ACB$ (AA 相似性質)

$$\Rightarrow \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{AB}} \Rightarrow \overline{AB}^2 = \overline{AD} \times \overline{AC} \Rightarrow \overline{AB}^2 = (\overline{AC} - \overline{CD}) \times \overline{AC}。$$

$$\because \angle BDC = \frac{1}{2} \angle ABC = \angle ACB$$

$\therefore \triangle BCD$ 為等腰三角形，故 $\overline{CD} = \overline{BD}$ 。

$$\Rightarrow \overline{AB}^2 = (\overline{AC} - \overline{CD}) \times \overline{AC} \Rightarrow \overline{AB}^2 = (\overline{AC} - \overline{BD}) \times \overline{AC} \Rightarrow \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BD} \times \overline{AC}。$$

$$\text{又 } \frac{\overline{BD}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} \Rightarrow \overline{BD} = \overline{BC} \times \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}， \quad \therefore \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC} \times \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} \times \overline{AC}。$$

$$\text{故 } \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AB} \times \overline{BC}。$$

【另解】

令 $\angle ACB = \theta$ ，則 $\angle ABC = 2\theta$ ， $\angle BAC = \pi - 3\theta$

$$\text{由正弦定理知：} \frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{AC}}{\sin B} = \frac{\overline{AB}}{\sin C} = 2R$$

$$\therefore \frac{\overline{BC}}{\sin(\pi - 3\theta)} = \frac{\overline{AC}}{\sin 2\theta} = \frac{\overline{AB}}{\sin \theta} = 2R \Rightarrow \sin 3\theta \frac{\overline{BC}}{\sin 3\theta} = \frac{\overline{AC}}{\sin 2\theta} = \frac{\overline{AB}}{\sin \theta} = 2R = k$$

$$\Rightarrow \overline{BC} = k \sin 3\theta， \overline{AC} = k \sin 2\theta， \overline{AB} = k \sin \theta$$

$$\overline{AC}^2 = k^2 \sin^2 2\theta = k^2 (2 \sin \theta \cos \theta)^2 = 4k^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$= 4k^2 \sin^2 \theta (1 - \sin^2 \theta) = 4k^2 \sin^2 \theta - 4k^2 \sin^4 \theta$$

$$\overline{AB}^2 = k^2 \sin^2 \theta$$

$$\overline{AB} \times \overline{BC} = k \sin \theta \times k \sin 3\theta = k^2 \times \sin \theta \times (3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta) = 3k^2 \sin^2 \theta - 4k^2 \sin^4 \theta$$

$$\overline{AB}^2 + \overline{AB} \times \overline{BC} = k^2 \sin^2 \theta + 3k^2 \sin^2 \theta - 4k^2 \sin^4 \theta = 4k^2 \sin^2 \theta - 4k^2 \sin^4 \theta = \overline{AC}^2$$

$$\text{故 } \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AB} \times \overline{BC}$$

(2) 過 A 點作 $\overline{AE} \parallel \overline{BD}$ 交 $\overline{BC}$ 之延長線於 E 點

$$\because \overline{BD} \parallel \overline{AE} \quad \therefore \angle AEC = \angle DBC = \frac{1}{2} \angle ABC = \angle ACB$$

$$\therefore \triangle ACE \text{ 為等腰三角形, } \quad \text{故 } \overline{AE} = \overline{AC}$$

$$\text{又 } \angle AEB = \angle EAB = \frac{1}{2} \angle ABC \quad \therefore \triangle AEB \text{ 為等腰三角形, } \quad \text{故 } \overline{AB} = \overline{BE}$$

$$\triangle ACE \text{ 中, } \overline{AE} + \overline{AC} > \overline{CE} \quad \Rightarrow 2\overline{AC} > \overline{BC} + \overline{BE} \quad \Rightarrow 2\overline{AC} > \overline{AB} + \overline{BC} .$$

4. 該數列可寫為： $1+10^4, 1+10^4+10^8, \dots, 1+10^4+\dots+10^{4n}, \dots$,

其中 $n=1, 2, 3, \dots, k, \dots$

所以，可以考慮一般化的數列：

$$1+x^4, 1+x^4+x^8, \dots, 1+x^4+\dots+x^{4n}, \dots, \text{ 其中 } x \in \mathbb{N}, \quad x \geq 2$$

(1) 若 n 為奇數，設 $n=2k+1$, $k \in \mathbb{N}$, 則

$$\begin{aligned} 1+x^4+x^8+\dots+x^{4(n-1)}+x^{4n} &= 1+x^4+x^8+\dots+x^{4(2k)}+x^{4(2k+1)} \\ &= (1+x^4)+x^8(1+x^4)+\dots+x^{8k}(1+x^4) \\ &= (1+x^4)(1+x^8+\dots+x^{8k}) \end{aligned}$$

因此，該數為合數。

當 $k=0$, $x=10$ 時，由於 $1+10^{41}=10001=73 \times 137$ ，所以此數亦為合數。

(2) 若 n 為偶數，設 $n=2k$, $k \in \mathbb{N}$, 則

$$\begin{aligned} 1+x^4+x^8+\dots+x^{4(n-1)}+x^{4n} &= 1+x^4+x^8+\dots+x^{4(2k-1)}+x^{4(2k)} \\ &= \frac{1-(x^4)^{2k+1}}{1-x^4} = \frac{1-(x^{2k+1})^4}{1-x^4} \\ &= \frac{1-(x^{2k+1})^2}{1-x^2} \cdot \frac{1+(x^{2k+1})^2}{1+x^2} \\ &= \frac{1-(x^2)^{2k+1}}{1-x^2} \cdot \frac{1+(x^2)^{2k+1}}{1+x^2} \\ &= \left[1+x^2+\dots+(x^2)^{2k} \right] \left[1-x^2+\dots+(x^2)^{2k} \right] \end{aligned}$$

該數為合數。因此，綜合(1)(2)可證得這數列中沒有質數。

5. 負項中的分母為偶數，我們將每個 $-\frac{1}{2k}$ 化為 $\frac{1}{2k} - \frac{1}{k}$

所以

$$\begin{aligned}\frac{p}{q} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{1359}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{679}\right) \\ &= \frac{1}{680} + \frac{1}{681} + \cdots + \frac{1}{1359}\end{aligned}$$

$$\text{因為 } \frac{1}{680+j} + \frac{1}{1359-j} = \frac{1359+680}{(680+j)(1359-j)}$$

對所有的 j 將上述分數配對相加，得到常數分子

$$\begin{aligned}\frac{p}{q} &= \left(\frac{1}{680} + \frac{1}{1359}\right) + \left(\frac{1}{681} + \frac{1}{1358}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{1019} + \frac{1}{1020}\right) \\ &= \frac{2039}{680 \times 1359} + \frac{2039}{681 \times 1358} + \cdots + \frac{2039}{1019 \times 1020} \\ &= 2039 \times \frac{p'}{q'}\end{aligned}$$

其中， q' 為從 680 到 1359 的所有整數之積，每個整數與 2039 互質（因為 2039 是個質數）

因為 $p \times q' = 2039 \times p' \times q$ ，且 2039 不能整除 q' ，它須能整除 p

故 $p = 2039m$ ， m 為整數

由二項式定理，可知 $(p+1)^{2009} = pn+1$ ， n 為整數。

得到 $(p+1)^{2009} = 2039mn+1$

故 $(p+1)^{2009}$ 除以 2039 的餘數是 1。

九十八學年度台灣省第七區(台南區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽

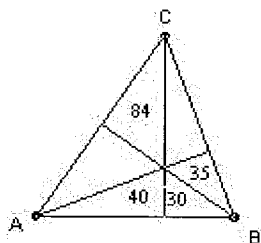
數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

- (1) 作答時間：1 小時。不可使用電算器。
- (2) 本試卷共五題，滿分 21 分。每題配分標於題末。請將計算及證明題演算過程或理由，依序寫在答案卷上。
- (3) 試題紙與答案卷請一併繳回。

1. 已知在 $\triangle ABC$ 內一點分別與各頂點連線延長至對邊，將 $\triangle ABC$ 分成六塊區域，其中四塊區域面積值如下圖所示，求 $\triangle ABC$ 的整個面積。(4 分)



2. 已知 x 滿足不等式 $2 < x^2 < 3$ ，且 $\frac{1}{x}$ 和 x^2 的小數部分相同。

試求 $x^{12} - \frac{144}{x}$ 之值。(4 分)

3. 直角三角形 ABC 中， $\angle C = 90^\circ$ ， P 為 $\triangle ABC$ 內部一點，使得 $\angle APB = \angle APC = \angle CPB$ ，且 $\overline{PA} = 8, \overline{PC} = 6$ (如下圖所示)，試求 $\overline{PB}$ 。

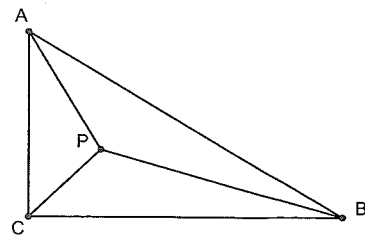
(5 分)

4. 設 $F(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0$ 為一整係數多項式，若已知有四個相異整數 a, b, c, d 使得

$F(a) = F(b) = F(c) = F(d) = 5$ ，證明： $F(x) = 8$ 無整數解。

(4 分)

5. 已知 $n \neq 1$ ，求 $\sum_{i=0}^{n-1} (\sin(\theta + \frac{2i\pi}{n}) + \cos(\theta + \frac{2i\pi}{n}))$ 之值。(4 分)



九十八學年度台灣省第七區(台南區)

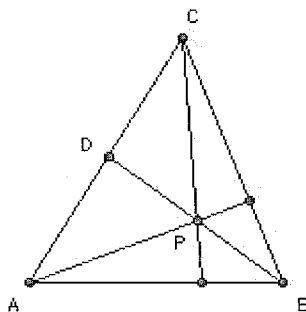
高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二參考解答)

1. 如圖， $\therefore \frac{\Delta APD}{\Delta CPD} = \frac{\Delta ABD}{\Delta CBD} = \frac{\Delta ABP}{\Delta CBP}$ ， $\therefore \frac{\Delta APD}{84} = \frac{70}{35 + \Delta CPE}$ 。

同理可得 $\frac{\Delta CPE}{35} = \frac{\Delta APD + 84}{70}$ 。

解得 $\Delta APD = 56$ ， $\Delta CPE = 70$ ，故 $\Delta ABC = 315$ 。



2. $\because \frac{1}{\sqrt{3}} < \frac{1}{x} < \frac{1}{\sqrt{2}} \therefore \frac{1}{x}$ 的小數部分就是 $\frac{1}{x}$

得 $x^2 - 2 = \frac{1}{x} \Rightarrow x^3 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow (x+1)(x^2 - x - 1) = 0$

$\therefore x^2 = x + 1 \Rightarrow x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

$x^4 = 2 + 3x$ ， $x^8 = 13 + 21x$ ， $x^{12} = 89 + 144x$ ，故 $x^{12} - \frac{144}{x} = 233$ 。

3. 利用餘弦定理，令 $\overline{PB} = x$ ，則

$$\overline{AC}^2 = \overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 - 2\overline{AP} \times \overline{CP} \times \cos 120^\circ = 64 + 36 + 48 = 148$$

$$\overline{BC}^2 = \overline{BP}^2 + \overline{CP}^2 - 2\overline{BP} \times \overline{CP} \times \cos 120^\circ = x^2 + 36 + 6x$$

$$\overline{AB}^2 = \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 - 2\overline{AP} \times \overline{BP} \times \cos 120^\circ = 64 + x^2 + 8x$$

又由勾股定理知， $\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{CB}^2$

$$\Rightarrow x^2 + 8x + 64 = 148 + x^2 + 6x + 36 \Rightarrow 2x = 120 \Rightarrow x = 60$$

$\therefore \overline{BP} = 60$

4. 令 $G(x) = F(x) - 5$ ，依題意知 $G(x)$ 有四個相異的整數根 a, b, c, d ，

$\therefore G(x) = (x-a)(x-b)(x-c)(x-d)H(x)$ ，其中 $H(x)$ 為整係數多項式。假設存

在整數 k 滿足 $F(k) = 8$ ，則 $G(k) = F(k) - 5 = 8 - 5 = 3$ ，即

$$(k-a)(k-b)(k-c)(k-d)H(k) = 3。$$

表示此四個相異整數 $k-a, k-b, k-c, k-d$ 中至多只有一個能等於 ± 3 ，其餘三個必定為 ± 1 。 a, b, c, d 中至少有兩個相等，與已知矛盾。

5. 分別求得 (1) $\sum_{i=0}^{n-1} \sin(\theta + \frac{2i\pi}{n}) = 0$ 和 (2) $\sum_{i=0}^{n-1} \cos(\theta + \frac{2i\pi}{n}) = 0$ ，故得解為 0

提示1: $2\sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)$

$$\text{設 } p = \sin\theta + \sin(\theta + \frac{2\pi}{n}) + \sin(\theta + \frac{4\pi}{n}) + \dots + \sin(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n})$$

$$2p\sin\frac{\pi}{n} = 2\sin\theta\sin\frac{\pi}{n} + 2\sin(\theta + \frac{2\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n} + 2\sin(\theta + \frac{4\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n} + \dots + 2\sin(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n}$$

$$= (\cos(\theta - \frac{\pi}{n}) - \cos(\theta + \frac{\pi}{n})) + (\cos(\theta + \frac{\pi}{n}) - \cos(\theta + \frac{3\pi}{n})) + (\cos(\theta + \frac{3\pi}{n}) - \cos(\theta + \frac{5\pi}{n})) + \dots$$

$$+ (\cos(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n} - \frac{\pi}{n}) - \cos(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n} + \frac{\pi}{n}))$$

$$= \cos(\theta - \frac{\pi}{n}) - \cos(2\pi + \theta - \frac{\pi}{n})$$

$$= \cos(\theta - \frac{\pi}{n}) - \cos(\theta - \frac{\pi}{n})$$

$$= 0$$

提示2: $2\cos\alpha\sin\beta = \sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)$

$$\text{設 } q = \cos\theta + \cos(\theta + \frac{2\pi}{n}) + \cos(\theta + \frac{4\pi}{n}) + \dots + \cos(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n})$$

$$2q\sin\frac{\pi}{n} = 2\cos\theta\sin\frac{\pi}{n} + 2\cos(\theta + \frac{2\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n} + 2\cos(\theta + \frac{4\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n} + \dots + 2\cos(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n})\sin\frac{\pi}{n}$$

$$= (\sin(\theta + \frac{\pi}{n}) - \sin(\theta - \frac{\pi}{n})) + (\sin(\theta + \frac{3\pi}{n}) - \sin(\theta + \frac{\pi}{n})) + (\sin(\theta + \frac{5\pi}{n}) - \sin(\theta + \frac{3\pi}{n})) + \dots$$

$$+ (\sin(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n} + \frac{\pi}{n}) - \sin(\theta + \frac{2(n-1)\pi}{n} - \frac{\pi}{n}))$$

$$= \sin(2\pi + \theta - \frac{\pi}{n}) - \sin(\theta - \frac{\pi}{n})$$

$$= \sin(\theta - \frac{\pi}{n}) - \sin(\theta - \frac{\pi}{n})$$

$$= 0$$

九十八學年度台灣省第七區(台南區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科口試試題

編號：_____ (學生自填)

【口試題一】甲、乙二人輪流投擲一枚公正的硬幣，遊戲規定，在每局中，誰先擲出正面，誰就贏得該局比賽，同時該局比賽也結束；然後開始新一局比賽，而且新一局將由上一局輸的一方開始先投擲。現在第一局是由甲開始先投擲，請問在第六局是甲獲勝的機率為何？

(答： $\frac{364}{729}$)

【口試題二】某國有一種奇怪的語言，這種語言的單字都是由字母 a 及 b 所組成，且規定字母 a 本身是一個單字。其他所有的單字，都必須依循下列的規則產生：

A：對於任何的單字，只要在最右邊加上一個字母 b ，可以產生一個新的單字；

B：如果單字裡出現 aaa ，則把 aaa 換成 b 就產生另一個新的單字；

C：如果單字裡出現 bbb ，則把 bbb 拿掉也產生另一個新的單字；

D：對於任何一個單字，重複寫兩遍也能產生另一個新的單字。

(1) 試舉出五個不同的單字 (除 a 外)。

(2) 試證： $baabaabaa$ 不可能是一個單字。

【口試題三】求所有的正整數 n ，使得 31 能整除 $2^n - 1$ 但不能整除 $2^n + 1$ 。

九十八學年度台灣省第八區(高屏區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一) 試題

編號：_____ (學生自填)

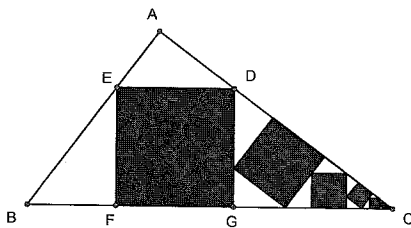
注意事項：

- (1) 時間分配：2 小時
- (2) 本試卷共五題，滿分 49 分。第一題 10 分，第二題 10 分，第三題 10 分，第四題 10 分，第五題 9 分。
- (3) 將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4) 不可使用電算器。
- (5) 試題與答案卷一同繳回。

一、令 a, b, c 為三個正實數且滿足 $a + \frac{1}{b} = 4$ ， $b + \frac{1}{c} = 1$ ， $c + \frac{1}{a} = \frac{7}{3}$ 。求 $\sqrt{abc} = ?$

二、 $\triangle ABC$ 中線段 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 長分別為 3、4、5，在 $\triangle ABC$ 中畫一正方形 $DEFG$

使得正方形一邊 $\overline{FG}$ 落在斜邊 $\overline{BC}$ 邊上， D 、 E 兩頂點分別落在兩股 $\overline{AC}$ 與 $\overline{AB}$ 邊上。接著在 $\triangle GCD$ 中依相同方式畫一正方形，使得正方形一邊落在斜邊上，另兩頂點分別落在兩股邊上，依此方式，連續不斷在以 C 點為頂點的空白三角形上畫一正方形（如附圖；此圖僅供參考），試求這些正方形面積的總合。



三、設函數 $f: (0,1) \rightarrow \mathbb{R}$ 定義為

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \notin Q \\ \frac{2p+1}{2q}, & x = \frac{p}{q}, \quad (p,q)=1, \quad 0 < p < q, \quad p, q \in \mathbb{N} \end{cases}$$

求 $f(x)$ 在區間 $\left(\frac{1}{3}, \frac{3}{7}\right)$ 上的最大值？

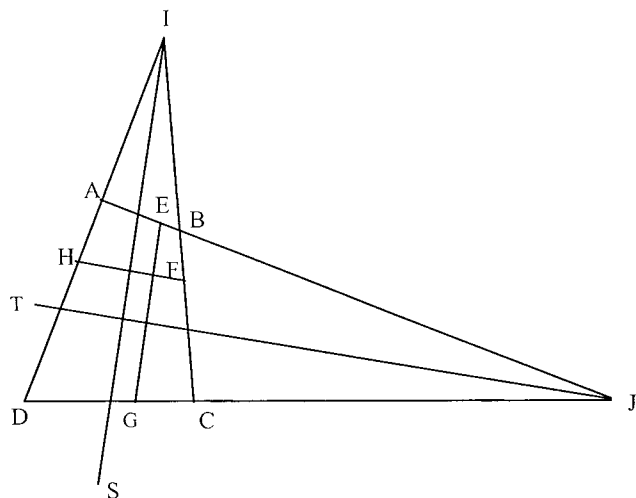
四、已知四邊形 $ABCD$ ，設直線 $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 相交於 I 點，直線 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 相交於 J 點。

過 I 點作 $\angle AIB$ 之角平分線 $\overline{IS}$ ，過 J 點作 $\angle BJC$ 之角平分線 $\overline{JT}$ 。令 E, F, G, H 四

點分別在 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}, \overline{DA}$ 邊上，使得 $\frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} = \frac{\overline{DG}}{\overline{GC}}$ ， $\frac{\overline{AH}}{\overline{HD}} = \frac{\overline{BF}}{\overline{FC}}$ ，且 $\overline{EG} \parallel \overline{IS}$ ，

$\overline{FH} \parallel \overline{JT}$ 。(如附圖；此圖僅供參考)

試證明： $\frac{\overline{AD}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AE}}{\overline{EB}}$ ， $\frac{\overline{AB}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{AH}}{\overline{HD}}$



五、從 $1, 2, 3, \dots, 14, 15$ 的數中最多可選出多少個數，使得選出的數中任意兩個數的差不會為 4 或 11 ？滿足此種最多個數的要求下其選法共有多少種？

九十八學年度台灣省第八區(高屏區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試一參考解答)

$$\begin{aligned} a + \frac{1}{b} + b + \frac{1}{c} + c + \frac{1}{a} &= \frac{22}{3} \\ \text{一、因為 } (a + \frac{1}{b})(b + \frac{1}{c})(c + \frac{1}{a}) &= \frac{28}{3} \\ abc + a + \frac{1}{b} + b + \frac{1}{c} + c + \frac{1}{a} + \frac{1}{abc} &= \frac{28}{3} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } abc + \frac{1}{abc} = 2. \text{ 因此 } \sqrt{abc} = 1$$

二、設正方形 $DEFG$ 邊長為 a

$$\triangle AED \sim \triangle ABC$$

$$AD:ED = AC:BC$$

$$AD = 4a/5$$

$$\triangle GDC \sim \triangle ABC$$

$$DC:DG = BC:AB$$

$$DC = 5a/3$$

$$AD + DC = AC = 4$$

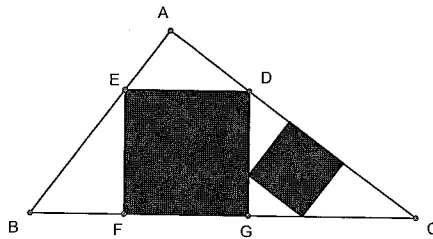
$$4a/5 + 5a/3 = 4$$

$$a = 60/37 \rightarrow \text{正方形 } DEFG \text{ 的面積為 } S = a^2$$

$$\triangle GDC \sim \triangle ABC \rightarrow DG:AB = a:3 \rightarrow \triangle GDC \text{ 中的正方形與 } \triangle ABC \text{ 中的正方形其邊長比為 } a:3, \text{ 令 } r = a/3 = 20/37$$

正方形面積的總合為

$$S + Sxr^2 + Sxr^4 + \dots = S/(1-r^2) = [60 \times 60 / (37 \times 37)] / (969/37 \times 37) = 3600 / 969 = 1200/323$$



三、(1) 若 $x \in Q, x \in \left(\frac{1}{3}, \frac{3}{7}\right)$, 設 $x = \frac{p}{q}$ 其中 $(p, q) = 1, 0 < p < q$

$$\because \frac{1}{3} < \frac{p}{q} < \frac{3}{7} \Rightarrow \begin{cases} q < 3p \\ 7p < 3q \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q+1 \leq 3p \\ 7p+1 \leq 3q \end{cases}$$

$$\Rightarrow q+1 \leq 3p \leq 3 \cdot \frac{3q-1}{7}$$

$$\Rightarrow 7q+7 \leq 9q-3$$

$$\Rightarrow q \geq 5$$

$$\begin{aligned}\therefore f(x) = f\left(\frac{p}{q}\right) &= \frac{2p+1}{2q} \leq \frac{2 \cdot \frac{3q-1}{7} + 1}{2q} = \frac{6q+5}{14q} = \frac{3}{7} + \frac{5}{14q} \\ &\leq \frac{3}{7} + \frac{5}{14 \times 5} = \frac{1}{2},\end{aligned}$$

$$\text{當 "=" 成立, 即 } q=5 \Rightarrow 3p=5+1=3 \cdot \frac{3 \times 5-1}{7}$$

$$\Rightarrow p=2$$

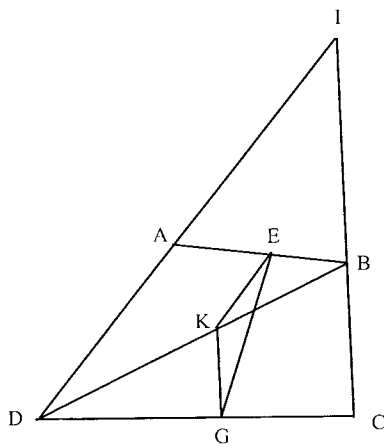
$$\Rightarrow x = \frac{2}{5} \in \left(\frac{1}{3}, \frac{3}{7}\right)$$

$$\text{由定義知 } f\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{2 \times 2 + 1}{2 \times 5} = \frac{1}{2} = \max_{x \in \mathbb{Q} \cap \left(\frac{1}{3}, \frac{3}{7}\right)} f(x)。$$

$$(2) \text{ 若 } x \in \mathbb{Q}, x \in \left(\frac{1}{3}, \frac{3}{7}\right), \text{ 則 } f(x) = x < \frac{3}{7} < \frac{1}{2}。$$

由(1)(2)討論知： $f(x)$ 在區間 $\left(\frac{1}{3}, \frac{3}{7}\right)$ 上的最大值為 $\frac{1}{2}$ 。

四、(1) 如圖示：



在 $\overline{DB}$ 上取一點 K ，使 $\overline{EK} \parallel \overline{AD}$ ，連接 $\overline{GK}$ ，因為

$$(1) \frac{\overline{DG}}{\overline{GC}} = \frac{\overline{AE}}{\overline{EB}} = \frac{\overline{DK}}{\overline{KB}} \Rightarrow \overline{GK} \parallel \overline{BC};$$

$$(2) \triangle EKB \sim \triangle ADB \text{ 且 } \triangle KGD \sim \triangle BCD \Rightarrow \frac{\overline{EK}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{BE}}{\overline{AB}}, \frac{\overline{GK}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{DG}}{\overline{CD}},$$

故得知

$$\overline{EK} = \frac{\overline{BE}}{\overline{AE} + \overline{BE}} \cdot \overline{AD} = \frac{1}{\frac{\overline{AE}}{\overline{BE}} + 1} \cdot \overline{AD},$$

$$\overline{GK} = \frac{\overline{DG}}{\overline{DG} + \overline{GC}} \cdot \overline{BC} = \frac{1}{\frac{\overline{GC}}{\overline{DG}} + 1} \cdot \overline{BC} = \frac{1}{\frac{\overline{EB}}{\overline{AE}} + 1} \cdot \overline{BC}。$$

$\therefore \overline{IS} \parallel \overline{GE}$ ，且 $\overline{IS}$ 為 $\angle AIB$ 之角平分線

$$\Rightarrow \angle KEG = \angle AIS, \quad \angle KGE = \angle SIB。$$

$$\therefore \overline{EK} = \overline{GK} \Rightarrow \overline{EK} = \frac{1}{\frac{\overline{AE}}{\overline{BE}} + 1} \cdot \overline{AD} = \overline{GK} = \frac{1}{\frac{\overline{EB}}{\overline{AE}} + 1} \cdot \overline{BC}$$

$$\Rightarrow \frac{\overline{AD}}{\overline{BC}} = \frac{\frac{\overline{AE}}{\overline{BE}} + 1}{\frac{\overline{BE}}{\overline{AE}} + 1} = \frac{\overline{AE}}{\overline{EB}}。$$

同理亦可證得 $\frac{\overline{AB}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{AH}}{\overline{HD}}。$

五、可將數按 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, 4, 8, 12 循環排列，選出的數跳一格即可。例如：6, 14, 7, 15, 8, 1, 9 即為所求，故最多為 7 個；因可從任意一個數開始，故選法共有 15 種。

九十八學年度台灣省第八區(高屏區)
高級中學數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

- (1) 時間分配：1 小時
- (2) 本試卷共五題，滿分 21 分。第一題 5 分，第二題 4 分，第三題 4 分，第四題 4 分，第五題 4 分。
- (3) 將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4) 不可使用電算器。
- (5) 試題與答案卷一同繳回。

一、設函數具有性質 $f(x-1)f(y-1) = f(xy-x-y+1) + 2x-3y+3$ ，求 $f(2009) = ?$

二、求 $(x^2+1)^{200}$ 被 x^4+1 除的餘式為何？

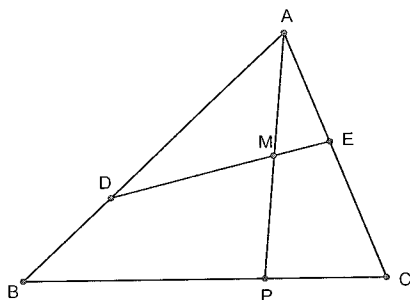
三、令 p, q, r 為 $x^3 - 5x^2 + 3x - 2 = 0$ 的三個根，求 $\frac{p}{q} + \frac{p}{r} + \frac{q}{p} + \frac{q}{r} + \frac{r}{p} + \frac{r}{q}$ 的值。

四、在 $\triangle ABC$ 的邊 $\overline{BC}$ 上取一點 P ，使得 $\overline{BP} = \frac{2}{3}\overline{BC}$ ，點 M 是線段 $\overline{AP}$ 的中點，直線

$\overline{DE}$ 經過 M 點且分別交線段 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 於 D 、 E 兩點 (如附圖；此圖僅供參考)。

令 $\triangle ADM$ 、 $\triangle AEM$ 與 $\triangle ABC$ 的面積分別是 a 、 b 與 c 。

試證： $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{18}{c}$ 。



五、已知 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ ，且 $\sin \alpha \cdot (1 - \tan \beta) + \cos \alpha \cdot (1 + \tan \beta) = \sqrt{2} \sec \beta$ ，

求 $\alpha + \beta = ?$

九十八學年度台灣省第八區(高屏區)

高級中學數理及資訊學科能力競賽

(數學科筆試二參考解答)

一、 令 $x=1=y$

$$[f(0)]^2 - f(0) + 2 = 0 \quad \therefore f(0) = 2 \quad \text{or} \quad f(0) = -1$$

令 $y=1$

(i) $f(0) = 2$

$$\therefore f(x-1) = 1+x \qquad \therefore f(2009) = 2011$$

(ii) $f(0) = -1$

$$\therefore f(x-1) = 1-2x \qquad \therefore f(2009) = 1-2 \times 2010 = -4019$$

二、 $(x^2+1)^{200} = ((x^2+1)^2)^{100}$

$$\begin{aligned} &= (x^4 + 1 + 2x^2)^{100} \\ &= \sum_{i=1}^{100} c_i^{100} (x^4 + 1)^i (2x^2)^{100-i} + (2x^2)^{100} \\ &= A + 2^{100} (x^4 + 1 - 1)^{50} \\ &= A + B + 2^{100} (-1)^{50} \end{aligned}$$

其中 A, B 可被 x^4+1 整除，所以餘式為 2^{100} 。

三、

$$\begin{aligned} &\frac{\frac{p}{q} + \frac{p}{r} + \frac{q}{p} + \frac{q}{r} + \frac{r}{p} + \frac{r}{q}}{p^2r + p^2q + q^2r + q^2p + r^2q + r^2p} \\ &= \frac{pqr}{pqr} \\ &= \frac{p(pr + pq + qr) + q(qr + pq + pr) + r(rq + pr + pq) - 3pqr}{pqr} \\ &= \frac{(pr + pq + qr)(p + q + r) - 3pqr}{pqr} \\ &= \frac{3 \times 5 - 3 \times 2}{2} \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

四、

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}\right) \\ &= \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\end{aligned}$$

$$\text{令 } AB/AD = s, \quad AC/AE = t$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{s}{6}\overrightarrow{AD} + \frac{t}{3}\overrightarrow{AE}$$

$$s/6 + t/3 = 1$$

$$s + 2t = 6$$

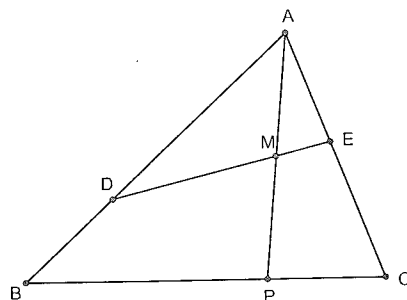
$$\triangle ABM/\triangle ADM = s, \quad 1/a = s/\triangle ABM$$

$$\triangle ACM/\triangle AEM = t, \quad 1/b = t/\triangle ACM$$

$$\triangle ABM = \triangle ABP/2 = \triangle ABC/3$$

$$\triangle ACM = \triangle ACP/2 = \triangle ABC/6$$

$$1/a + 1/b = 3s/c + 6t/c = (s + 2t)3/c = 18/c$$



五、

$$\begin{aligned}\left[\sin \alpha \cdot (1 - \tan \beta) + \cos \alpha \cdot (1 + \tan \beta)\right]^2 &\leq (\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta) \cdot \left[(1 - \tan \beta)^2 + (1 + \tan \beta)^2\right] \\ &= 2(1 + \tan^2 \beta) = 2 \sec^2 \beta\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sin \alpha \cdot (1 - \tan \beta) + \cos \alpha \cdot (1 + \tan \beta) \leq \sqrt{2} \sec \beta, \quad \text{且}$$

$$\text{當 " = " 成立時} \Leftrightarrow \frac{\sin \alpha}{1 - \tan \beta} = \frac{\cos \alpha}{1 + \tan \beta}$$

$$\Leftrightarrow \tan \alpha = \frac{1 - \tan \beta}{1 + \tan \beta} = \tan \left(\frac{\pi}{4} - \beta\right)$$

$$\text{因 } \alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right), \quad \text{故 } \alpha + \beta = \frac{\pi}{4}.$$